

**Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
Российской Федерации
4.2. ПРОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
МЕТОДЫ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Методические указания
МУК 4.2.____-26
Москва 2026**

**Методы санитарно-паразитологических исследований объектов внешней
среды. МУК 4.2.____-26.**

1. Разработаны ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора (Т.И. Твердохлебова, Л.Л. Димидова, О.С. Оксенюк, И.В. Хуторянина, М.П. Черникова, В.В. Агафонова, О.С. Думбадзе); ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора (Т.Ф. Степанова, М.И. Беляева, Р.В. Кошкарёв, С.А. Кротов); ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора (О.Е. Троценко, А.Г. Драгомерецкая); Институтом медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (В.П. Сергиев, А.Н. Лукашев, О.П. Зеля, Е.Н. Морозов, Л.Ф. Морозова, Н.А. Турбабина, В.Д. Завойкин); ФГБУ «ЦСП» ФМБА России (С.М. Юдин, Ю.А. Рахманин, М.М. Асланова, А.В. Загайнова, Д.В. Ракитина, Т.Р. Мания); ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Т.В. Гололобова, Т.И. Авдюхина, А.А. Андросов, В.М. Ракова); ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора (Ю.В. Демина, Н.И. Еремеева, А.В. Ильякова, А.С. Старикова, В.А. Новикова, Ф.А. Мукабенова); ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора (М.В. Зароченцев); ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москва» Роспотребнадзора (Н.И. Тимошенко, М.В. Касаткина); Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области (Е.В. Ковалев, Е.Г. Ерганова, Н.В. Леоненко, Г.В. Портнова); Управлением Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике (С.В. Бескакотов, К.Х. Болатчиев); ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» Роспотребнадзора (Г.В. Карпущенко, Г.В. Стрельникова); ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе» Роспотребнадзора (Н.А. Остапенко, О.В. Моськина).

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой «01» сентября 2026 г.

3. МУК 4.2.____-26 введены взамен МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований», утверждённых Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2010, и МУК 4.2.2314-08 «Методы санитарно-паразитологического анализа воды», утверждённых Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18.01.2008.

Не применяются на территории Российской Федерации: пункты 3.1–3.7 и

приложения 11–13 МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов» (в редакции МУК 4.2.2793-10, МУК 4.2.3691-21, МУК 4.2.3721-21); пункты 4, 5, 9.4, 13 и приложение 1 МУК 4.2.2959-11 «Методы санитарно-микробиологического и санитарно-паразитологического анализа прибрежных вод морей в местах водопользования населения».

Пункты 6.6–6.9 и 7.1–7.8 МУК 4.2.796-99 (МУК 4.2.2661-10) в части методов для навоза, навозных стоков, твёрдых бытовых отходов, снега, травы и сена, пыли и воздуха, моллюсков, испытания овицидов и протистоцидной активности продолжают применяться до утверждения соответствующих положений настоящих МУК.

Методические рекомендации по использованию прозрачных аналитических трековых мембран для санитарно-паразитологических исследований воды (утверждены заместителем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 26.06.2003) применяются без обозначения «МУК» (регистрационный номер не присвоен).

УТВЕРЖДАЮ Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации А. Ю. Попова «___» _____ 2026 г.

4.2. ПРОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕТОДЫ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ Методические указания МУК 4.2.____-26

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие методические указания (далее – МУК) определяют методы лабораторного контроля объектов внешней среды по санитарно-паразитологическим показателям в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями^[1], а также методическими документами^[2].

К объектам внешней среды, на которые распространяются МУК, относятся:

- почва, песок;
- вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения, упакованная питьевая вода;
- вода поверхностных водных объектов, морская вода;
- вода плавательных бассейнов и аквапарков;
- сточные воды и их осадки, в том числе сточные воды животноводческих, птицеводческих и звероводческих комплексов (ферм) до и после очистных сооружений и их осадки;
- донные отложения;
- навоз и помёт: твёрдый (подстилочный), полужидкий и бесподстилочный (жидкий), обезвоженный, сухой, а также жидкая и твёрдая фракции навоза после сепарации, навозные (пометные) стоки, иловая смесь, осадки навозохранилищ,

навозоотстойников, отстойников-накопителей и приёмных резервуаров, подстилка из животноводческих и птицеводческих помещений;

— органические удобрения, производимые на основе отходов животноводства и осадков сточных вод: компосты, биоперегной, биогумус;

— почвы территорий, удобряемых навозом, помётом, осадками сточных вод и компостами на их основе, в том числе почвы полей орошения, пастбищ, территорий животноводческих объектов, а также тепличные грунты;

— смывы с рук и поверхностей предметов.

2. МУК применяют при:

— государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, социально-гигиеническом мониторинге и санитарно-эпидемиологической экспертизе;

— производственном контроле на очистных сооружениях канализации и на очистных сооружениях животноводческих (птицеводческих) комплексов и ферм, включая контроль эффективности дегельминтизации, дезинвазии и обеззараживания сточных вод, их осадков, навоза, помёта и навозных стоков;

— подтверждении обезвреживания навоза, помёта и осадков сточных вод перед их внесением в почву в качестве удобрений и перед использованием для орошения;

— оценке качества органических удобрений, производимых на основе отходов животноводства (классификация «чистые/загрязнённые»);

— санитарно-паразитологическом обследовании территорий, объектов и учреждений при расследовании случаев и вспышек паразитарных болезней;

— испытаниях (сертификационных, приёмочных) приборов и установок обеззараживания и подготовки проб.

3. МУК предназначены для применения в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах), паразитологических лабораториях органов и организаций Роспотребнадзора, производственных лабораториях животноводческих и птицеводческих комплексов (ферм), очистных сооружений и организаций, осуществляющих обращение с органическими удобрениями, а также научных организаций.

4. МУК носят рекомендательный характер. Положения МУК, воспроизводящие обязательные требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, применяются в части, не противоречащей указанным требованиям.

5. Показатели санитарно-паразитологического исследования (перечень определяемых объектов: жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий, личинки синантропных мух), масса (объём) проб и кратность исследований приведены в приложении 36 к СанПиН 3.3686-21. В отношении навоза, помёта и навозных стоков, а также сточных вод животноводческих (птицеводческих) комплексов и ферм позиции в приложении 36 к СанПиН 3.3686-21 отсутствуют; при этом пункт 3382 СанПиН 3.3686-21 устанавливает обязательность санитарно-паразитологических исследований при контроле эффективности дезинвазии, пункт 3384 —

обязательность производственного контроля сточных вод и их осадков на очистных сооружениях животноводческих комплексов и ферм по паразитологическим показателям, пункт 3385 — запрет внесения в почву необезвреженных навоза и помёта, а пункт 269 СанПиН 2.1.3684-21 — требование обеззараживания навоза и помёта до отсутствия возбудителей инфекционных и паразитарных болезней.

Порядок отбора проб, масса (объём) точечных, объединённых и лабораторных проб навоза, помёта, навозных стоков и органических удобрений на их основе, методы их исследования, количественного учёта и определения жизнеспособности возбудителей, а также критерии оценки («не обнаружено»; классификация органических удобрений «чистые» и «загрязнённые») установлены настоящими МУК на основе действующих национальных стандартов — ГОСТ Р 57782-2017, ГОСТ Р 58487-2019, ГОСТ Р 54001-2010 и ГОСТ Р 58138 — и применяются в части, соответствующей указанным стандартам. Число проб и кратность исследований для объектов, позиции по которым в приложении 36 к СанПиН 3.3686-21 отсутствуют, приведены в пунктах 3.4.1–3.4.10, 4.9.1–4.9.11 и в приложении 7 (рекомендуемом) настоящих МУК, носят рекомендательный характер и применяются до внесения соответствующих изменений в приложение 36 к СанПиН 3.3686-21.

6. При исследовании навоза, помёта и органических удобрений на их основе определяют возбудителей паразитарных болезней, общих для человека и животных (*Ascaris* spp., *Toxocara* spp., *Trichocephalus* spp., *Taenia* spp./онкосферы тениид, *Cryptosporidium* spp., *Lamblia intestinalis*, *Balantidium coli* (*Balantioides coli*)), а при производственном контроле на животноводческих объектах дополнительно учитывают видоспецифичных возбудителей инвазий животных (*Oesophagostomum* spp., *Strongyloides* spp., *Moniezia* spp., *Eimeria* spp., *Buxtonella* spp.) с обязательным указанием видовой принадлежности в протоколе исследования.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основными возбудителями паразитарных болезней в Российской Федерации, являются: *Ascaris lumbricoides*, *Strongyloides stercoralis*, *Trichuris trichiura*, *Toxocara canis*; *Enterobius vermicularis*, *Hymenolepis nana*, *Opisthorchis felinus*, *Dibothriocephalus* spp. (syn. *Diphyllbothrium*), *Taenia saginata*, *Taenia solium*, *Lamblia intestinalis*, *Cryptosporidium parvum*, и ряд других, яйца и личинки, цисты и ооцисты которых определяются в пробах из объектов внешней среды.

2. Возбудители паразитарных болезней попадают в объекты внешней среды с необеззараженными нечистотами, неочищенными сточными водами и их осадками, а также с экскрементами животных и больных паразитарными заболеваниями людей.

3. Опасность заражения для человека представляют жизнеспособные яйца и инвазионные стадии личинок гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных простейших и ооцисты криптоспоридий.

III. ОТБОР, ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Отбор проб объектов внешней среды (почва, песок, вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения, поверхностных водных объектов, морская вода, вода плавательных бассейнов и аквапарков, сточные воды и их осадки, донные отложения, смывы с рук и предметов) осуществляется для исследования по паразитологическим показателям.

При транспортировке применяют меры к сохранности проб для предотвращения их опрокидывания, загрязнения и самопроизвольного открытия. Пробы транспортируют в маркированных контейнерах; пробы воды дополнительно упаковывают в непромокаемые (полиэтиленовые) пакеты или ящики, предназначенные для транспортировки проб.

3.1. Отбор проб почвы, песка, донных отложений, осадков сточных вод

3.1.1. (частота) санитарно-паразитологического исследования зависит от цели лабораторного контроля. Емкости с пробами маркируют в соответствии с актом отбора проб с указанием места отбора, даты, глубины, характера исследуемого участка, и доставляют в лабораторию в течение 24 ч после отбора. Периодичность (кратность) санитарно-паразитологического исследования навоза, помёта, навозных стоков и органических удобрений на их основе, а также масса (объём) и число отбираемых проб приведены в пункте 3.4.9 и в приложении 7 (рекомендуемом).

3.1.2. Отбор проб почвы (песка) производят (проводят) на пробных площадках (размером 10 × 10 м на сельскохозяйственных угодьях и не более 5 × 5 м на территориях детских, лечебно-профилактических учреждений, игровых площадок и зон рекреации) обследуемой территории. Количество пробных площадок определяется с учетом эпидемиологической значимости объекта и его общей площади. Объединенная проба массой не менее 200 г состоит из 10 точечных проб каждая массой не менее 20 г. Точечные пробы отбирают на пробной площадке методом конверта, по диагонали, или одним из способов:

- Случайный отбор. На территории выбирают случайные места для отбора, берут отдельные образцы и перемешивают их вместе.

- Метод ячеек. Территорию делят на ячейки, в каждой из них берут несколько точечных образцов, которые затем смешивают, чтобы получить один для этой ячейки.

- Сплошной контроль. Со всей площади равномерно отбирают единичные пробы, из которых готовят объединённую пробу.

- Выборочный контроль. На обследуемом участке выделяют пробные площадки с учётом расположения источника загрязнения почвы, особенностей рельефа, розы ветров. Места выборки закладывают так, чтобы не допустить искажения результатов анализа с таким расчетом, чтобы каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа.

Пробы отбирают ножом, совком или шпателем из прикопок или почвенным

буром (Некрасова) послойно с глубины 0–5 см и 5–10 см (по ГОСТ 17.4.4.02-2017, пункт 5.7); при необходимости отбор проб проводят из более глубоких слоёв (40–60 см) послойно с указанием глубины отбора в протоколе. 10 точечных проб объединяют и помещают в одну пластиковую емкость с крышкой или пластиковый пакет.

3.1.3. Исследование проб почвы проводят в день доставки их в лабораторию. При невозможности немедленного проведения исследований пробы почвы хранят в холодильной камере при температуре плюс $(5 \pm 2)^\circ\text{C}$. Для исследования на цисты патогенных простейших почву без обработки хранят не более 2 суток; на яйца биогельминтов – до 7 суток, а на яйца геогельминтов – не более 30 суток при хранении при $(5 \pm 2)^\circ\text{C}$ с консервантом (п. 3.1.4); без консерванта — не более 48 ч.

3.1.4. При необходимости хранения свыше 48 ч (до 30 суток) и необязательности определения жизнеспособности паразитарных возбудителей, пробы почвы пересыпают в емкость и применяют один из консервирующих растворов:

жидкость Барбагалло: 3 мл 40 %-го формалина на 97 мл 0,9 %-го раствора натрия хлорида (рабочая концентрация формальдегида 1,2 %); альтернативный рецепт — 30 мл 40 %-го формалина, 8,5 г NaCl, вода до 1 л;

раствор формалина 4%;

раствор уксусной кислоты 3 – 10%;

3% раствор соляной кислоты.

Консервант добавляют к осадку в соотношении 1:2 и хранят в холодильнике при температуре плюс $(5 \pm 2)^\circ\text{C}$ не более 30 суток (с консервантом).

3.1.5. Отбор проб донных отложений проводят из поверхностных водоемов выше, ниже и непосредственно в месте сброса в них сточных вод. Для отбора проб применяют системы пробоотборников: дночерпатели, драги и трубки различных конструкций. Отбор проб донных отложений ручным или механизированным способом проводят с берега или с плавсредств. Отобранные пробы массой 200 г помещают в широкогорлые емкости с крышками. Пробы можно хранить в холодильнике при температуре плюс $(5 \pm 2)^\circ\text{C}$ не более 7 суток.

3.1.6. Отбор проб «сырых» (97 – 98% влажности) осадков сточных вод из первичных и вторичных отстойников, а также с иловых площадок очистных сооружений в объеме 200 мл проводят с помощью черпака или кружки отдельными порциями и сливают в широкогорлые сосуды с притертыми или завинчивающимися крышками. Пробы можно хранить в холодильнике при температуре плюс $(5 \pm 2)^\circ\text{C}$ не более 7 суток.

3.1.7. Отбор проб обезвоженных (до 70% влажности) осадков сточных вод производят с 4 – 5 мест иловых площадок (2 – 3-летнего выдерживания осадка), компостных буртов совком или лопатой навесками по 50 г; объединяют в одну пробу массой не менее 200 г и помещают в пластиковую емкость с крышкой или пластиковый пакет. Пробы можно хранить в холодильнике при температуре плюс $(5 \pm 2)^\circ\text{C}$ не более 7 суток.

3.2. Отбор проб различных видов вод

3.2.1. Отбор проб различных видов вод с объекта (точка отбора пробы воды) проводят несколькими способами:

с каждой точки отбора пробы воды обследуемого объекта непосредственно в закрывающиеся емкости (фляги, бутылки, канистры и т. п.) с общим объемом пробы от 10 до 50 дм³ (л), в зависимости от типа отбираемых вод и доставкой этих объемов для исследования в лабораторию;

с последующим концентрированием отобранных проб воды с применением коагулянтов: сульфата алюминия, сульфата железа, сульфата меди (приложение 2 к настоящему МУК рекомендуемое);

с помощью фильтровальных приборов на объектах водозабора и доставкой на исследование в лабораторию концентрированного осадка на мембранных или порошковых фильтрах (приложение 2 к настоящему МУК рекомендуемое).

3.2.2. При исследовании воды из распределительной сети пробу питьевой воды (объем пробы – 50 дм³ (л)) отбирают без предварительного спуска воды непосредственно из водопроводного крана с применением гибких шлангов, водораспределительных сеток, насадок. При отборе проб воды с концентрированием осадка на фильтрах применяют насадки аппаратов напорного фильтрования, напор воды при этом регулируют с таким расчетом, чтобы он был достаточным для фильтрации через мембранные фильтры (МФАС-СПА или АТМ).

3.2.3. Отбор пробы воды водоочистных станций хозяйственно-питьевого водоснабжения проводят перед подачей в распределительную сеть из крана с применением гибких шлангов, водораспределительных сеток, насадок. Объем пробы – 50 дм³ (л). Из систем нецентрализованного питьевого водоснабжения отбирают пробы воды объемом 50 дм³ (л).

3.2.4. Отбор проб воды питьевой на объектах транспорта (железнодорожном, водном, автобусном) осуществляют в точках водоразбора. Объем пробы – 50 дм³ (л).

3.2.5. Пробы воды природных биотопов (вода поверхностных водоемов, прибрежные воды морей и рекреационных зон), воды плавательных бассейнов и аквапарков, а также поливные воды в емкостях отбирают с поверхностного и глубинного слоев емкостями 1,5 – 2,0 дм³ (л) с интервалом 5 мин или при помощи фильтровальных приборов в следующих объемах: в водоемах – 25 дм³ (л); в бассейнах и аквапарках – 50 дм³ (л).

3.2.6. Отбор проб сточных вод проводят в местах до проведения очистки (при необходимости расчета эффективности дегельминтизации и дезинвазии) и в местах после проведения очистки. При расчёте эффективности пробы «до» и «после» отбирают одномоментно (разница не более 30 мин) при сопоставимом расходе, не менее 5 пар; эффективность дегельминтизации рассчитывают по формуле $\Xi = (1 - \text{ИПЗ}_{\text{после}} / \text{ИПЗ}_{\text{до}}) \times 100 \%$

3.2.7. Объем пробы сточных вод до проведения очистки – 10 дм³ (л) сточных вод после очистки – 25 дм³ (л). Отбор проб сточных вод проводят при помощи фильтровальных приборов или емкостей 200 см³– 500 см³ (мл). Отдельные порции сточных вод сливают в широкогорлые емкости, соответствующего объема.

3.2.8. Емкости с пробами воды маркируют в соответствии с актом отбора

проб и доставляют в лабораторию в течение 24 ч после отбора. Допускается хранение проб рекреационных и сточных вод до начала исследований в течение 48 ч при температуре плюс 15 – 25°C. Концентраты проб можно хранить в холодильнике при температуре плюс (5 ± 2)°C не более 3 суток при (2–8) °C. Пробы воды (питьевой, бассейнов и аквапарков), не прошедшие предварительную обработку, хранят при комнатной температуре плюс 15 – 20°C не более двух суток. При отсутствии необходимости определения жизнеспособности возбудителей паразитозов в пробе, допускается хранение концентратов проб воды в течение одного месяца при добавлении в него раствора формальдегида с таким расчетом, чтобы концентрация его в суспензии составила 2%.

3.3. Отбор проб смывов с поверхностей предметов

3.3.1. Пробы смывов отбирают с оборудования, инвентаря, предметов обихода, инструментов, спецодежды, игрушек, поручней, а также с рук детей и персонала организаций.

3.3.2. Для отбора проб смывов применяют кисточки из натурального или искусственного сырья, зонд-тампоны или тампоны, покрытые капроном, для отбора, транспортировки и хранения проб, смоченные в 1% растворе натрия гидроксида, или в 10% растворе глицерина. В центрифужные пробирки наливают до половины объема 10% раствор глицерина. Для каждой группы предметов берут отдельную пробирку и кисточку или зонд-тампон, которые нумеруют (номер кисточки или зонд-тампона и пробирки должны совпадать). В одну пробу (в пробирку) собирают смывы с нескольких однородных предметов. Раствор 1 %-й NaOH — только при определении яиц гельминтов; для цист простейших и личинок — 0,9 %-й раствор натрия хлорида; при последующем определении жизнеспособности — только 0,9 %-й NaCl

3.3.3. При взятии проб смывов с поверхностей кисточкой или зонд-тампоном, смоченных в растворе, многократно и с нажимом проводят по поверхности однородных предметов обследуемого объекта (стулья, столы, подоконники, ручки дверей и др.). Кисточку или зонд-тампон в процессе отбора тщательно ополаскивают в пробирке и вновь делают смывы с поверхности предметов. Площадь исследуемой поверхности для одной пробы смывов составляет не менее 0,25 м² (0,5 × 0,5 м); для одной пробы смывов с однородных предметов обрабатывают не менее 10 предметов (например, тарелки, игрушки, ручки дверей и пр.). После отбора смывов пробирки, с вложенными в них кисточками или зонд-тампонами, в штативах доставляются в лабораторию в течение 24 ч. Маркировку целесообразно проводить не для каждой отдельной пробирки, а списком для штатива.

3.3.4. При взятии проб смывов с рук, кисточкой или зонд-тампоном, смоченных в растворе, протирают ладонные поверхности обеих рук, проводя не менее 5 раз по каждой ладони и пальцам, межпальцевую область, ногти и подногтевое пространство. После отбора смывов пробирки, с вложенными в них кисточками или зонд-тампонами, в штативах доставляются в лабораторию в течение 24 ч. Допускается хранение проб смывов с рук до начала исследований в течение 48 ч при температуре плюс 5°C.

3.3.5. Регистрация проб объектов внешней среды. Каждая проба,

направляемая на исследование в лабораторию, сопровождается актом отбора проб, где указываются: наименование предприятия, организации (заявителя); наименование пробы (образца); объём (масса) пробы; метод отбора пробы; нормативные документы на оценку объекта испытания; место отбора пробы; ФИО, должность отобравшего пробу; ФИО присутствующего при отборе пробы; дату и время отбора пробы; дату и время доставки пробы в лабораторию; дополнительные сведения (цель исследований и др. при необходимости), а также: площадь смыва; тип и объём элюента; номер фильтра и объём фильтрования; тип флотационного раствора и его измеренную плотность; наличие и вид консерванта

3.4. Отбор, хранение и подготовка к исследованию проб навоза, помёта и навозных стоков

3.4.1. Санитарно-паразитологическому исследованию подлежат:

- навоз твёрдый (подстилочный) крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и других видов животных;
- навоз жидкий (бесподстилочный), полужидкий, помёт бесподстилочный и его жидкая и твёрдая фракции после сепарации;
- помёт птичий (кур, индеек, уток, гусей и других видов птиц), в том числе подстилочный и бесподстилочный;
- навозные (пометные) стоки, сточные воды животноводческих и птицеводческих комплексов (ферм) до и после очистных сооружений, иловая смесь;
- осадки навозохранилищ, навозотстойников, отстойников-накопителей, приёмных резервуаров и прудов-накопителей;
- подстилка из животноводческих и птицеводческих помещений;
- органические удобрения на основе навоза, помёта и осадков сточных вод: компосты, биоперегной, биогумус, сухой навоз;
- почвы территорий, удобряемых указанными отходами и удобрениями, тепличные грунты (исследуют по п. 4.1 и п. 4.9.11).

Отбор проб жидкого навоза при ветеринарно-санитарной оценке — дополнительно с учётом ГОСТ 26074.

3.4.2. Отбор проб проводят в местах образования, накопления, обработки и использования отходов животноводства: в животноводческих помещениях (из каналов гидросмыва, из подстилки), на площадках и в помещениях для хранения и компостирования (бурты, штабеля, компостеры), в навозохранилищах и навозотстойниках (открытых и закрытых), в отстойниках-накопителях и приёмных резервуарах сооружений по обработке бесподстилочного навоза (помёта), на сепараторах и установках обезвоживания, на очистных сооружениях животноводческих комплексов (на входе и на выходе), в транспортных средствах (цистерны, разливочно-раздаточные устройства машин для внесения удобрений, навозоразбрасыватели), а также на полях и оросительных участках — до и после внесения удобрений.

Точечные пробы отбирают не менее чем из трёх точек (мест) партии органического удобрения на разных участках технологической линии

производства, хранения и применения удобрения. Число точек отбора и схему размещения точечных проб определяют с учётом технологии накопления и обезвреживания, массы (объёма) партии и цели исследования (производственный контроль, контроль эффективности дезинвазии, паспортизация удобрения, расследование случаев паразитарных болезней).

3.4.3. Навоз твёрдый (подстилочный), помёт подстилочный, сухой навоз, твёрдая фракция бесподстилочного навоза, компосты, биоперегной, биогулус.

Точечные пробы отбирают из верхнего, среднего и нижнего слоёв штабелей и буртов. Предварительно по всей длине штабеля (бурта) намечают сечения, из которых планируется отбор проб. Глубина отбора проб из каждого слоя — не менее 20 см; точечные пробы отбирают из пяти точек каждого слоя. Масса одной точечной пробы — не менее 100 г. При отборе проб используют почвенные пробоотборники (щупы, буры), лопаты, совки, шпатели; точечные пробы помещают в вёдра (ёмкости). Рекомендуемое распределение точек: по диагонали либо методом «конверта» (четыре точки по углам и одна в центре) для каждого слоя.

Точечные пробы составляют из материала с удалением посторонних механических включений с высокой удельной массой (камни, стекло, щебень, металл и пр.) и с низкой удельной массой (щепа, перо, верёвки, шпагат, остатки подстилки и корма); наличие и характер удалённых включений фиксируют в акте отбора проб.

Из точечных проб составляют объединённую пробу, которую высыпают на клеёнку, полиэтиленовую плёнку, кальку или обёрточную бумагу, тщательно перемешивают и сокращают методом квартования до лабораторной пробы:

— массой не менее 2 кг — при проведении комплекса анализов безопасности и качества органического удобрения (по ГОСТ Р 58487-2019, п. 7.1.2);

— массой не более 1 кг — при проведении только паразитологического анализа (по ГОСТ Р 57782-2017, п. 6.2.2).

При совместном отборе проб для паразитологического и иных видов анализа лабораторную пробу готовят массой не менее 2 кг, а для санитарно-паразитологического исследования методом квартования отбирают часть массой не более 1 кг.

Лабораторную пробу помещают в полиэтиленовый мешок (пакет), снабжают этикеткой, тщательно изолированной от удобрения, на которой указывают: вид удобрения; обозначение настоящих МУК; место отбора пробы; дату отбора пробы; номер объединённой пробы; количество точечных проб; массу (объём) удобрения, от которого отобрана проба; массу пробы; фамилию и подпись ответственного за отбор проб. Дополнительно указывают: вид животных; точку отбора (зона, слой, глубина); время отбора; температуру материала; применённый консервант (при наличии); цель исследования.

Анализируемые пробы для проведения конкретного вида паразитологического анализа готовят из лабораторной пробы методом квартования (п. 3.4.8). Масса анализируемой навески зависит от применяемого метода: 50–100 г — при исследовании на яйца гельминтов (п. 4.9.2); 3 г — при исследовании на

цисты и ооцисты простейших (п. 4.9.5-а, 4.9.5-б); 1 г — при количественном учёте ооцист и цист (п. 4.9.7).

Одновременно с отбором пробы измеряют температуру материала в бурте (в трёх слоях) и указывают её в акте отбора проб; при контроле эффективности компостирования температуру фиксируют ежедневно.

После отбора проб почвенные пробоотборники, лопаты, совки, шпатели и вёдра тщательно очищают от остатков удобрений, моют и дезинфицируют кипящей водой в течение 20 мин.

3.4.4. Навоз обезвоженный, осадки навозохранилищ и навозотстойников, подстилка (влажность до 70%).

Отбор точечных проб, составление объединённой и лабораторной проб — по п. 3.4.3 (щупом, совком, лопатой или пробоотборником с 4–5 мест площадки, бурта либо из разных зон накопителя). Анализируемая масса для исследования — 0,2 кг на каждую точку контроля (при производственном контроле — 2 пробы: до и после обеззараживания); при исследовании на яйца гельминтов допускается увеличение анализируемой навески до 50–100 г по п. 4.9.2. Хранение и консервация — по п. 3.4.7.

При проведении совместных микробиологических и ветеринарно-санитарных испытаний лабораторные пробы твердых видов органических удобрений просеивают через сито с ячейками диаметром 3 мм и сокращают до массы 0,5 кг методом квартования (по ГОСТ Р 58487-2019, п. 7.4.1).

3.4.5. Навоз жидкий и полужидкий (бесподстилочный), помёт бесподстилочный, навозные (пометные) стоки, жидкая фракция после сепарации, сточные воды животноводческих комплексов, иловая смесь.

Основной режим отбора. Перед отбором проб бесподстилочный навоз (помёт) тщательно перемешивают механическими или пневматическими устройствами в течение 30 мин. Точечные пробы отбирают пробоотборником конструкции А.А. Черепанова либо пробоотборником типа ПВК-1 с разной глубины навозо(помето)охранилища, отстойников-накопителей, приёмных резервуаров сооружений по обработке бесподстилочного навоза (помёта). Объём точечной пробы — не менее 1 дм³; количество точечных проб — не менее восьми. Допускается отбор точечных проб непосредственно из цистерны машины для транспортирования и внесения удобрений либо из её разливочно-раздаточного устройства — после тщательного перемешивания удобрения, в том же объёме и количестве.

При послойном отборе из накопителей без перемешивания точечные пробы отбирают не менее чем из трёх горизонтов: поверхностного (0–10 см от поверхности), среднего и придонного (10–20 см от дна), с обязательной отметкой в акте отбора проб о неприменении перемешивания.

Точечные пробы сразу после отбора сливают в ведро либо ёмкость и тщательно перемешивают. Из полученной объединённой пробы пробоотборником отбирают лабораторные пробы, которые помещают в герметично закрывающиеся ёмкости вместимостью не менее 1 дм³ каждая.

При исследовании на ооцисты и цисты простейших лабораторную пробу

объёмом 1 дм³ готовят по схеме последовательных фильтратов: объединённую пробу отстаивают не менее 30 мин; образовавшийся осадок и надосадочную фракцию (фильтрат 1) разделяют, фильтрат 1 сливают в отдельную ёмкость; осадок переносят на двойной марлевый фильтр и промывают водой; полученный фильтрат 2 отстаивают 30 мин; надосадочную фракцию (фильтрат 3) объединяют с фильтратом 1 и отстаивают 30 мин; сливают (удаляют) 2/3 верхнего слоя отстоявшейся надосадочной фракции; оставшуюся часть надосадочной фракции объединяют с осадками. Полученную лабораторную пробу объёмом 1 дм³ помещают в герметично закрывающуюся ёмкость.

Допустимый ограниченный режим. При отсутствии пробоотборника конструкции А.А. Черепанова (типа ПВК-1) и условий для перемешивания содержимого накопителя точечные пробы допускается отбирать отдельными порциями объёмом 0,1–0,2 дм³ из 5–10 точек послойно (черпаком, кружкой, пробоотборником батометрического типа или щупом из нейтрального материала) с составлением объединённой пробы объёмом 1,0 дм³ (режим МУК 4.2.2661-10, п. 8.1). Применение ограниченного режима допускается только при невозможности применения основного; факт применения, объём и число точечных проб указывают в акте отбора проб и в протоколе исследования, кратность исследований при этом увеличивают.

Концентрирование. При необходимости концентрирования (исследование по п. 4.9.3, 4.9.5-ж, 4.9.5-з, п. 4.7, п. 4.8) отбирают объединённую пробу объёмом 5,0–10,0 дм³ (для стоков до очистки) либо 25 дм³ (для стоков после очистки — по аналогии с п. 3.2.7 настоящих МУК).

Осадок, полученный после отстаивания, рассматривают как отдельную пробу и исследуют по п. 4.9.3; объём осадка указывают в протоколе в см³.

После отбора проб пробоотборники и вёдра тщательно очищают от остатков удобрений, дезинфицируют кипячением в воде в течение 20 мин, после кипячения обрабатывают дезинфицирующими растворами или этиловым спиртом.

3.4.6. Тара. Пробы помещают в широкогорлые ёмкости из нейтрального материала (полиэтилен, полипропилен, стекло), пригодные для последующего обеззараживания, с притёртыми или завинчивающимися крышками: для жидкого навоза, помёта и стоков — вместимостью не менее 1 дм³ (ёмкости 1,0; 5,0; 10,0 дм³; канистры и вёдра вместимостью до 80 дм³); для твёрдого навоза, помёта и компостов — в полиэтиленовые мешки (пакеты) либо в контейнеры вместимостью, обеспечивающей размещение лабораторной пробы (0,5–2,0 дм³), с двойной упаковкой. Лабораторные пробы, предназначенные для хранения, помещают в полиэтиленовые пакеты либо в стеклянные банки с притёртой крышкой.

Ёмкости маркируют в соответствии с п. 3.4.3 и актом отбора проб. Транспортную упаковку (ящики с гнёздами для стандартной посуды) применяют для доставки лабораторных проб жидкого навоза и стоков.

3.4.7. Транспортировка, хранение и консервация.

Упакованные лабораторные пробы, снабжённые этикетками и сопроводительной документацией (заявкой на проведение анализов), доставляют в лабораторию в день их отбора; транспортируют в ящиках, обеспечивающих

сохранность проб, либо в сумке-холодильнике. В процессе транспортирования и хранения принимают меры по предупреждению загрязнения проб.

Паразитологический анализ лабораторных проб проводят сразу после их доставки в лабораторию (в день доставки).

При невозможности немедленного проведения анализа:

— лабораторные пробы твёрдых видов органических удобрений хранят в холодильнике при температуре не выше 5 °С не более одного месяца, предварительно определив влажность удобрения по ГОСТ 26713, либо при температуре от 0 °С до 20 °С в течение 2 сут, предварительно добавив в лабораторную пробу три–пять капель толуола по ГОСТ 5789;

— лабораторные пробы жидкого (бесподстильного) навоза, помёта и навозных стоков хранят в холодильнике при температуре от 3 °С до 4 °С; при необходимости хранения более одного месяца применяют консервирующее средство, предварительно добавив в пробу три–пять капель толуола по ГОСТ 5789 либо консервирующее средство по ГОСТ Р 54001.

Лабораторные пробы, предназначенные для гельминтологической оценки, а также для споруляции ооцист паразитических простейших аэрируют и увлажняют один раз в неделю: пробы вынимают из холодильника и оставляют открытыми на 3 ч при комнатной температуре, увлажняя водой по мере потери влаги, после чего вновь помещают для хранения в холодильник.

При необходимости хранения лабораторных проб более одного месяца применяют консервирующие средства: удобрение пересыпают в кристаллизатор, заливают жидкостью Барбагалло (раствор формалина с массовой долей 3%, приготовленный на изотоническом растворе натрия хлорида с массовой долей 0,85%; приготовление — по п. 3.1.4 настоящих МУК и по ГОСТ Р 54001) или раствором соляной кислоты с массовой долей 3% (приготовление — приложение 3), после чего помещают в холодильник. В этом случае определение жизнеспособности возбудителей не проводят, о чём делают отметку в протоколе.

Замораживание проб, предназначенных для определения жизнеспособности яиц гельминтов, цист и ооцист простейших, не допускается.

Консервант, его количество, температура и фактический срок хранения указывают в акте отбора проб и в протоколе исследования.

3.4.8. Подготовка проб к исследованию.

Анализируемые пробы готовят из лабораторной пробы методом квартования (п. 3.4.3).

Твёрдый навоз, помёт и компосты: пробу гомогенизируют, удаляют остатки подстилки, корма и посторонние включения, при необходимости растирают в фарфоровой ступке пестиком с добавлением дистиллированной воды до кашицеобразной массы и просеивают через сито с ячейками 3 мм (при исследовании по п. 4.9.5-а — через ситечко с ячейками 0,25–0,3 мм; при количественном учёте по п. 4.9.7 — через сито в ходе приготовления суспензии).

Жидкий навоз, стоки и жидкую фракцию: подготовку проводят по схеме последовательных фильтратов (п. 3.4.5) либо пробу отстаивают 30–60 мин (при

объёме пробы свыше 1 дм³ — до 2 ч), надосадочную жидкость сливают (сифоном, не доводя до осадка 1,5–2,0 см), осадок промывают дистиллированной водой с последующим отстаиванием и удалением грубых включений через двойной марлевый фильтр. Первичное промывание осадка допускается проводить на месте отбора проб.

Почвы территорий, удобряемых органическими удобрениями, и тепличные грунты: пробы помещают в банки с крышкой либо в целлофановые (полиэтиленовые) пакеты; каждая проба снабжается этикеткой с указанием места отбора, даты, глубины и характера исследуемого участка (в тени или под солнцем, состав почвы, наличие растительности и др.). В лаборатории пробы помещают в холодильник либо каждую из них пересыпают в кристаллизатор и заливают жидкостью Барбагалло. Исследование на ооцисты и цисты простейших — по п. 4.9.11 (навеска 25 г).

Влажность пробы определяют по ГОСТ 26713; результаты количественного учёта пересчитывают на массу (объём) материала данной влажности.

3.4.9. Масса (объём) проб, число проб и кратность исследований приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 — Масса (объём) проб, число проб и кратность санитарно-паразитологических исследований навоза, помёта и навозных стоков

№	Объект исследования	Определяемые показатели	Масса (объём) пробы	Число проб на объект	Кратность исследований	Основание / статус
---	---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	------------------------	--------------------

1	Навоз жидкий, полужидкий (бесподстилочный), помёт бесподстилочный, навозные (пометные) стоки, жидкая фракция, иловая смесь	1, 2, 3	Точечная проба — не менее 1 дм³, число точечных проб — не менее 8 (после перемешивания 30 мин); лабораторная проба — 1 дм³ (по схеме фильтрата в) либо не менее 1 дм³ в каждой герметичной ёмкости	2 (до и после обеззараживания)	2 раза в год	Масса (объём): ГОСТ Р 57782-2017 §6.3.1–6.3.3, ГОСТ Р 58487-2019 §8.1–8.3 — действующий. Кратность : Приложение к СанПиН 3.2.3215-14 (утратило силу 01.09.2021), МУК 4.2.2661-10 §8.1 — рекомендуемый
2	Навоз твёрдый (подстилочный), помёт птичий подстилочный, сухой навоз, твёрдая фракция	1, 2, 3, 4	Точечная — не менее 100 г из 5 точек каждого из 3 слоёв (глубина отбора не менее 20 см); лабораторная — не менее 2 кг (комплексный анализ) либо не более 1 кг (только паразитологический анализ); анализируемая	2	2 раза в год	ГОСТ Р 58487-2019 §7.1.1–7.1.2, §7.1.6; ГОСТ Р 57782-2017 §6.2.1–6.2.2, §6.2.6, §8.2.1, §9.1 — действующий по массе; кратность — Приложение к СанПиН 3.2.3215-14 — рекомендуемый

			навеска 50–100 г (яйца гельминто в), 3 г (цисты и ооцисты), 1 г (количеств енный учёт)			емый
3	Навоз обезвожен ный, осадки навозохра нилищ и навозоотс тойников, подстилка	1, 2, 3, 4	Отбор — по позиции 2; анализиру емая масса — 0,2 кг (при исследова нии на яйца гельминто в — до 50–100 г)	2 (до и после обеззараж ивания)	2 раза в год	Анализиру емая масса: МУК 4.2.796-99 («обезвож енных осадков и навоза — 200 г»), Приложен ие к СанПиН 3.2.3215- 14 — рекоменду емый; отбор — ГОСТ Р 58487- 2019 §7.1, §7.4.1 — действую щий
4	Компосты, биоперегн ой, биогумус на основе навоза, помёта и осадков	1, 2, 3	как по позиции 2 (анализиру емая навеска 50–100 г; 3 г; 1 г)	1–2 (по числу буртов/па ртий)	После завершени я цикла компостир ования и перед применен ием (реализац ией); при производс твенном контроле — не реже 1 раза в квартал	ГОСТ Р 57782- 2017 §3.3, §6.2.1, §8.3.1; ГОСТ Р 54001- 2010 — действую щий по критерию и массе, рекоменду емый по кратности
5	Сточные воды	1, 2, 3	10 дм³ (п. 3.2.7) либо	2–3	1–2 раза в год	СанПиН 3.3686-21

	животноводческих (птицеводческих) комплексов и ферм до очистки		1,0 дм ³ с исследованием осадка			п. 3384; МУК 4.2.796-99 табл. 1 поз. 9 (1 раз в год, 2–3 пробы) — действующий по обязательности, рекомендуемый по объёму
6	Сточные воды животноводческих комплексов и ферм после очистки	1, 2, 3	25 дм ³ (п. 3.2.7)	2–3	1–2 раза в год	то же
7	Контроль эффективности дезинвазии (обеззараживания) навоза, помёта и стоков	1, 2, 3, 4	как по позициям 1–3	не менее 3 (по зонам и слоям объекта обеззараживания)	1 раз в месяц в период проведения дезинвазии; заключительный контроль — по завершении и цикла	СанПиН 3.3686-21 п. 3382; СанПиН 2.1.3684-21 п. 269; СанПиН 3.2.3215-14 п. 8.4.5 (1 раз в месяц, утратил силу) — рекомендуемый
8	Органические удобрения, реализуемые (вывозимые) за пределы хозяйства; паспортизация удобрения	1, 2, 3, 4	по позиции 2 (лабораторная проба не менее 2 кг)	1 на партию	на каждую партию (по заявке)	ГОСТ Р 58487-2019 §7.1.2; ГОСТ Р 54001-2010 — действующий
9	Почвы территории	1, 2, 3	≥200 г (п. 3.1.2)	2–3 на пробную	До и после внесения	МУК 4.2.796-99

	й, удобряем ых навозом, помётом, осадками и компостам и; поля орошения; пастбища; территори и ферм; тепличные грунты		настоящих МУК — яйца гельминто в); 25 г (п. 4.9.11 — ооцисты и цисты простейш их)	площадку	органичес ких удобрений , далее 1–2 раза в год	табл. 1 поз. 6, 7; СанПиН 3.3686-21 п. 3385 и Прил. 36 (почва); ГОСТ Р 57782- 2017 §6.4, §12 — действую щий по методу, рекоменду емый по привязке к факту удобрения
10	Смывы с оборудова ния, инвентаря, транспорт а, спецодежд ы и рук персонала животново дческих объектов	1, 2	по п. 3.3	20–30 на объект	1 раз в год	МУК 4.2.796-99 табл. 1 поз. 9; Прил. 36 к СанПиН 3.3686-21 (смывы) — действую щий

Примечания к таблице 3.4:

1. Обозначения показателей приняты по приложению 36 к СанПиН 3.3686-21:
1 — жизнеспособные яйца гельминтов; 2 — цисты патогенных кишечных простейших; 3 — ооцисты криптоспориций; 4 — личинки синантропных мух.

2. Позиции по навозу, помёту, навозным стокам и объектам животноводческих (птицеводческих) хозяйств в приложении 36 к СанПиН 3.3686-21 отсутствуют; кратность исследований по позициям 1–3, 7 приведена как рекомендуемая и применяется до внесения соответствующих изменений в санитарные правила. Масса (объём) проб по позициям 1, 2, 4, 8, 9 установлена действующими национальными стандартами (ГОСТ Р 57782-2017, ГОСТ Р 58487-2019) и подлежит применению в указанной части. Обязательность производственного контроля на животноводческих комплексах и фермах установлена п. 3384, необходимость санитарно-паразитологических исследований при контроле эффективности дезинвазии — п. 3382, запрет внесения в почву необезвреженных навоза и помёта — п. 3385 СанПиН 3.3686-21; требование обеззараживания до отсутствия возбудителей паразитарных болезней — п. 269 СанПиН 2.1.3684-21.

3. По эпидемическим показаниям (регистрация случаев и вспышек гельминтозов и кишечных протозоозов, выявление контаминированной партии удобрения, авария на очистных сооружениях, нарушение технологии обеззараживания) кратность исследований увеличивают.

4. При расхождении формулировок ГОСТ Р 54001-2010 и ГОСТ Р 57782-2017 приоритет имеет ГОСТ Р 57782-2017 (полный текст верифицирован по первоисточнику). Точный титул ГОСТ Р 54001-2010 — «Удобрения органические. Методы гельминтологического анализа» (по перечню нормативных ссылок ГОСТ Р 58487-2019).

5. Расхождение масс лабораторной пробы в действующих стандартах (не менее 2 кг по ГОСТ Р 58487-2019, п. 7.1.2 — не более 1 кг по ГОСТ Р 57782-2017, п. 6.2.2) разрешено в п. 3.4.3: значение 2 кг относится к этапу отбора и формирования лабораторной пробы удобрения, значение 1 кг — к части лабораторной пробы, направляемой на паразитологический анализ.

3.4.10. Требования безопасности при отборе проб. Пробы навоза, помёта и навозных стоков относятся к потенциально инфекционному материалу; отбор проб проводят в спецодежде (халат или комбинезон, фартук клеёнчатый, резиновая обувь, перчатки резиновые), при необходимости — в маске и защитных очках. Отбор проб руками без инструментов не допускается. Инвентарь (черпаки, кружки, щупы, совки, шпатели, пробоотборники) после каждого объекта очищают, моют и обеззараживают (дезинфицируют кипящей водой в течение 20 мин, после кипячения обрабатывают дезинфицирующими растворами или этиловым спиртом). Транспортную тару обеззараживают после каждой доставки. По окончании работ персонал соблюдает правила личной гигиены. Отбор проб на объектах, находящихся на карантине по инфекционным болезням животных, проводят по согласованию с ветеринарной службой и с соблюдением установленных ею ограничений.

IV. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ЯЙЦА И ЛИЧИНКИ ГЕЛЬМИНТОВ, ЦИСТЫ (ООЦИСТЫ) ПАТОГЕННЫХ ПРОСТЕЙШИХ

4.1. Методы исследования почвы (песка) на яйца гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших

4.1.1. Исследование почвы (песка) на яйца гельминтов методом Романенко (1996):

перед исследованием объединенную пробу почвы (песка) рассыпают на бумаге или кальке, или лотке, разминают пестиком крупные комки (при исследовании на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших), выбирают из нее корни растений, камни, насекомых, стекло, уголь, кости животных и др. Затем переносят в ступку, растирают пестиком и просеивают через сито с ячейками диаметром около 1 мм.

из объединенной пробы почвы (песка) отбирают 4 навески по 25 г, помещают их в центрифужные пробирки или стаканы без носика объемом 250 мл. В случае отсутствия таковых можно использовать пробирки или стаканы без носика

объемом 80 – 100 мл, но помещать в них следует не более 15 г почвы (песка);

исследуемые образцы заливают 3% раствором натрия (или калия) гидроокиси (в соотношении 1:1);

содержимое пробирок тщательно размешивают, отстаивают в течение 20 – 30 мин;

смесь центрифугируют 5 мин при (120 ± 12) г (≈ 1000 об/мин при $r = 100$ мм; надосадочную жидкость сливают;

к осадку доливают 150 мл чистой воды. промывку проводят трижды; критерий конца промывки — прозрачность надосадочной жидкости, сопоставимая с контрольной пробой воды

после промывки водой к осадку добавляют насыщенный раствор азотнокислого натрия, плотность $1,38\text{--}1,40$ г/см³ (измеряют ареометром при (20 ± 2) °С); при обнаружении яиц с $\rho > 1,30$ (описторхиды, клонорхисы) — насыщенный раствор ZnCl_2 (1,78) (приложение 3 к настоящим МУК): в 250 мл стаканы добавляют по 150 мл насыщенного раствора, в пробирки объемом 80 - 100 мл соответственно 45 - 50 мл, перемешивают и центрифугируют 5 мин при 1000 об/мин.^

пробирки устанавливают в штатив, доливают насыщенным раствором нитрата натрия, отступая от края пробирок на 2 – 3 мм, и накрывают обезжиренными предметными стеклами. Яйца гельминтов всплывают и концентрируются в поверхностной пленке насыщенного раствора. Для исключения потери поверхностной пленки между краем пробирки и предметным стеклом оставляют пространство шириной не более 10 мм, куда с помощью дозатора или пипетки добавляют насыщенный раствор нитрата натрия до его соприкосновения с нижней стороной стекла, которое осторожно передвигают до полного покрытия центрифужной пробирки;

через 20 – 25 мин отстаивания стекла снимают, переворачивая нижней поверхностью вверх, а на их место ставят другие (при необходимости и третьи) на 10 мин;

на предметные стекла с поверхностной пленкой наносят 1 – 2 капли 50% раствора глицерина, накрывают их покровными стеклами, а затем микроскопируют. Приготовленные препараты для микроскопии можно хранить в холодильнике до 7 суток во влажной камере, не допуская подсыхания. При подсыхании препаратов по краям покровных стекол добавляют несколько капель 50% раствора глицерина.

4.1.2. Исследование почвы (песка) на яйца гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных простейших модифицированным методом Романенко по образцу п. 4.1.1 с флотационным концентрированием: суспензию фильтруют через прозрачные аналитические трековые мембраны (АТМ, поры 2,5–3,0 мкм), просматривают всю мембрану; теоретический предел обнаружения (1 объект) — 10 экз./кг, LOD 95 % — 30 экз./кг (табл. 8.1)

из объединенной пробы почвы (песка) отбирают 4 навески по 25 г, помещают их в центрифужные пробирки или стаканы без носика объемом 250 мл. В случае отсутствия таковых можно использовать пробирки или стаканы без носика

объемом 80 – 100 мл, но помещать в них следует не более 15 г почвы (песка);

исследуемые образцы заливают 3% раствором натрия (или калия) гидроокиси (в соотношении 1:1);

содержимое пробирок тщательно размешивают, отстаивают в течение 20 – 30 мин;

смесь центрифугируют 5 мин при 1000 об/мин;

надосадочную жидкость сливают;

к осадку доливают 150 мл (в пробирки объемом 80- 100 мл доливают 45-50 мл) чистой воды;

промывку проводят 2 – 5 раз, до получения чистой надосадочной жидкости;

после промывки водой к осадку добавляют насыщенный раствор нитрата натрия (плотность 1,38 – 1,40) (приложение 3 к настоящим МУК): в 250 мл стаканы добавляют по 150 мл насыщенного раствора, в пробирки объемом 80 - 100 мл - 45 - 50 мл, соответственно, перемешивают и центрифугируют 5 мин при 1000 об/мин. ^

весь полученный объем надосадочной жидкости (после центрифугирования с насыщенным раствором нитрата натрия) исследуемой пробы переносят в емкость и фильтруют через аналитические трековые мембраны (АТМ) с диаметром пор 2,5 – 3,0 мкм или мембранные фильтры типа МФАС-СПА с помощью приборов вакуумного фильтрования;

после фильтрации надосадочной жидкости, АТМ осторожно снимают пинцетом и переносят на предметное стекло, предварительно обработав его 50% раствором глицерина (на поверхность предметного стекла наносят 1 – 2 капли 50% раствора глицерина и стеклянной палочкой распределяют по всей поверхности), при исследовании на цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших сверху мембраны наносят каплю 1% раствора Люголя и накрывают покровным стеклом всю поверхность мембраны.

после фильтрации через мембранные фильтры с полученных фильтров типа МФАС-СПА производят соскоб покровным стеклом на предметное стекло, добавляют каплю 50% раствора глицерина, при исследовании на цисты патогенных простейших препарат дополнительно окрашивают 1% раствором Люголя и накрывают покровным стеклом.

4.1.3. Микроскопирование препаратов (п. 4.1.1., 4.1.2.) проводят при увеличении: окуляр × 10, объектив × 10, далее объектив × 40. Определяют вид (при невозможности определения вида определяют род/семейство), жизнеспособность выявленных яиц и личинок гельминтов (раздел 5 настоящих МУК), цисты (ооцист) патогенных кишечных простейших, интенсивный показатель загрязненности почвы яйцами и личинками гельминтов (ИПЗя) (экз / кг) и цистами (ооцистами) патогенных кишечных простейших (ИПЗц) (экз / 100 г).

4.1.4. Исследование почвы (песка) на цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших методом Падченко (1992).

Из объединенной пробы почвы отбирают 1 навеску массой 25 г, помещают в ступку, постепенно добавляют к ней чистую воду, тщательно растирая пестиком до гомогенной кашицы;

переносят смесь (гомогенную кашицу) в емкость или цилиндр объемом 1 л, предварительно наполненный на 3/4 объема чистой водой. Смесь размешивают; отстаивают в течение 15 минут при комнатной температуре (плюс 15 – 20°C); образовавшуюся на поверхности смеси пленку удаляют микробиологической петлей;

надосадочную жидкость переносят в чистую емкость или цилиндр;

осадок повторно промывают водой объемом 100 мл (не менее 3-х раз).

Промывные воды (надосадочную жидкость) собирают в одной емкости, отстаивают в течение 12 – 24 часов, далее надосадочную жидкость удаляют;

осадок тщательно встряхивают и готовят препараты для микроскопирования – каплю из полученной взвеси (приблизительно 150 мкл) наносят на предметное стекло, окрашивают 1% раствором Люголя, накрывают покровным стеклом и осадок доводят до объема V (мл), значение фиксируют в протоколе; исследуют объем Va; результат пересчитывают по формуле (1). Микроскопирование препаратов следует проводить в течение 2 – 3 суток после их приготовления;

микроскопирование проводят при увеличении: окуляр × 10, объектив × 10, далее объектив × 40. При выявлении цист (ооцист) патогенных кишечных простейших делают перерасчет их количества на общий объем навески объединенной пробы (100 г). Определяют интенсивный показатель загрязненности почвы цистами патогенных кишечных простейших (экз / 100 г) (п. 4.3.1.).

4.1.5. При необходимости хранения полученного осадка (до 2-х месяцев), к нему добавляют консервант: спирт этиловый 96 % — 10,4–10,9 мл; 40 %-й раствор формалина — 4,1–4,4 г; мертиолят натрия — 0,0016–0,0018 г; физиологический раствор — до 100 мл. Консервант добавляют к осадку в соотношении 1:2 и хранят в холодильнике не более месяца. Для приготовления мазков из осадка с консервантом исследуемую смесь встряхивают и каплю (приблизительно 150 мкл) наносят на предметное стекло, добавляют каплю 0,1 – 0,2% водного раствора акридинового оранжевого, накрывают покровным стеклом и инкубируют препарат 30 – 45 минут при комнатной температуре (плюс 15 – 20°C). Исследуют не менее 1 мл осадка с последующим пересчетом выявленных цист (ооцист) на его общий объем исследуемой пробы (100 г). Микроскопирование проводят при увеличении: окуляр × 10, объектив × 10, далее объектив × 40. Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших остаются или неокрашенными (жизнеспособные), или окрашиваются в желтый цвет (дегенерирующие и мертвые цисты).

4.1.6. Определение истинной обсемененности почвы яйцами аскарид и власоглава используют поправочные коэффициенты для различных типов почв (Приложение 6 к настоящим МУК), для чего необходимо определить тип почвы, а затем умножить число обнаруженных яиц гельминтов одного вида на коэффициент для этого типа почвы и для данного вида гельминта.

4.2. Методы исследования почвы (песка) на наличие личинок гельминтов

4.2.1 Выявление в почве (песке) личинок гельминтов методом Бермана (Baermann, 1917):

предварительно собирают аппарат Бермана. Стеклянную воронку диаметром

10 – 15 см с металлической или капроновой сеткой (размер ячеек 0,25 – 0,3 мм) закрепляют в лабораторном штативе, на нижний конец воронки надевают резиновую трубку с зажимом;

на металлическую сетку помещают 20 г почвы (песка);

сетку с пробой почвы (песка) приподнимают и в воронку наливают теплую воду (температура воды плюс 45 – 50 °С) так, чтобы нижняя часть сетки с почвой (песком) соприкасалась с водой;

воронку с почвой (песком) ставят в термостат при температуре плюс 37 ± 1 °С. Личинки гельминтов, обладая термотропностью, мигрируют из почвы (песка) через сетку в теплую воду;

через 4 ч (рекомендуемая экспозиция 12 – 24 ч, значение фиксируют в протоколе зажим на резиновой трубке открывают и спускают жидкость в центрифужную пробирку;

полученную жидкость центрифугируют 2 мин при 250 ± 25 g;

надосадочную жидкость сливают (удаляют);

осадок переносят на предметное стекло и микроскопируют. Обнаруженные личинки подлежат дифференциальной диагностике (п. 4.2.3.).

4.2.2. Выявление в почве (песке) личинок гельминтов методом Супряги:

в химический стакан помещают 10 г почвы (песка);

45 ± 2 °С — унифицировать с п. 4.2.1) так, чтобы он полностью покрывал пробу;

через 20 мин жидкость сливают в чашку Петри и исследуют под стереоскопическим бинокулярным микроскопом. Обнаруженные личинки подлежат дифференциальной диагностике (п. 4.2.3.).

4.2.3. Дифференциальная диагностика личинок свободноживущих и паразитических нематод методом Корта.

Принцип метода Корта заключается в воздействии на личинки нематод формалином. При этом личинки свободноживущих нематод погибают быстрее, чем паразитические. Личинки помещают в дистиллированную воду в чашку Петри или на часовое стекло и добавляют 40% раствор формалина в соотношении 1:5 к объему жидкости, в котором содержатся личинки. Личинки свободноживущих нематод погибают (обездвигиваются) через 5 – 8 мин, а паразитические остаются живыми в течение 15 – 20 мин, но подвижность их постепенно замедляется. При добавлении формалина в соотношении 1:25 первые гибнут через 12 мин, тогда как вторые в 95% случаев остаются подвижными.

4.3. Определение интенсивного показателя загрязнённости почвы (песка), осадков, донных отложений

4.3.1. Интенсивный показатель загрязнённости объекта цистами (ооцистами) патогенных кишечных простейших (ИПЗц), экз./100 г; яйцами гельминтов (ИПЗя), экз./кг; личинками гельминтов (ИПЗл), экз./кг — вычисляют по формулам (1)–(3).

Формула (1):

$$\text{ИПЗ}_y = \frac{n}{m} \times 100, \text{ экз./100 г}$$

Формула (2):

$$ИПЗ_я = \frac{n \times 1000}{m}, \text{ экз./кг}$$

Формула (3):

$$ИПЗ_л = \frac{n \times 1000}{m}, \text{ экз./кг}$$

где:

ИПЗ_ц — интенсивный показатель загрязнённости объекта цистами (ооцистами) патогенных кишечных простейших, экз./100 г;

ИПЗ_я — интенсивный показатель загрязнённости объекта яйцами гельминтов, экз./кг;

ИПЗ_л — интенсивный показатель загрязнённости объекта личинками гельминтов, экз./кг;

n — число обнаруженных при микроскопии патогенных агентов (яиц и личинок гельминтов, цист (ооцист) патогенных кишечных простейших) во всём просмотренном материале пробы; если просматривают не весь препарат (осадок), *n* пересчитывают на весь объём (массу) пробы по п. 4.3.4;

m — масса пробы (навески), соответствующая просмотренному материалу, г:

– при определении ИПЗ_ц — *m* = 25 г (метод Падченко, п. 4.1.4) или суммарно 100 г (4 навески по 25 г; метод Романенко и модифицированный, пп. 4.1.1–4.1.2);

– при определении ИПЗ_я — *m* = 100 г (суммарно 4 навески по 25 г); для пробирок 80–100 см³ — *m* = 60 г (4 навески по 15 г);

– при определении ИПЗ_л — *m* = 20 г (метод Бермана, п. 4.2.1) или *m* = 10 г (метод Супряги, п. 4.2.2).

4.3.2. Значение *m* принимают по фактически исследованной массе, зафиксированной в рабочем журнале; значение 60 г для ИПЗ_ц (как в редакции 2026-07-15) не применяется — навески 60 г в методах на цисты не предусмотрены.

4.3.3. Результат округляют до двух значащих цифр; при *n* = 0 результат выражают как «ниже предела обнаружения» с указанием численного значения предела обнаружения для данного метода (разд. VIII, таблица 8.1), а в протоколе (по требованию сноски 26) — «Не обнаружено».

4.3.4. Если просматривают часть осадка (например, 1 см³ из *V* см³), число агентов в пробе вычисляют по формуле $n_{\text{общ}} = n \times V / V_{\text{просм}}$, где *V* — общий объём осадка, *V*_{просм} — просмотренный объём; значение *V* и *V*_{просм} фиксируют в протоколе. Без этой записи пересчёт *n* на всю пробу недействителен.

4.4. Методы исследования осадков сточных вод и донных отложений на яйца гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных простейших

4.4.1. Исследование осадков сточных вод и донных отложений методом Романенко (1996) на яйца гельминтов или модифицированным методом Романенко на яйца гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных простейших.

4.4.1.1. Пробоподготовка обезвоженного осадка сточных вод (влажность 70% и ниже) и донных отложений:

из объединенной пробы обезвоженного осадка сточных вод (влажность 70%

и ниже) и донных отложений отбирают 4 навески по 25 г и помещают в центрифужные пробирки объемом 250 мл (в случае отсутствия таковых можно использовать пробирки объемом 80 – 100 мл, но помещать в них следует не более 15 г осадка; влажность указывают дополнительно (см. п. 4.3);

добавляют в каждую пробирку 150 мл (60 мл для пробирок объемом 80 – 100 мл) чистой воды и тщательно перемешивают стеклянной палочкой;

смесь центрифугируют 5 мин при 1000 об/мин;

надосадочную жидкость сливают, а к осадку вновь доливают 150 мл (60 мл для пробирок объемом 80 – 100 мл) чистой воды. Промывку осадка проводят 2 – 5 раз, до получения чистой надосадочной жидкости.

4.4.1.2. Пробоподготовка «сырого» осадка сточных вод (влажность 97 – 98%) и донных отложений:

«сырой» осадок сточных вод (влажность 97 – 98%) и донные отложения предварительно обезвоживают. В центрифужные пробирки объемом 250 мл помещают 100 – 150 мл осадка или донных отложений (в пробирки объемом 80 – 100 мл помещают по 30 – 45 мл жидкого осадка или донных отложений);

центрифугируют в течение 5 мин при 1000 об/мин;

надосадочную жидкость сливают, а к осадку доливают 100 – 150 мл чистой воды и хорошо перемешивают стеклянной палочкой в течение 1 – 2 мин, снова центрифугируют. Промывку осадка проводят 2 – 3 раза, надосадочную жидкость удаляют, исследуют осадок.

4.4.2. Промытый осадок, полученный в п. 4.4.1.1. и 4.4.1.2. исследуют методом Романенко (1996) на яйца гельминтов или модифицированным методом Романенко на яйца гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных простейших (п. 4.1.1., 4.1.2.).

4.4.3. Исследование на цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших осадков сточных вод и донных отложений методом Падченко (1992) проводят в соответствии с п. 4.1.4.

4.5. Методы исследования воды питьевой, в том числе упакованной, систем питьевого водоснабжения, поверхностных водоемов, морской, сточной воды, бассейнов и аквапарков на яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) патогенных простейших

Исследованию подлежат разные виды вод, пробы которых предварительно фильтруются на мембранных или порошковых фильтрах, или концентрируются с применением коагулянтов: сульфата алюминия, сульфата железа, сульфата меди (приложение 2 к настоящим МУК). Осадок, полученный при концентрировании проб воды, перед исследованием необходимо растворить.

4.5.1. Исследование проб воды (сточной, воды открытых водоемов и морей) с применением коагулянта методом Романенко (1996) на яйца гельминтов или модифицированным методом Романенко на яйца гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных простейших или методом Падченко (1992) на цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших.

4.5.1.1. Пробоподготовка проб воды после коагуляции:

концентрированный осадок пробы воды после коагуляции помещают в пробирки объемом 100 – 250 мл (равномерно распределяя);

центрифугируют в течение 3 мин при 1000 об/мин;

надосадочную жидкость сливают;

к осадку добавляют 5 – 20 мл 3% раствора соляной кислоты до полного растворения хлопьев коагулянта, тщательно размешивают;

доливают в пробирки объемом 250 мл - 150 мл чистой воды, в пробирки 100 мл - 50 мл чистой воды и перемешивают в течение 1 – 2 мин;

центрифугируют смесь 3 мин при 1000 об/мин;

надосадочную жидкость сливают, исследуют осадок.

4.5.1.2. Полученный осадок исследуют методом Романенко (1996) на яйца гельминтов или модифицированным методом Романенко на яйца гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных простейших (п. 4.1.1., 4.1.2.) или методом Падченко (1992) на цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших.

4.5.2. Исследование сточных вод на цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших методом Падченко (1992).

концентрированный осадок пробы воды после коагуляции помещают в пробирки объемом 100 – 250 мл (равномерно распределяя);

центрифугируют в течение 3 мин при 1000 об/мин;

надосадочную жидкость сливают;

к осадку добавляют 5 – 20 мл 3% раствора соляной кислоты для растворения хлопьев коагулянта и тщательно размешивают;

эту смесь разбавляют в цилиндре водопроводной водой и доводят до 1 л и отстаивают в течение 12 – 16 ч;

надосадочную жидкость сливают;

осадок переносят в центрифужные пробирки и центрифугируют 5 мин при 1000 об/мин;

надосадочную жидкость сливают;

из осадка готовят препараты на предметных стеклах в виде мазка или капли (в зависимости от прозрачности осадка), окрашивают 1% раствором Люголя, накрывают покровным стеклом и микроскопируют не менее 1 мл осадка. Микроскопирование препаратов следует проводить в течение 2 – 3 суток после их приготовления;

микроскопирование проводят при увеличении: окуляр $\times 10$, объектив $\times 10$, далее объектив $\times 40$.

4.5.3. Полученный осадок (п. 4.5.1.1.) исследуют на выявление личинок гельминтов (нематод) методом Бермана (п. 4.2.1.) (1942 г.) или методом Супряги (п. 4.2.2.). Дифференциальная диагностика личинок свободноживущих и паразитических нематод проводится методом Корта (п. 4.2.3.).

4.5.4. Исследование разных видов вод на яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) патогенных простейших флотационным методом: 10 мин при (200 ± 20)

пробу воды фильтруют на одном из фильтровальных приборов ПВФ-35, ПВФ-47, ПВФ-142 (в т.ч. ПВФ-142/ЭМ и их модификации (в соответствии с инструкцией) через мембранные фильтры типа МФАС-СПА или АТМ с диаметром пор 2,5 – 3,0 мкм;

осадок с мембранных фильтров смывают кисточкой в 10 мл дистиллированной воды (на один фильтр) в химический стакан, чашку Петри или лоток;

весь полученный смыв с мембранных фильтров центрифугируют в пробирках объемом 10 мл и более в течение 5 мин при 1500 об/мин, надосадочную жидкость удаляют; в пробирку с осадком добавляют 6 – 8 мл дистиллированной воды или 2% водного раствора формалина (если не проводится исследование на жизнеспособность) и тщательно размешивают стеклянной палочкой;

суспензию вновь центрифугируют в течение 5 мин при 1500 об/мин, надосадочную жидкость удаляют;

к осадку добавляют 3 мл одного из флотационных растворов с плотностью $(1,30 \pm 0,02)$ г/см³ (для яиц гельминтов с $\rho \leq 1,26$ допустимо 1,26–1,30 по таблице Прил. 3, для *Trichurus* — 1,45–1,50... (приложение 3 к настоящим МУК) и тщательно перемешивают стеклянной палочкой;

центрифугируют 10 мин при 1500 об/мин или 5 мин при 2000 об/мин;

надосадочную жидкость переносят в центрифужную пробирку, разбавляя дистиллированной водой в соотношении 1:4, затем центрифугируют в течение 5 мин при 1500 об/мин, надосадочную жидкость удаляют;

осадок можно исследовать одним из двух методов: нативная (прямая) микроскопия препаратов или метод иммуномагнитного разделения и мечения флуоресцирующими антителами (ИМС) (п. 4.7.);

для микроскопии готовят препараты в виде мазка или капли (в зависимости от прозрачности осадка) на предметных стеклах. При исследовании на цисты (ооцисты) патогенных простейших микропрепараты до нанесения покровного стекла окрашивают 1% раствором Люголя;

микроскопирование проводят при увеличении: окуляр $\times 10$, объектив $\times 10$, далее объектив $\times 40$. Определяют вид (род/семейство) выявленных яиц и личинок гельминтов, при необходимости определяют их жизнеспособность (раздел 5 настоящих МУК), вид выявленных цист (ооцист) патогенных простейших (приложение 4 к настоящему МУК).

4.5.5. Исследование разных видов вод методом последовательной фильтрации через систему прозрачных аналитических трековых мембран (АТМ) на яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) патогенных простейших;

предварительно на заборное устройство прибора для фильтрования крепится предфильтр с размером пор (60–70) мкм (при наличии значительного количества примесей в воде). Аналитическую трековую мембрану (АТМ) с диаметром пор 5,0 мкм помещают на фритту фильтродержателя прибора для фильтрования и сверху укладывают предфильтр с размером пор 25,0 мкм, уплотняют кольцом из эластичной резины. Для плотного (без складок) прилегания АТМ к фритте рекомендуется смочить мембрану дистиллированной водой и плотно уложить на

фритту фильтродержателя. Далее закрепляют крышкой и проводят фильтрацию в соответствии с инструкцией к прибору. Необходимо профильтровывать пробу воды в отдельную емкость, т.к. она будет подвергаться повторной фильтрации;

при использовании прибора вакуумного фильтрования, снабженного двумя фриттами, размещенными одна под другой, на верхнюю фритту поместить АТМ с диаметром пор 5,0 мкм, сверху поместить предфильтр с диаметром пор 25,0 мкм, а на нижнюю фритту поместить АТМ с диаметром пор 2,5 мкм;

профильтровать воду через АТМ;

после фильтрации АТМ (5,0 мкм) и предфильтр снять пинцетом с фритты и перенести в лоток;

профильтрованную в отдельную емкость пробу воды повторно фильтруют с использованием АТМ с диаметром пор 2,5 мкм, которую укладывают на фритту фильтродержателя между двумя уплотнительными кольцами. После второго этапа фильтрации АТМ осторожно снимают пинцетом с фритты и переносят в лоток;

с предфильтра и двух АТМ тщательно, придерживая диск с мембраной пинцетом за край, производят смыв осадка с обеих поверхностей мембран. Смыв проводят плоской, средней жесткости или круглой мягкой кисточкой в лоток с дистиллированной водой, при этом периодически споласкивают мембраны и диски дистиллированной водой из химического стакана. Общий объем дистиллированной воды при смыве осадка со всех 3 фильтров не должен превышать 500 мл;

концентрированный смыв сливают из лотка в воронки прибора для фильтрования типа ПВФ-35 или ПВФ-47 (и их модификации) и фильтруют через АТМ с диаметром пор 2,5 – 3,0 мкм. В зависимости от первоначальной загрязненности воды используют 1 – 2 или 3 воронки. Если прибор с одной воронкой, то фильтруют последовательно, меняя мембраны;

после фильтрации АТМ осторожно снимают пинцетом и переносят на предметное стекло, предварительно обработав его 50% раствором глицерина (на поверхность предметного стекла наносят 1 – 2 капли 50% раствора глицерина и стеклянной палочкой распределяют по всей поверхности), затем сверху мембраны наносят каплю 1% раствора Люголя и накрывают покровным стеклом всю поверхность мембраны.

микроскопирование проводят при увеличении: окуляр $\times 10$, объектив $\times 10$, далее объектив $\times 40$. Определяют вид (род/семейство) выявленных яиц и личинок гельминтов, при необходимости определяют их жизнеспособность (раздел 5 настоящих МУК), вид выявленных цист (ооцист) патогенных простейших (приложение 4 к настоящим МУК).

4.5.6. Исследование воды (питьевой, упакованной, бассейнов и аквапарков) с применением аналитических трековых мембран (АТМ) на яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) патогенных простейших:

пробу воды фильтруют через аналитическую трековую мембрану (АТМ) с диаметром пор $(2,5 \pm 0,3)$ мкм (для воды — 3,0 мкм, помещенную на фритту основания фильтровальной ячейки прибора вакуумного фильтрования;

после фильтрования пробы воды трековую мембрану извлекают пинцетом,

помещают в чашку Петри или эмалированный лоток поверхностью, которая прилегала к фритте;

придерживая трековую мембрану за края пинцетом, не задевая поверхности фильтрации, разрезают ее на отдельные полосы, размер которых соответствует размеру предметного стекла. Диски трековых мембран диаметром 25; 37; 47 мм можно микроскопировать на больших предметных стеклах, не разрезая их на части;

полоски АТМ поверхностью, которая прилегала к фритте, помещают на предметное стекло, предварительно обработав его 50% раствором глицерина (для этого на поверхность предметного стекла наносят 1 – 2 капли 50% раствора глицерина и стеклянной палочкой распределяют по всей поверхности);

при исследовании на цисты (ооцисты) патогенных простейших на полосу трековой мембраны, которая уже помещена на предметное стекло с глицерином, наносят сверху каплю 1% раствора Люголя;

всю поверхность полосы трековой мембраны накрывают сверху покровными стеклами (24 x 24 мм или 24 x 50 мм);

микроскопирование препаратов проводят при увеличении: окуляр $\times 10$, объектив $\times 10$, далее объектив $\times 40$. Определяют вид (род/семейство) выявленных яиц и личинок гельминтов, цист (ооцист) патогенных простейших. При необходимости определяют жизнеспособность яиц гельминтов (раздел 5 настоящих МУК).

4.5.7. Исследование разных видов вод методом порошковой фильтрации на яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) патогенных простейших.

4.5.7.1. Порошковая фильтрация осуществляется на приборах типа ПробоКонг или аналогичных и проводится в соответствии с инструкцией к прибору:

полученный при фильтрации смыв взбалтывают в бутылке, и разливают в центрифужные стаканчики (пробирки) объемом 100 – 150 мл, добавляют дистиллированную воду до верха стаканчика (пробирки);

центрифугируют 150 ± 30 г, удаляют надосадочную жидкость;

к осадку (примерно 20 мл) добавляют один из флотационных растворов с удельным весом 1,3 – 1,4, но не менее 1,26 (приложение 3 к настоящим МУК), объем которого должен в 5 раз превышать объем осадка (примерно 100 мл), тщательно размешивают стеклянной палочкой;

вновь центрифугируют в течение 10 мин при 300 ± 30 г (≈ 2000 об/мин при $r = 65$ мм об/мин).

4.5.7.2. При использовании отборника флотанта фильтрующего (ОФФ-25):

с помощью отборника флотанта фильтрующего ОФФ-25 надосадочную жидкость (флотационный раствор) фильтруют через аналитическую трековую мембрану (АТМ) – для исследования на яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) патогенных простейших с диаметром диска 25 мм и диаметром пор 2,5 – 3,0 мкм. Промывают АТМ от флотационного раствора дистиллированной водой;

после фильтрации, АТМ осторожно снимают пинцетом и переносят на предметное стекло, предварительно обработав его 50% раствором глицерина, для

лучшего пропитывания мембраны глицерином следует подождать несколько минут, затем сверху мембраны наносят каплю 1% раствора Люголя и накрывают покровным стеклом всю поверхность мембраны.

4.5.7.3. При отсутствии ОФФ-25:

после центрифугирования надосадочную жидкость (флотационный раствор) переносят в чистую центрифужную пробирку и разбавляют не менее чем в 5 раз дистиллированной водой;

центрифугируют 5 мин при 1500 об/мин, надосадочную жидкость удаляют;

осадок можно исследовать одним из двух методов: нативная (прямая) микроскопия препаратов и метод иммуномагнитного разделения и мечения флуоресцирующими антителами (ИМС) (п. 4.7.);

при прямой микроскопии осадок переносят на предметное стекло. При исследовании на цисты патогенных простейших на предметное стекло дополнительно наносят каплю 1% раствор Люголя. Накрывают покровным стеклом;

Микроскопирование препаратов проводят при увеличении: окуляр $\times 10$, объектив $\times 10$, далее объектив $\times 40$. Определяют вид выявленных яиц и личинок гельминтов, цист патогенных простейших. При необходимости определяют жизнеспособность яиц гельминтов (раздел 5 к настоящим МУК).

4.6. Методы исследования смывов с поверхностей предметов и рук на яйца гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных простейших.

Результат для смывов выражают числом обнаруженных яиц (цист) на 1 см² поверхности или на объект («кисти обеих рук»); единицы измерения — по п. 4.3

4.6.1. Исследование смывов на яйца гельминтов, цисты (ооцисты) патогенных простейших методом центрифугирования:

кисточку или зонд-тампон со смывом тщательно и многократно ополаскивают в жидкости пробирки в течение 1 мин вертикальными и круговыми движениями, после чего из пробирки удаляют;

пробирки со смывами центрифугируют 5 мин при 1500 об/мин, надосадочную жидкость удаляют;

осадок переносят на предметное стекло, наносят 1 – 2 капли 50% раствора глицерина, накрывают их покровными стеклами и микроскопируют. При исследовании на цисты (ооцисты) патогенных простейших в препарат вносят каплю 1% раствора Люголя;

микроскопирование проводят при увеличении: окуляр $\times 10$, объектив $\times 10$, далее объектив $\times 40$. Определяют вид выявленных яиц гельминтов, при необходимости определяют их жизнеспособность (раздел 5 настоящих МУК), вид выявленных цист патогенных простейших (приложение 4 к настоящему МУК).

4.6.2. Исследование смывов на яйца гельминтов, цисты (ооцисты) патогенных простейших с применением флотационных растворов:

в пробирку со смывом добавляют 5 – 6 мл флотационного раствора (приложение 3 к настоящим МУК), в котором тщательно и многократно промывают кисточку или зонд-тампон со смывом в течение 1 мин вертикальными и

круговыми движениями, после чего удаляют из пробирки;

в пробирку доливают флотационный раствор, наполняя полностью пробирку до образования выпуклого мениска, накрывают ее обезжиренным покровным стеклом до полного соприкосновения с поверхностной пленкой раствора и оставляют на 20 – 30 мин;

покровное стекло снимают пинцетом и полученную висячую каплю на покровном стекле аккуратно переносят на предметное стекло в каплю 50% глицерина. При исследовании на цисты (ооцисты) патогенных простейших в препарат вносят каплю 1% раствора Люголя;

микроскопирование проводят при увеличении: окуляр $\times 10$, объектив $\times 10$, далее объектив $\times 40$. Определяют вид выявленных яиц гельминтов, при необходимости определяют их жизнеспособность (раздел 5 настоящих МУК), вид выявленных цист патогенных простейших (приложение 4 к настоящему МУК).

4.7. Метод иммуномагнитной сепарации (ИМС) и мечения флуоресцирующими антителами для обнаружения цист лямблий в почве (песке), смывах, разных видах вод

Метод представлен двухэтапной реакцией, при которой обнаружение искомого антигена в комплексе антиген-антитело (АГ – АТ) происходит с помощью иммуномагнитной суспензии для выделения цист лямблий.

4.7.1. Подготовка проб воды к проведению иммуномагнитной сепарации (далее – ИМС):

для исследования используют осадок, полученный методом порошковой фильтрации, флотационным методом или после фильтрации пробы воды с помощью приборов вакуумного фильтрования через АТМ с диаметром пор 2,5 мкм или через мембранные фильтры;

после фильтрации воды осадок с фильтров смывают 10 мл дистиллированной воды. Переливают в центрифужную пробирку и центрифугируют 10 мин при 1500 об/мин;

удаляют надосадочную жидкость пипеткой, осадок разделяют на порции по 1 мл (в пробирках) и в каждую добавляют 3 мл дистиллированной воды;

далее исследуют каждую порцию данной пробы по методу ИМС.

4.7.2. Подготовка проб почвы (песка) к проведению ИМС:

пробу массой 25 г помещают в ступку, добавляют небольшое количество дистиллированной воды, растирают до образования гомогенной кашицы;

образовавшуюся смесь переносят в чистый стакан, заливают дистиллированной водой в соотношении 1:2;

взвесь центрифугируют 3 мин при (250 ± 25) g ($r = 55$ мм); отстаивание допускается только при отсутствии центрифуги, о чём делают запись в протоколе;

сливают надосадочную жидкость в центрифужные пробирки, центрифугируют 3 мин при 1500 об/мин;

удаляют надосадочную жидкость пипеткой, к осадку объемом 1 мл добавляют 3 мл дистиллированной воды и исследуют по методу ИМС.

4.7.3. Подготовка проб смывов к проведению ИМС:

в каждую пробирку добавляют дистиллированную воду до объема 8 мл;

взвесь центрифугируют в течение 3 мин при 1500 об/мин;

надосадочную жидкость удаляют пипеткой;

к осадку объемом 1 мл добавляют 3 мл дистиллированной воды и исследуют пробу методом ИМС.

4.7.4. Этапы иммунохимического связывания, магнитной сепарации и промывки:

в пробирку для иммуномагнитной сепарации (ИМС-пробирку или плоскостенную пробирку) вносят 5 мл 2-концентрированного буфера А из диагностического набора;

закрывают пробирку крышкой и вращают, смачивая ее внутренние стенки. С помощью пипетки, предварительно омытой дистиллированной водой, переносят в ИМС-пробирку с буфером исследуемую порцию пробы;

омывают пробирку, в которой находилась порция пробы, дистиллированной водой по 1 мл дважды и переносят ИМС-пробирку. Плотнo закрывают крышку пробирки и перемешивают раствор, переворачивая пробирку 3 раза. По выполнении всех процедур переноса пробы общий объем раствора в ИМС-пробирке составляет 10 мл;

затем весь объем иммуномагнитной суспензии из диагностического набора перемешивают на вортeксе в течение 20 с;

отбирают из флакона дозатором 100 мкл (0,1 мл) суспензии и переносят ее в пробирку для ИМС, в которой уже находится порция исследуемой пробы;

закрепляют закрытую пробирку для ИМС в штативе лабораторного ротатора перпендикулярно к оси вращения и перемешивают в течение 1 ч при скорости 18 об/мин при комнатной температуре (плюс 15 – 20°C) маятникообразными движениями, не переворачивая пробирку,

извлекают ИМС-пробирку из ротатора и помещают в магнитный штатив плоской стороной к магниту, осторожно (не переворачивая) покачивают штатив с пробиркой вручную в течение 3 мин, поворачивая ее на 90 градусов от себя и наоборот, при этом плоская сторона пробирки должна находиться снизу. По мере движения на плоской стороне ИМС-пробирки будет образовываться осадок (налет);

остановив покачивание в вертикальном положении ИМС-пробирки, и не вынимая ее из магнитного штатива, открывают крышку пробирки, осторожно сливают жидкость из пробирки, не повредив осадок (налет) на плоской стороне пробирки;

продолжая фиксировать пробирку на магните, удаляют остатки жидкости со дна пробирки, не задевая осадок;

извлекают пробирку из штатива и добавляют 480 мкл буфера В, вращая пробирку и осторожно смывая суспензию с плоской стенки ИМС-пробирки;

дозатором переносят 480 мкл суспензии из ИМС-пробирки в пробирку типа Эппендорф на 1,5 мл;

дважды омывают плоскую стенку ИМС-пробирки 480 мкл буфера В, осторожно поворачивая пробирку;

последовательно переносят оба смыва в пробирку типа Эппендорф на 1,5 мл с помощью пипетки, избегая при этом образования пузырей. Ждут 15 с и переносят остатки жидкости из ИМС-пробирки в ту же пробирку типа Эппендорф, закрывают крышку пробирки типа Эппендорф и помещают в магнитный штатив;

штатив с пробиркой бережно покачивают вручную не менее 1 мин, поворачивая ее на 180 градусов, при этом пробирка должна находиться сверху;

не вынимая пробирку с пробой из магнитного штатива и не касаясь суспензии на стенке пробирки, удаляют всю жидкость из пробирки. Исследуют осадок.

4.7.5. Диссоциация иммунного комплекса:

извлекают пробирку с исследуемым материалом из магнитного штатива и добавляют в нее 50 мкл 0,1 Н раствора соляной кислоты;

перемешивают суспензию в пробирке на вортексе в течение 50 с;

инкубируют пробирку в течение 10 мин при комнатной температуре (плюс 15 – 20°C);

затем перемешивают суспензию в пробирке на вортексе в течение 30 с;

на этом этапе готовят предметные стекла: маркируют одну лунку предметного стекла для положительного контроля (К+) и лунки для каждой исследуемой пробы. В лунку для положительного контроля (К+) дозатором пипеточным вносят 50 мкл положительного контроля. В лунку предметного стекла внести 6 мкл 1,0 моль/л NaOH (для freshly prepared, срок хранения раствора 30 сут); вариант с KOH не допускается);

помещают пробирку в магнитный штатив. Через 30 с осторожно, не касаясь осадка на стенке пробирки, с помощью автоматической пипетки отбирают 50 мкл супернатанта (надосадочную жидкость) и переносят его в окно (лунку) слайда (предметного стекла), в котором находится 6 мкл 1,0 Н раствора NaOH;

повторяют процедуры диссоциации. обе порции вносят в одно окно (56 ± 2 мкл); при разделении на два окна объём щёлочи удваивают для последующего иммунофлуоресцентного мечения;

для положительного контроля отбирают 10 мкл положительного антигена из диагностического набора и вносят во второе окно слайда (предметного стекла);

подсушивают слайд в потоке теплого (не горячего) воздуха или с помощью устройства для сушки слайдов (примерно 15 – 30 мин). Дальнейшие процедуры осуществляют для опытных и контрольных образцов (помещенных в лунки предметного стекла).

4.7.6. Подготовка к иммунофлуоресцентному мечению:

растворяют 1 таблетку таблетированного фосфатного буфера (PBS) в 100 мл дистиллированной воды;

готовят рабочий раствор DAPI: разводят 1 мкл 5000х-концентрированного раствора из комплекта диагностического набора в 5 мл приготовленного фосфатного буфера (PBS). Рабочий раствор DAPI готовят в день выполнения исследования и используют только свежеприготовленный. Избегают воздействия

прямого солнечного света.

4.7.7. Флуоресцентное и иммунофлуоресцентное мечение:

по завершении сушки слайда выполняют окрашивание раствором DAPI (4',6-диамидин-2-фенилиндо́л). Для этого в окна (лунки) с пробой и контролем вносят по 50 мкл рабочего раствора. Инкубируют при комнатной температуре (плюс 15 – 20°C) 1 мин;

для промывки от DAPI в окна слайда с исследуемой пробой и в лунку с положительным контролем вносят по 50 – 100 мкл моющего буфера из диагностического набора, оставляют на 1 мин. Осторожно наклоняют слайд (покровное стекло) краем вниз и с помощью фильтровальной бумаги удаляют моющий буфер, не касаясь поверхности окон. Подсушивают препараты на воздухе;

вносят по одной капле (45 – 50 мкл) иммунореагента для иммуномагнитной сепарации из диагностического набора в окна слайда. При необходимости, с помощью аппликатора или стеклянной палочки распределяют реагент по окну (лунке), не касаясь поверхности самого окна;

помещают препараты в ячейку влажности и инкубируют в термостате в течение 25 мин при температуре плюс 37 °C или в течение 40 мин при комнатной температуре (плюс 15 – 20°C);

для промывки от иммунореагента вносят в окна слайда по 45 – 50 мкл моющего буфера из диагностического набора, оставляют на 1 мин. Осторожно наклоняя слайд (узким краем вниз), с помощью фильтровальной бумаги удаляют моющий буфер, не касаясь поверхности окон;

затем для снижения неспецифической флуоресценции и увеличения контрастности фона для лучшего наблюдения зеленой флуоресценции цист лямблий вносят по одной капле (45 – 50 мкл) контрастирующего красителя из диагностического набора в каждое окно слайда и инкубируют в течение 1 мин при комнатной температуре (плюс 15 – 20°C);

отмывают предметное стекло от контрастирующего реагента – вносят в окна слайда 50 – 100 мкл моющего буфера, оставляют на 1 мин. Осторожно наклоняют препарат (узким краем вниз) и с помощью фильтровальной бумаги удаляют моющий буфер, не касаясь поверхности окон;

раскладывают препараты на наклонном штативе для слайдов и подсушивают в токе теплого воздуха;

наносят по 1 капле (45 – 50 мкл) защитной среды из диагностического набора в каждую лунку и накрывают покровным стеклом. Заклеивают бесцветным лаком (рекомендуется).

4.7.8. Люминесцентная микроскопия:

накрывают лунки предметного стекла покровными стеклами и микроскопируют препарат под масляной иммерсией на люминесцентном микроскопе;

если используется насадка для перевода оптического микроскопа в режим флуоресцентной микроскопии, то лунки предметного стекла накрывают покровным стеклом и микроскопируют без иммерсии;

препараты исследуют не менее чем при 200-кратном общем увеличении на наличие яблочно-зеленой флуоресценции, просматривая все поля зрения;

при использовании каждой новой партии реагентов и перед началом микроскопии препаратов исследуемых проб рекомендуется предварительно просмотреть препарат положительного контроля, для этого используется контрольная суспензия с точно подсчитанным количеством цист лямблий из диагностического набора;

цисты лямблий сверкающие и флуоресцирующие яблочно-зеленым светом объекты, формы – от овальных до сферических (от 8 – 14 мкм в длину на 7 – 10 мкм в ширину) с ярко подсвеченными краями (приложение 4 к настоящим МУК).

4.8. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для обнаружения ДНК паразитарных патогенов

Метод ПЦР определяет уникальные фрагменты ДНК паразитарных патогенов с помощью специфических праймеров, комплементарных исследуемому участку ДНК искомого паразита. Метод ПЦР состоит из трех основных этапов: выделение ДНК возбудителя; амплификация ДНК при помощи специфичных праймеров и фермента Таq-полимеразы; детекция продукта ПЦР, анализ и интерпретация результатов.

4.8.1. Состав и способы приготовления растворов и буферов для ПЦР представлены в приложении 5 к настоящим МУК.

4.8.2. Выбор метода выделения ДНК зависит от типа образца, целевых паразитарных патогенов, а также доступных ресурсов лаборатории. Для выделения ДНК паразитарных патогенов из проб почвы (песка) используют готовые коммерческие наборы реактивов, предназначенные именно для работы с почвой, согласно инструкции, чтобы удалить специфические для этого типа образцов ингибиторы ПЦР. Также можно использовать методы выделения с помощью отдельных химических реактивов (п. 4.8.4.) или в качестве дополнительной подготовки к очистке готовыми коммерческими наборами (п. 4.8.5.).

4.8.3. Подготовка проб почвы (песка) для обнаружения паразитарных патогенов. Образцы почвы (песка) массой не меньше 0,5 г отбирают в соответствии с п 3.1.2. гомогенизируют и выделяют ДНК паразитарных патогенов.

4.8.4. Выделение ДНК из проб почвы (песка) с помощью химических реактивов (метод с ЦТАБ).

проводят лизис образца с помощью добавления 4-кратного объема раствора лизирующего буфера (2% «ЦТАБ») (приложение 5 к настоящим МУК), инкубируют 30 – 60 мин при плюс 60 °С с перемешиванием;

в случае, анализа на выявление ДНК гельминтов (яиц гельминтов), процедура лизиса дополняется механической гомогенизацией и энзимной обработкой. Механический лизис: к образцу с лизирующим буфером добавляют шарики из стекла или циркония диаметром 0,1 – 1,0 мм из расчета 0,1 – 0,3 г на 100,0 мкл, затем гомогенизируют в шейкере с шариками 2 × 30 с при 25 Гц (или по паспорту прибора); шарики 0,1–0,3 г на 100 мкл пробы. Энзимная обработка: отбирают механически лизированный образец в пробирку и добавляют протеиназу К до концентрации 0,5 мг/мл, затем инкубируют 3 ч при температуре плюс 60 °С. Далее

процедура выделения ДНК гельминтов и простейших одинакова;

центрифугируют при 1000 g 5 мин. Отбирают надосадочную жидкость;

к отобранной надосадочной жидкости добавляют равный объем хлороформа, насыщенного водой (приложение 5, поз. 6), встряхивают на вортексе 3 мин, инкубируют 5 мин при комнатной температуре (плюс 15 – 20°C) и центрифугируют при 12000 об/мин в течение 30 мин при температуре плюс 4 °C, отбирают верхнюю водную фазу;

к отобранной верхней водной фазе добавляют 7,5М раствора ацетата аммония $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ (до конечной концентрации 3 М), инкубируют 5 мин при температуре плюс 4 °C;

центрифугируют при 12000 об/мин в течение 5 мин при температуре плюс 4 °C, отбирают надосадочную жидкость. К надосадочной жидкости добавляют равный объем изопропанола и инкубируют 15 мин при температуре минус 20 °C, затем центрифугируют при 12000 об/мин в течение 20 мин при температуре плюс 4 °C, отбирают надосадочную жидкость, сохраняя осадок;

к осадку добавляют 1,0 мл холодного 70% этанола, перемешивают, центрифугируют 1 минуту при 12000 об/мин. Надосадочную жидкость удаляют, остатки капель осаждают центрифугированием 1 мин при 12000 об/мин, отбирают надосадочную жидкость, сохраняя осадок;

осадок ДНК подсушивают 10 минут при комнатной температуре (плюс 15 – 20°C), затем растворяют в ТЕ буфере (20 mM трис-HCl pH 7,5; 1 mM ЭДТА) (приложение 5 к настоящим МУК) при температуре плюс 37 °C в течение 10 – 15 мин.

4.8.5. Выделение ДНК паразитарных патогенов из проб почвы с применением реактивов коммерческих наборов, которые специально не предназначены для выделения из почвы:

лизис и гомогенизацию образцов проводят как описано в п. 4.8.4., заменяя лизирующий буфер из набора буфером с ЦТАБ вплоть до стадии добавления хлороформа (обработку хлороформом пропускают);

к образцам добавляют 7,5М раствор ацетат аммония $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ до конечной концентрации 3 М и инкубируют 5 мин при температуре плюс 4°C, затем центрифугируют при 12000 об/мин в течение 5 мин при температуре плюс 4 °C;

отбирают надосадочную жидкость и производят выделение ДНК готовым набором реактивов по инструкции производителя (пропуская стадию лизиса и обрабатывая образцы как «лизат»).

4.8.6. Выделение ДНК паразитарных патогенов из проб воды/смывов. Для выделения ДНК возбудителя паразитоза предварительно из воды готовят концентрированный осадок (или фильтрат) при помощи метода последовательной фильтрации через систему прозрачных аналитических трековых мембран (АТМ) (п. 4.5.5. – 4.5.6.). Из полученного осадка выделяют ДНК с использованием отдельных химических реактивов (п. 4.8.4.) или готовых коммерческих наборов для выделения ДНК.

4.8.7. Процедура амплификации выполняется готовыми к применению

коммерческими наборами для выявления ДНК целевых паразитарных патогенов, зарегистрированными и разрешёнными для применения в Российской Федерации в установленном порядке, при обязательном включении: Negative Template Control (НТК) в каждой серии, положительного контроля экстракции, внутреннего положительного контроля (ИК) в каждой реакции; объём шаблона — 2–5 мкл; каждое определение в двух повторах; расхождение C_t повторов $\leq 0,5$ цикла

4.8.8. Способы детекции результатов ПЦР: электрофоретический (в агарозном или полиакриламидном геле); гибридизационно-ферментный; гибридизационно-флуоресцентный: регистрация продукта после окончания реакции амплификации – «анализ по конечной точке»; детекция продукта в режиме «реального времени».

Форматы исследования: качественный, количественный.

4.8.9. Метод гель-электрофореза основан на разделении молекул ДНК по размеру. Визуализацию результатов проводят в пластине агарозного или полиакриламидного геля с добавлением специального красителя ДНК, например, бромистого этидия. Анализ результатов электрофореза проводят на основании визуальной оценки наличия окрашенных полос фрагментов ДНК в дорожках геля, с учётом данных контрольных образцов. Проба положительного контроля должна содержать продукт ПЦР нужного размера, проба отрицательного контроля должна оставаться пустой. По наличию и отсутствию продукта ПЦР делают вывод о наличии или отсутствии ДНК исследуемого возбудителя в исходной пробе.

4.8.10. Детекция результатов ПЦР флуоресцентным методом (в режиме «реального времени»). При создании протокола амплификации выбирают режим детекции флуоресцентного сигнала в соответствии с инструкцией к используемому коммерческому набору и амплификатору. В ходе реакции происходит рост флуоресцентного сигнала в пробе соответственно накоплению ДНК-продукта ПЦР.

4.8.11. Анализ результатов с детекцией в режиме реального времени проводят с помощью программного обеспечения прибора, используемого для проведения данного вида ПЦР и указаний для конкретного набора реагентов. Результаты интерпретируют на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой роста флуоресценции с заданной пороговой линией (от 100 до 500 условных единиц), что соответствует наличию (или отсутствию) значения порогового цикла C_t в соответствующей графе в таблице результатов. Чем меньше циклов потребовалось для накопления минимального количества продукта, обеспечивающего наступление порогового цикла, тем больше ДНК возбудителя находилось в исследуемом образце.

4.8.12. При интерпретации результатов ПЦР с использованием готового диагностического набора следует учитывать критерии, указанные в инструкции производителя (оценки качества выделения ДНК, значения C_t в контрольных образцах и анализируемых пробах, и т.д.).

4.8.13. Анализ считается прошедшим корректно, если значения C_t для контрольных образцов соответствуют пороговым (граничным) значениям, указанным в инструкции производителя набора реагентов.

4.8.14. По результатам анализа выдается ответ о наличии в пробе специфических фрагментов ДНК, имеющих гомологию с определенным участком генома паразитарных патогенов.

4.9. Методы исследования навоза, помёта, навозных стоков и органических удобрений на их основе

4.9.1. Навоз, помёт и навозные стоки характеризуются высоким содержанием органических веществ и грубодисперсного детрита, которые образуют устойчивую взвесь и экранируют яйца гельминтов, цисты и ооцисты простейших, снижая извлечение целевых объектов при прямой флотации. В связи с этим исследование указанных объектов проводят в две стадии: предварительное отделение грубого детрита и осаждение (седиментация, последовательное промывание) с последующей флотацией осадка раствором повышенной плотности. Прямая флотация нативной пробы навоза не допускается.

Плотность применяемых флотационных растворов и способы их приготовления — по приложению 3 и по п. 4.9.1-1: насыщенный раствор хлористого натрия (ρ 1,18–1,19 г/см³); раствор нитрата аммония (ρ 1,28–1,29 г/см³); раствор сульфата магния (ρ 1,28–1,29 г/см³); смесь хлористого натрия и нитрата аммония (ρ 1,27–1,28 г/см³); смесь азотнокислого натрия и сернокислого магния (ρ 1,27–1,28 г/см³); раствор сернокислого цинка (ρ 1,24 г/см³); насыщенный раствор азотнокислого натрия (ρ 1,38–1,4 г/см³); раствор хлорида цинка (ρ 1,75–1,82 г/см³ — для яиц описторхид и других трематод); раствор сахарозы (ρ 1,26–1,30 г/см³). Плотность раствора контролируют ареометром перед каждым применением (для раствора хлорида цинка — ареометром с верхним пределом измерения не менее 2,000 кг/м³).

4.9.1-1. Приготовление флотационных растворов (рецепты приведены также в приложении 3):

— насыщенный раствор хлористого натрия (ρ 1,18–1,19 г/см³): 420 г хлористого натрия растворяют в 1 дм³ кипящей дистиллированной воды, охлаждают, фильтруют через воронку с ватой или двуслойной марлей в чистую стеклянную посуду, проверяют плотность ареометром; готовят непосредственно перед определением;

— раствор нитрата аммония (ρ 1,28–1,29 г/см³): 1500 г нитрата аммония (аммиачной селитры) растворяют в 1 дм³ горячей дистиллированной воды в эмалированной или стеклянной посуде при постоянном размешивании и подогревании, охлаждают, фильтруют, проверяют плотность ареометром;

— раствор сульфата магния (ρ 1,28–1,29 г/см³): 920 г сульфата магния растворяют в 1 дм³ дистиллированной воды и остужают;

— смесь хлористого натрия и нитрата аммония (ρ 1,27–1,28 г/см³): 250 г хлористого натрия и 550 г нитрата аммония растворяют в 1 дм³ кипящей дистиллированной воды, остывший раствор фильтруют, проверяют плотность ареометром;

— смесь азотнокислого натрия и сернокислого магния (ρ 1,27–1,28 г/см³): 500 г азотнокислого натрия и 960 г сернокислого магния растворяют в 1 дм³ кипящей дистиллированной воды, охлаждают, фильтруют, проверяют плотность

ареометром;

— раствор сернокислого цинка (ρ 1,24 г/см³): 400 г сернокислого цинка растворяют в 1 дм³ горячей дистиллированной воды в эмалированной или стеклянной посуде при постоянном размешивании и подогревании; через 24 ч раствор может дать осадок и его плотность понижается, в связи с чем раствор готовят непосредственно перед определением.

4.9.2. Исследование твёрдого (подстилочного) навоза, помёта, компостов, биоперегноя и биогумуса на яйца гельминтов (метод Романенко Н.А. в модификации Черепанова А.А.; метод Черепанова по ГОСТ Р 57782-2017, п. 8.3.1).

Анализируемую навеску массой 50–100 г (при исследовании проб с низкой обсеменённостью — до 200 г) помещают в лабораторный стакан вместимостью 500–1000 см³, добавляют дистиллированную воду (при массе навески 100 г — 900 см³) и перемешивают стеклянной палочкой до однородной суспензии. Смесь фильтруют через двойной слой марли (или через металлическое либо пластмассовое ситечко с ячейками 0,25–0,3 мм) в другой стакан или коническую колбу. Фильтрат отстаивают 15–20 мин либо переливают в центрифужные пробирки и центрифугируют 3 мин при 1500 об/мин. Надосадочную жидкость сливают, к осадку добавляют насыщенный раствор азотнокислого натрия (приложение 3, позиция 1) и смесь вновь центрифугируют в том же режиме.

Центрифужные пробирки устанавливают в штатив, доливают тот же раствор до образования выпуклого мениска и накрывают покровными стёклами либо большими обезжиренными предметными стёклами размером 70 × 70 мм (стёкла предварительно обезжиривают смесью этилового спирта и эфира, нашатырным спиртом или моют в горячей воде с моющим средством и высушивают; на сухой поверхности стеклографом наносят 3–4 линии, делящие стекло на равные части). Через 15–20 мин стёкла снимают, поворачивая внутренней стороной вверх, и образовавшуюся плёнку просматривают под микроскопом при малом и большом увеличении. Для просветления плёнки и предотвращения выпадения кристаллов на её поверхность наносят 3–4 капли смеси 50% водного раствора глицерина и дистиллированной воды в соотношении 1:1. Микроскопирование плёнки повторяют 2–3 раза.

Объём анализируемой пробы в расчёте на центрифужную пробирку вместимостью 250 см³ составляет 100 см³ для твёрдой фракции и 25–50 см³ для осадка. Перед центрифугированием пробирки уравнивают, добавляя насыщенный раствор соли или воду, и устанавливают в гнезда ротора центрифуги.

4.9.3. Исследование жидкого навоза, навозных стоков, жидкой фракции после сепарации и иловой смеси на яйца гельминтов (метод Черепанова).

Лабораторную пробу объёмом 1 дм³ (либо концентрат, полученный из пробы объёмом 5,0–10,0 дм³) отстаивают 1–2 ч, сливают надосадочный слой, осадок промывают и удаляют грубые включения через двойной марлевый фильтр. Если первичное промывание осадка выполнено на месте отбора проб, его сразу переносят в центрифужные пробирки, добавляют чистую воду и центрифугируют 2–3 мин при 1000 об/мин. Далее жидкость сливают, а осадок исследуют центрифужным флотационным методом по п. 4.9.2 (к осадку добавляют до 150 см³

насыщенного раствора азотнокислого натрия или другой соли, перемешивают стеклянной палочкой и центрифугируют 3 мин при 1000–1500 об/мин, затем формируют мениск и выдерживают 20 мин).

Твёрдую фракцию, выделенную при сепарации жидкого навоза, обрабатывают и исследуют по той же методике, что и осадок.

4.9.4. Экспресс-метод паразитологического анализа бесподстилочного навоза (помёта).

Берут 25–50 см³ осадка бесподстилочного навоза (помёта), полученного после первичного отстаивания пробы по п. 3.4.5, удаляют грубые включения промыванием и переносят осадок на марлевый или капроновый фильтр. Осадок промывают 200 см³ насыщенного раствора азотнокислого натрия, хлорида натрия или аммиачной селитры; оставшуюся влагу отжимают в ту же ёмкость. Фильтрат выдерживают 15–20 мин, после чего поверхностную плёнку переносят паразитологической петлёй (диаметром 8–9 мм) на предметные стёкла и просматривают под микроскопом; допускается накрывать большими обезжиренными предметными стёклами поверхность мениска флотационного раствора. Для предотвращения высыхания и кристаллизации капель к ним добавляют по небольшой капле 50% водного раствора глицерина.

Метод менее точен, чем центрифужный (п. 4.9.2–4.9.3), однако проще в выполнении, не требует сложного оборудования и применим для экспресс-диагностики загрязнения бесподстилочного навоза (помёта). При получении положительного результата экспресс-методом подтверждение проводят по п. 4.9.2; при отрицательном результате экспресс-метода и наличии эпидемических (эпизоотических) показаний исследование повторяют центрифужным методом.

4.9.5. Исследование навоза, помёта и навозных стоков на цисты и ооцисты патогенных простейших.

а) Метод последовательного промывания (для навоза жвачных животных; ГОСТ Р 57782-2017, п. 8.2.1). Анализируемую пробу навоза массой 3 г помещают в стакан вместимостью 50–100 см³, вливают небольшое количество дистиллированной воды и размешивают палочкой до получения жидкой кашицеобразной массы, затем добавляют дистиллированную воду порциями до объёма 50 см³ при постоянном размешивании. Смесь фильтруют через ситечко в другой стакан и отстаивают 5 мин до образования осадка, после чего верхний слой жидкости сливают до осадка, к осадку вновь добавляют такое же количество дистиллированной воды и отстаивают 5 мин. Операции повторяют до тех пор, пока надосадочный слой воды не станет прозрачным. В последний раз верхний слой сливают или отбирают спринцовкой, опустив наконечник в стакан и не доводя до дна 1,5–2,0 см, а осадок поочерёдно разливают на часовые или предметные стёкла и исследуют под микроскопом. Цисты букстонелл размером 0,13–0,7 мм просматривают при малом увеличении ($\times 100$); ооцисты кокцидий (размером 0,02–0,03 мм) — при большом увеличении ($\times 400$).

б) Метод формалин-эфирной (уксусной) седиментации (ГОСТ Р 57782-2017, п. 8.2.2). Пробу массой 3 г тщательно перемешивают с 10% раствором формалина в фарфоровой чашке фарфоровым пестиком. В центрифужную пробирку помещают

воронку, на неё — 2 слоя марли (допускается использовать металлические или пластмассовые ситечки) и фильтруют не менее 8 см³ суспензии (при меньшем объёме фильтрата добавляют 10% раствор формалина до 8 см³). В пробирку доливают 2 см³ эфира этилового (диэтилового, серного) и закрывают пробкой, энергично встряхивают не менее 30 с и центрифугируют 2 мин при 1500 об/мин (либо 1 мин при 2000 об/мин). После центрифугирования образуются четыре слоя: осадок, раствор формалина, коагулированный белок, фекальный детрит («пробка») и сверху эфир с растворёнными в нём жирами. Верхние три слоя удаляют опрокидыванием пробирки, пипеткой отбирают нижнюю часть осадка, помещают на предметное стекло и микроскопируют сначала при малом, затем при большом увеличении. Формалин допускается заменять 5% водным раствором уксусной кислоты; ход анализа не изменяется.

в) Выявление ооцист криптоспоридий (ГОСТ Р 57782-2017, п. 8.2.3). Метод нативного мазка: из пробы влажного навоза готовят тонкий мазок, высушивают, фиксируют метиловым спиртом (метанолом-яд) по ГОСТ 6995 и окрашивают карбол-фуксином по Цилю–Нильсену. Ооцисты криптоспоридий диаметром 3–7 мкм окрашиваются в красный цвет, внутри них различимы четыре спорозойта; сопутствующая микрофлора окрашивается в зелёный цвет. Микроскопируют с иммерсией (объектив $\times 100$).

Для повышения вероятности обнаружения ооцист применяют флотационный и комбинированный методы: метод Фюллеборна (подпункт «г») или комбинированный метод Дарлинга (подпункт «д»); в качестве флотационных растворов применяют насыщенные растворы хлористого натрия или сахарозы. Материал, взятый паразитологической петлёй с плёнки поверхностного натяжения, переносят в пробирку, из неё готовят мазок, фиксируют и окрашивают.

г) Метод Фюллеборна для диагностики кокцидиозов и балантидиоза (ГОСТ Р 57782-2017, п. 8.1.1). Анализируемую пробу массой 1 г заливают в ступке 3–5 см³ насыщенного раствора хлористого натрия (приготовление — п. 4.9.1-1), тщательно размешивают пестиком или стеклянной палочкой и по мере размешивания добавляют раствор до 15 см³. Затем процеживают через сито в чистый стакан и отстаивают в течение 30 мин. За время флотации ооцисты и цисты простейших, удельный вес которых меньше удельного веса насыщенного раствора хлористого натрия, всплывают на поверхность и концентрируются в поверхностной плёнке. Прикасаясь металлической петлёй к разным местам поверхностной взвеси, снимают три капли раствора, наносят на предметное стекло и исследуют под микроскопом; для недопущения быстрого высыхания и кристаллизации капель добавляют по небольшой капле 50% водного раствора глицерина. Металлическую петлю обжигают над пламенем спиртовки в начале и в конце испытаний; при массовых исследованиях каплю на предметном стекле покровным стеклом не накрывают, а петлю промывают резкими движениями в стаканчике с дистиллированной водой.

д) Метод Котельникова–Хренова и комбинированный флотационный метод (ГОСТ Р 57782-2017, п. 8.1.2, 8.1.3). Анализ проводят с применением флотационного раствора нитрата аммония (метод Котельникова–Хренова) либо комбинированного флотационного раствора (смесь хлористого натрия и нитрата

аммония) — по п. 4.9.5-г с изменением времени отстаивания после фильтрования жидкости от 10 до 15 мин.

е) Метод Падченко И.К. (1992). Для выявления цист патогенных кишечных простейших (*Lambia intestinalis*, *Entamoeba histolytica*, *Balantidium coli* (*Balantoides coli*)) осадок, полученный по п. 4.9.3, исследуют методом Падченко по п. 4.1.4 (для почвы) или п. 4.4.3 (для осадков сточных вод) с учётом массы (объёма) навески по п. 3.4.3–3.4.5.

Примечание. Метод Падченко не обеспечивает обнаружение ооцист криптоспоридий; при необходимости их выявления препарат из осадка дополнительно окрашивают по Циллю–Нильсену (подпункт «в») либо применяют метод иммуномагнитной сепарации с иммунофлуоресцентным мечением (п. 4.7). Эффективность метода Падченко при исследовании навоза и осадков по данным разработчиков (Гигиена и санитария. 2023;102(11):1255–1260) составляет 21,2% при исследовании почвы и 0% при исследовании смывов; при отрицательном результате и наличии эпидемических показаний исследование повторяют методами п. 4.9.5-д и (или) п. 4.7.

ж) Иммуномагнитная сепарация и иммунофлуоресцентное мечение (п. 4.7). Пробы жидкого навоза, стоков и концентратов перед проведением ИМС подвергают предварительному отстаиванию и удалению грубого детрита через двойной марлевый фильтр (п. 3.4.8); пробы твёрдого навоза, помёта и компостов готовят по п. 4.7.2 как пробы почвы с учётом массы навески. При высоком содержании детрита применяют дополнительное разведение концентрата.

з) Полимеразная цепная реакция (п. 4.8). Пробы навоза, помёта и стоков готовят по п. 4.8.6 как пробы воды с предварительным концентрированием; каждый анализ сопровождают внутренним контрольным образцом для выявления ингибирования амплификации (п. 4.8.13). Обнаружение ДНК возбудителя не свидетельствует о его жизнеспособности.

4.9.6. Выявление личинок синантропных мух (показатель 4 приложения 36 к СанПиН 3.3686-21). Исследование проводят по ГОСТ Р 58138 «Удобрения органические. Методы определения личинок синантропных мух» — стандарту, на который дана ссылка в п. 8.8 ГОСТ Р 58487-2019 применительно к отбору проб бесподстилочного навоза и помёта при паразитологических испытаниях.

При отсутствии условий для применения ГОСТ Р 58138 допускается визуальный разбор пробы твёрдого навоза, помёта и подстилки массой 200 г на лотке из нержавеющей стали с последующей флотацией оставшегося материала в насыщенном растворе хлорида натрия и микроскопированием (стереоскопическим — при увеличении $\times 7$ – $\times 20$, световым — при $\times 40$) плёнки; обнаруженных личинок подсчитывают и определяют их принадлежность к синантропным видам. Способ, применённый в данном исследовании, указывают в протоколе.

Примечание. Полный текст ГОСТ Р 58138 при подготовке настоящей редакции не получен; изложение метода в настоящих МУК следует сверить с текстом стандарта и при расхождении — заменить отсылкой без дублирования.

4.9.7. Количественный учёт ооцист и цист простейших (по ГОСТ Р 57782-2017, §9.1–9.2, §11).

4.9.7.1. Счётная камера Горяева. 1 г навоза размешивают в ступке с 15 см³ дистиллированной воды и тщательно растирают пестиком. Полученную суспензию фильтруют через сито, 10 см³ фильтрата помещают в центрифужную пробирку и центрифугируют с частотой вращения 2000 об/мин в течение 2 мин. Жидкость из пробирки сливают, к осадку добавляют 10 см³ флотационного раствора хлористого натрия, тщательно перемешивают и 0,15 см³ используют для заполнения счётной камеры Горяева. При отсутствии счётной камеры используют предметное стекло, на которое наносят 0,15 см³ суспензии и накрывают покровным стеклом. Заполненную камеру Горяева (или предметное стекло) выдерживают в течение 2 мин для всплывания ооцист и цист к поверхности и подсчитывают их количество под микроскопом. Полученное число, умноженное на 100, показывает содержание ооцист и цист простейших в 1 г навоза. Для более точного определения используют две–три камеры.

4.9.7.2. Счётная камера ВИГИС. 1 г навоза размешивают в ступке с 5 см³ флотационного раствора аммиачной селитры и тщательно перемешивают пестиком; при осторожном размешивании добавляют флотационный раствор до объёма 15 см³. Взвесь фильтруют через ситечко в чистый стакан с последующим отжимом содержимого ситечка и тщательным размешиванием взвеси. Пастеровской пипеткой быстро переносят 0,15 см³ взвеси в одну из ячеек счётной камеры и оставляют на 2 мин, после чего подсчитывают количество ооцист и цист простейших при искусственном освещении. При необходимости заполняют другие ячейки взвесью пробы из того же стаканчика, каждый раз перемешивая смесь перед заполнением.

Расчёт содержания ооцист и цист в 1 г навоза выполняют по числу обнаруженных объектов в одной, двух или четырёх ячейках: число ооцист и цист, выявленных в одной ячейке, умножают на 30; в двух ячейках — на 15; в четырёх ячейках — на 7,5.

4.9.7.3. Установление интенсивности инвазии. Интенсивность инвазии устанавливают подсчётом числа ооцист и цист простейших в трёх каплях анализируемой пробы массой 1 г при микроскопии и делением полученного числа на три (ориентировочная интенсивность протозоозной инвазии в одной капле анализируемой пробы). Для более точной оценки содержания ооцист и цист в анализируемых пробах навоза определяют их количество в 1 г материала с использованием счётных камер (п. 4.9.7.1, 4.9.7.2). При установлении интенсивности инвазии учитывают одновременное присутствие разных видов паразитических простейших.

4.9.7.4. Выражение результатов. Результаты выражают: в штуках на 1 г (для твёрдой фракции, помёта, компоста), в штуках на 1 кг твёрдой фракции данной влажности, в штуках на 1 см³ (на 1 дм³ либо на 100–1000 см³) жидкого навоза, жидкой фракции или стоков. Отдельно указывают общее число обнаруженных ооцист и цист и число жизнеспособных (в абсолютных значениях и в процентах от общего числа) — в соответствии с п. 3.1 ГОСТ Р 57782-2017. Результаты заносят в журнал по форме приложения А к ГОСТ Р 57782-2017 (место и дата отбора проб, дата анализа, метод анализа, масса (объём) анализируемой пробы, обнаружено ооцист и цист по видам, всего, деформированные, жизнеспособные).

4.9.8. Определение жизнеспособности. Жизнеспособность яиц гельминтов, выделенных из навоза, помёта и навозных стоков, определяют методами раздела V: по внешнему виду и культивированием (п. 5.1), методом Фюллеборна (п. 5.2), окрашиванием (п. 5.3), люминесцентным методом (п. 5.4), биологической пробой (п. 5.5), для яиц описторхид — по п. 5.6. Жизнеспособность цист и ооцист простейших определяют по п. 5.7.

Видовую принадлежность обнаруженных объектов указывают в протоколе обязательно: ооцисты кокцидий рода *Eimeria* (паразиты птиц и кроликов, не патогенные для человека) дифференцируют от ооцист *Cryptosporidium* spp. по размеру и морфологии; цисты *Buxtonella* spp. (паразиты крупного рогатого скота) — от цист *Balantidium coli* (*Balantiodides coli*) (зоонозный возбудитель); яйца гельминтов животных, не патогенных для человека (*Moniezia* spp., *Oesophagostomum* spp. и др.), учитывают отдельно от зоонозных и антропонозных видов.

4.9.9. Оценка результатов. Результаты исследований навоза, помёта, навозных стоков и органических удобрений на их основе оценивают как:

— «не обнаружено» — при отсутствии жизнеспособных яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших и ооцист криптоспоридий в исследованной массе (объёме) пробы; обнаружение нежизнеспособных объектов фиксируют в протоколе с указанием их числа и не является основанием для признания объекта загрязнённым;

— «обнаружено» — при выявлении хотя бы одного жизнеспособного яйца гельминта, цисты патогенных простейших или ооцисты криптоспоридий.

Органические удобрения классифицируют (по п. 3.3 ГОСТ Р 57782-2017): «чистые» — не содержат жизнеспособных ооцист и цист простейших (жизнеспособных яиц и личинок гельминтов) в 100 г твёрдой фракции и осадка лабораторной пробы массой не более 1 кг или в 1–10 дм³ жидкой консистенции лабораторной пробы, отбираемых в зависимости от технологии и степени очистки и анализируемых в трёхкратной повторности; «загрязнённые» — содержат любое количество жизнеспособных объектов в указанных массах (объёмах).

При контроле эффективности дезинвазии (обеззараживания) результаты сопоставляют по пробам «до» и «после»: режим обеззараживания признают эффективным при отсутствии жизнеспособных объектов во всех пробах серии «после».

4.9.10. Ограничения метода и источники неопределённости. При интерпретации результатов учитывают: неоднородность навоза и помёта (наличие подстилки, корма, неравномерное распределение инвазионного материала); высокую вязкость и тиксотропность жидкой фракции, затрудняющие перемешивание и отбор репрезентативной пробы; экранирующее действие детрита; самопроизвольное осаждение и всплывание отдельных фракций при транспортировке; снижение жизнеспособности возбудителей при хранении пробы (в связи с чем сроки хранения по п. 3.4.7 являются предельными, а аэрация и увлажнение проб — обязательными); невозможность отличить жизнеспособные стадии от нежизнеспособных методом ПЦР; понижение плотности раствора

сернокислого цинка при хранении свыше 24 ч (п. 4.9.1-1); ограниченную выявляемость метода Падченко (п. 4.9.5-е). Число учтённых объектов и фактическую массу (объём) исследованной навески указывают в протоколе в обязательном порядке.

4.9.11. Исследование почвы и тепличных грунтов на наличие ооцист и цист простейших (по ГОСТ Р 57782-2017, §12; применяется для почв территорий, удобряемых навозом, помётом и осадками, пастбищ, территорий ферм и теплиц).

Исследование проводят на разном удалении от животноводческих помещений, на пастбище, в теплицах и других местах — с поверхности и с различной глубины; отбор проб — по п. 3.1 настоящих МУК (анализируемая проба массой 25 г).

Анализируемую пробу почвы массой 25 г помещают в центрифужные пробирки вместимостью 80–100 см³ и заливают 3% раствором едкого натра или едкого кали в соотношении 1:1. Содержимое пробирок тщательно размешивают при помощи электромешалки или стеклянных палочек, отстаивают в течение 20–30 мин, затем центрифугируют 5 мин при 800 об/мин. Надосадочную жидкость сливают, почву промывают водой от одного до пяти раз в зависимости от типа почвы (для песчаных и супесчаных почв достаточно одной промывки; для глинистых, суглинистых и чернозёмных — от двух до пяти раз) до получения прозрачной жидкости.

После промывки к почве добавляют 45 см³ насыщенного раствора нитрата натрия, тщательно размешивают и центрифугируют 3 мин (при отсутствии нитрата натрия допускается использовать раствор сульфата магния). После центрифугирования пробирки со смесью устанавливают в штатив и осторожно доливают раствор нитрата натрия до образования выпуклого мениска, затем покрывают предметными стёклами размером 10 × 6 см, предварительно обезжиренными смесью спирта с эфиром (в соотношении 1:2) либо прокипячёнными в воде со щёлочью или стиральным порошком. Смесью в пробирках отстаивают 30 мин.

Во время отстаивания ооцисты и цисты простейших всплывают на поверхность и прилипают к стеклу. Стёкла снимают, а на их место устанавливают чистые. На снятые стёкла наносят несколько капель 50% водного раствора глицерина, капли накрывают покровным стеклом и микроскопируют; затем просматривают вторые стёкла.

Для обнаружения ооцист и цист простейших предметные стёкла просматривают при увеличении 80–100 раз (окуляр ×10, объектив ×8–10), а для определения степени развития, жизнеспособности и степени деформации — при увеличении 400 раз (окуляр ×10, объектив ×40). Подсчитанное в двух предметных стёклах количество ооцист и цист простейших по видам даёт характеристику степени загрязнения (обсеменённости) пробы. Жизнеспособность определяют по п. 5.7.

Результаты оформляют по форме приложения А к ГОСТ Р 57782-2017 с указанием массы анализируемой пробы в г (см³).

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЯИЦ И ЛИЧИНОК ГЕЛЬМИНТОВ

5.1. По внешнему виду выявленных яиц и личинок гельминтов. Яйца гельминтов микроскопируют вначале при увеличении: окуляр $\times 10$, объектив $\times 10$, далее объектив $\times 40$. У деформированных и мертвых яиц гельминтов оболочка разорвана или прогнута внутрь, плазма мутная, разрыхлена. У сегментированных яиц шары дробления (бластомеры) неравного размера, неправильной формы, часто сдвинуты к одному полюсу. Иногда встречаются аномальные яйца, которые, имея внешние уродства, развиваются нормально. У живых личинок аскарид мелкая зернистость имеется только в средней части тела, по мере их гибели она распространяется по всему телу, появляются крупные блестящие гиалиновые вакуоли, так называемые «нити жемчуга».

5.1.1. Для определения жизнеспособности зрелых яиц аскарид, власоглавов, остриц препарат нагревают до температуры не выше плюс 37°C (в термостате), чтобы вызвать активные движения личинок. Рекомендуется провести легкое надавливание на покровное стекло препарата препаровальной иглой или пинцетом, провоцируя выделение личинок аскарид и власоглавов из оболочки яйца. У инвазионных личинок аскарид часто отмечается чехлик, отслоившийся на головном конце, а у закончивших развитие в яйце личинок власоглавов на этом месте при большом увеличении обнаруживается стилет. У погибших личинок гельминтов внутренняя структура становится глыбчатой или зернистой, а тело мутным и непрозрачным. В теле обнаруживаются вакуоли, а на кутикуле – разрывы.

5.1.2. Определение жизнеспособности незрелых яиц нематод следует изучать во влажной камере (чашках Петри), помещая яйца аскарид на фильтровальную бумагу, увлажненную 3% раствором формалина, приготовленном на изотоническом растворе натрия хлорида при температуре от 24 до 30°C , яйца власоглавов – в 3% растворе соляной кислоты при температуре от 30 до 35°C , яйца остриц – в изотоническом растворе натрия хлорида при температуре плюс $35 - 37^{\circ}\text{C}$. Чашки Петри следует открывать 2 – 3 раза в неделю для лучшей аэрации и снова увлажнять фильтровальную бумагу чистой водой. Наблюдение за развитием яиц гельминтов ведут в течение до 60 суток, начиная с 14-го дня; закладку культуры проводят не позднее 24 ч после отбора пробы от начала исследования, проводя микроскопию материала не реже 2 раз в неделю. Отсутствие признаков развития свидетельствует о нежизнеспособности яиц. Признаками развития яиц гельминтов являются сначала стадии дробления, деление содержимого яйца на отдельные бластомеры. В течение первых дней развивается до 16 бластомер, которые переходят во вторую стадию – морулу и т.д.

5.1.3. Жизнеспособность онкосфер тениид (бычьего, свиного цепней и др.) определяют по движению зародышей при воздействии на них пищеварительных ферментов. Яйца помещают на часовое стекло с желудочным соком или искусственным дуоденальным соком (состав: 0,5 г панкреатина; 0,09 г натрия бикарбоната, 5 мл дистиллированной воды). Часовые стекла с яйцами помещают в термостат при температуре плюс $36 - 38^{\circ}\text{C}$ на 4 ч. При этом живые зародыши освобождаются от оболочек (оболочки растворяются). Растворение оболочек наблюдается также при использовании подкисленного пепсина (пепсин 2,0г;

раствор кислоты хлороводородной (1:10) -50 мл; вода дистиллированная -155 мл). Если поместить яйца тениид в 1% раствор натрия сульфида или 20% раствор натрия гипохлорита при температуре плюс $(38 \pm 1) ^\circ\text{C}$, зрелые и живые зародыши освобождаются от оболочек и не изменяются в течение 1 суток. Незрелые и мертвые онкосферы сморщиваются или набухают и резко увеличиваются, а затем «растворяются» в течение 2 ч. Живые зародыши тениид также активно двигаются в смеси 1% раствора натрия хлорида, 0,5% раствора натрия гидрокарбоната и желчи при температуре плюс $(38 \pm 1) ^\circ\text{C}$. 0,5 г панкреатина, 0,09 г NaHCO_3 , 0,25 г бычьей жёлчи, довести до 50 мл водой, pH $8,1 \pm 0,1$; инкубация $(37 \pm 1) ^\circ\text{C}$, 2 ч

5.1.4. При определении жизнеспособности яиц карликового цепня (методика Н.С. Иониной) у живых яиц медианная пара эмбриональных крючьев или параллельна латеральным, или последние образуют с медианной угол у основания меньше 45° . У мертвых яиц – больше 45° или же крючья беспорядочно разбросаны (утрачивается их парное расположение). Иногда наблюдается сморщивание зародыша, образование зернистости. Более точен метод, основанный на появлении движений онкосферы при резкой смене температур: от плюс 5 – $10 ^\circ\text{C}$ до плюс 38 – $40 ^\circ\text{C}$.

5.1.5. Яйца гельминтов, естественно развивающиеся в воде, например, описторхисов, дифиллоботриид, фасциол и других, помещают на часовое стекло, чашку Петри или в другой сосуд, наливают небольшой слой чистой воды. Яйца фасциол развиваются быстрее в темноте, при этом, в живых яйцах при температуре плюс 22 – $24 ^\circ\text{C}$ через 9 – 12 суток формируется мирацидий. При микроскопировании развивающихся яиц трематод хорошо заметны движения мирацидия. Мирацидий фасциолы и корацидий лентецов из оболочек яйца выходит только на свету.

5.2. Метод Фюллеборна. Личинки анкилостомид и стронгилид культивируют в чашке Петри на агаре с добавлением активированного угля. После выдерживания в термостате в течение 5 – 6 ч при температуре плюс 25 – $30 ^\circ\text{C}$ личинки расползаются по агару, оставляя за собой дорожку из бактерий.

5.3. Определение жизнеспособности яиц методом окрашивания. Мертвые ткани в большинстве случаев воспринимают краски быстрее, чем живые. Эти особенности используют в гельминтологии для определения жизнеспособности яиц и личинок гельминтов. В отдельных случаях некоторые красители лучше воспринимаются живыми тканями, чем мертвыми.

5.3.1. Для окраски живых и мертвых тканей используют краситель метиленовый синий. Живая клетка или ткань редуцирует метиленовый синий и не окрашивается, мертвая ткань не обладает такой способностью, поэтому приобретает окраску. Критерием состояния яйца является окрашивание зародыша, но не оболочки. Такая его способность связана с условиями гибели яйца.

5.3.2. Для окраски яиц аскарид используют метиленовый синий в растворе молочной кислоты с гидроксидом натрия (метиленового синего – 0,05 г; NaOH – 0,5 г; молочной кислоты – 15 мл). Живые яйца окраску не воспринимают, в то время как зародыши мертвых яиц окрашиваются в синий цвет.

5.3.3. Для окраски яиц описторхов и онкосфер бычьего цепня используют

раствор толуидинового синего (1:1000), раствор бриллианткрезилового синего (1:10000) для онкосфер бычьего цепня. При этом окрашиваются зародыши и оболочки, как мертвых, так и живых яиц. Поэтому после окраски яйца и онкосферы отмывают в чистой воде и дополнительно окрашивают их сафранином (в разведении 1:10000 спирта). Спирт удаляет краску с оболочек, а сафранин окрашивает в красный цвет. В результате живые яйца окрашиваются в красный цвет; яйца с мертвыми зародышами – в синий, а оболочка остается красной. Мертвые зародыши онкосфер бычьего цепня быстро, в течение нескольких минут, окрашиваются в ярко-красный или розовый цвет сафранином или в синий цвет бриллианткрезиловым синим в разведении 1:4000, или индигокармином в разведении 1:1000 – 1:2000. Живые зародыши не изменяются при окрашивании этими красителями даже спустя 2 – 7 ч.

5.3.4. Для определения жизнеспособности яиц карликового цепня рекомендуется использовать следующие краски:

бриллиантовый крезиловый синий (1:8000) – через 1 ч у мертвых яиц особенно ярко окрашивается онкосфера которая резко выделяется на бледном или бесцветном фоне остальной части яйца;

сафранин (1:8000 при окрашивании в течение 2 ч и 1:5000 – в течение 3 – 5 ч);

50% раствор пирогалловой кислоты в разведении 1:2 при воздействии в течение 1 ч при температуре плюс $(30 \pm 1) ^\circ\text{C}$ (чем ниже температура, тем продолжительнее процесс окрашивания).

5.4. Люминесцентный метод определения жизнеспособности яиц и личинок гельминтов. Люминесцентная микроскопия дает возможность дифференцировать живые и мертвые объекты без повреждения яйца. Флуоресценция наблюдается как при первичной люминесценции без применения красителей, так и при окраске объектов флюорохромами (акридиновый оранжевый, корифосфин, примулин, аурамин, сульфат берберины, трипафлавин, риванол, акрихин и др.). Для флуоресценции используется сине-фиолетовая часть видимого света.

5.4.1. Живые и мертвые яйца аскарид, остриц, карликового цепня, бычьего цепня, лентецов и других гельминтов люминесцируют неодинаково. Неокрашенные, живые несегментированные яйца аскарид светятся ярко-зеленым светом с желтоватым оттенком; у мертвых яиц оболочка излучает зеленый свет значительно ярче, чем темно-зеленая зародышевая часть; у яиц аскарид с личинкой проявляется только оболочка, а у мертвых – и оболочка, и личинка ярко-желтого цвета. Непигментированные и несегментированные живые яйца остриц и карликовых цепней излучают зеленовато-желтый свет, у мертвых яиц интенсивно люминесцирует оболочка на фоне темно-зеленой зародышевой массы.

5.4.2. При вторичной люминесценции (при окраске акридиновым оранжевым в разведении 1:10000 и 1:50000 от 30 мин до 2 ч) оболочка живых и мертвых нематод, трематод и цестод люминесцирует неодинаково. Оболочка живых и мертвых яиц аскарид, токсокар, остриц, карликового, крысиного, бычьего цепней, лентецов окрашиваются в оранжево-красный цвет. Зародыши живых яиц аскарид, токсокар, крысиного цепня, широкого лентеца и онкосферы бычьего цепня люминесцируют тусклым темно-зеленым или серо-зеленым цветом. Мертвые

зародыши яиц этих гельминтов излучают «горящий» оранжево-красный цвет. Живые личинки остриц и токсокар (освобожденные от скорлупы яйца) излучают тусклый серо-зеленый свет, при их гибели цвет изменяется от головного конца в «горящий» светло-зеленый, затем в желтый и оранжевый. Живые яйца трематод (парагонимов и клонорхов) не люминесцируют после окраски акридиновым оранжевым, а от мертвых яиц исходит желтовато-зеленый цвет.

5.4.3. При окраске флюорохромами – корифосфилом и примулином у мертвых яиц аскарид и власоглавов наблюдается свечение от лилово-желтого до медно-красного цвета. Жизнеспособные яйца не люминесцируют, а окрашиваются в темно-зеленый цвет.

5.4.4. Обработанные раствором акридинового оранжевого (1:2000) личинки стронгилят, рабдитат светятся: живые – зеленым (с оттенком), мертвые – ярко-оранжевым светом. Живые мирацидии, вышедшие из оболочки, излучают тусклый голубоватый свет с еле заметным светло-желтым венчиком ресничек, но спустя 10 – 15 мин после гибели проявляются ярким «горящим» светло-зеленым, а затем – оранжево-красным светом.

5.5. Биологическая проба – определение жизнеспособности инвазионных яиц гельминтов посредством их скармливания лабораторным животным. Это наиболее точный метод. Личинками гельминта заражают соответствующего промежуточного или окончательного хозяина, или можно использовать лабораторных животных, которым скармливают зрелые яйца или личинки паразитов.

Все исследования с использованием лабораторных животных проводятся в соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (ETS N 123), директивой Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2010/63/ЕС от 22.09.2010 г. о защите животных, использующихся для научных целей.

5.5.1. Для определения жизнеспособности яиц аскаридат (аскариды свиные, человека, токсокары, токсокарисы и др.) на одно животное (морские свинки, мыши) необходимо не менее 50 яиц с развившейся личинкой; при недостатке — не менее 20 яиц; при числе яиц менее 20 биопробу не ставят. Яйца аскаридат в изотоническом растворе натрия хлорида вводят пипеткой через рот мыши или морской свинке. Через 6 – 7 суток проводят эвтаназию с последующим вскрытием животного, исследуют его печень и легкие в отдельности на наличие личинок аскаридат. Для этого печень и легкие измельчают ножницами на мелкие кусочки и исследуют их по методу Бермана или Супряга.

5.5.2. Для определения жизнеспособности яиц карликового цепня рекомендуется их скармливание незараженным ими ранее белым мышам с последующими: эвтаназией, вскрытием животных через 92 – 96 ч и выявлением цистицеркоидов в кишечных ворсинках или цестод в просвете кишечника.

Б.1. Пункт 5.6 изложить в редакции:

5.6. Определение жизнеспособности яиц описторхид

5.6.1. Жизнеспособность яиц описторхид (*Opisthorchis felinus*, *Opisthorchis viverrini*, *Clonorchis sinensis*) определяют люминесцентным методом по п. 5.4 как

основным. Препарат из осадка пробы обрабатывают раствором акридинового оранжевого в разведении 1:10000 или 1:50000 в течение от 30 мин до 2 ч и микроскопируют при люминесцентном освещении (сине-фиолетовый светофильтр). Живые яйца трематод после окраски акридиновым оранжевым не люминесцируют; от мёртвых яиц исходит желтовато-зелёное свечение (п. 5.4.2). Учёту подлежит не менее 20 яиц (при числе яиц от 20 до 100 учитывают все; при большем числе — не менее 100; при содержании в пробе менее 20 яиц исследуют все имеющиеся яйца с указанием фактического числа в протоколе).

5.6.2. При выходе мирацидиев из оболочек их жизнеспособность подтверждают по п. 5.4.4: живые мирацидии излучают тусклый голубоватый свет с еле заметным светло-жёлтым венчиком ресничек; спустя 10–15 мин после гибели свечение изменяется на ярко-«горящий» светло-зелёный, затем оранжево-красный.

5.6.3. Подтверждающим методом является метод активации железа вылупления по Герману С.М. и Беэру С.А. (1984): охлаждение взвеси яиц до плюс (10–12) °С, внесение в пробирку капли взвеси, содержащей не менее 20 яиц, осаждение яиц в течение 5–10 мин, удаление надосадочной жидкости фильтровальной бумагой, добавление 2 капель активирующей среды на 0,005 М трис-НСl буфере с 12–13% этанола и красителем (фуксин основной, сафранин, эозин или метиленовый синий), экспозиция 10 мин при лёгком покачивании, добавление 2 капель среды и микроскопирование при 20-кратном увеличении. У жизнеспособных яиц открывается крышечка и мирацидий активно выходит в среду, обездвигивается и окрашивается через 2–5 мин. Метод применяют при сомнительных результатах люминесцентного исследования, а также при необходимости документального подтверждения выхода мирацидия.

5.6.4. При расхождении результатов п. 5.6.1 и п. 5.6.3 решающим считают подтверждение активного выхода мирацидия (п. 5.6.3), а при его недостижимости — результат культивирования яиц в воде по п. 5.1.5 (формирование мирацидия в живых яйцах при температуре плюс 22–24 °С в течение 9–12 суток; выход мирацидия описторхид и корацидия лентецов происходит только на свету).

5.6.5. Результат выражают как долю (процент) жизнеспособных яиц от числа учтённых объектов с указанием метода, которым получено заключение, и фактического числа учтённых яиц.

Примечание. Источник подтверждающего метода: Герман С.М., Беэр С.А. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1984. № 1. С. 57–60; воспроизведение — МУК 4.2.2661-10 (п. 15.7).

5.7. Определение жизнеспособности ооцист и цист простейших, выделенных из навоза, помёта, навозных стоков, органических удобрений и почв (по ГОСТ Р 57782-2017, §10)

5.7.1. Метод световой микроскопии (основной). Под большим увеличением микроскопа (×400) выявляют резко выраженные признаки гибели ооцист и цист простейших:

- деформация оболочек;
- вакуолизация плазмы зародыша;
- прогибание оболочек внутрь и их разрушение;

- лизис ооцист, их склеивание;
- отсутствие споруляции.

Ооцисты и цисты, не имеющие перечисленных признаков гибели, считают жизнеспособными. Число деформированных и число жизнеспособных объектов учитывают отдельно и заносят в журнал (п. 4.9.7.4).

5.7.2. Культивирование (подтверждающий метод). Создают условия для развития зародышей у жизнеспособных ооцист и цист простейших в процессе культивирования. Культивируют их в термостате при температуре от 26 °С до 28 °С во влажной камере в чашках Петри (тип ЧБН по ГОСТ 25336, общие технические условия — по ГОСТ 23932). Ооцисты и цисты, собранные на предметные стёкла (по ГОСТ 9284) и часовые стёкла (по ГОСТ 23932) или на фильтры, помещают в чашки Петри. На дно чашки для создания влажности кладут вату медицинскую гигроскопическую (по ГОСТ 5556), смоченную 2,5% раствором бихромата калия (калий двуххромовоокислый по ГОСТ 4220; приготовление — приложение 3). Чашку закрывают крышкой и помещают в термостат. С целью определения сроков достижения инвазионной стадии часть ооцист кокцидий ежедневно исследуют под микроскопом.

В спорулированных ооцистах оценивают особенности споруляции: наличие остаточных тел в ооцисте и спорозистах; размер и форму спорозойтов. В процессе споруляции в ооцисте формируются четыре спорозисты (у изоспор — две спорозисты) и в каждой из них по два спорозойта (у изоспор — четыре спорозойта). Такие ооцисты называют спорулированными, или инвазионными; они способны заражать восприимчивых животных, в организме которых происходит развитие эндогенных стадий.

5.7.3. Биологическая проба на молодняке сельскохозяйственных животных. Для подтверждения инвазионных свойств ооцист кокцидий применяют метод биопробы на молодняке сельскохозяйственных животных (цыплята, поросята, телята и др.). Биопробу проводят в порядке, установленном п. 5.5 настоящих МУК, с оформлением документов, предусмотренных для работы с лабораторными животными, и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с животными, используемыми в эксперименте. Биопроба является подтверждающим методом и проводится по эпидемическим (эпизоотическим) показаниям либо при необходимости арбитражной оценки.

5.7.4. Жизнеспособность цист патогенных кишечных простейших человека (*Lambia intestinalis*, *Entamoeba histolytica*, *Balantidium coli* (*Balantioides coli*)) дополнительно оценивают по морфологическим признакам при микроскопировании нативного препарата: к жизнеспособным относят цисты с сохранной оболочкой, отчётливо различимыми ядрами, хроматоидными тельцами и гликогеновыми вакуолями, без признаков сморщивания, вакуолизации и разрушения внутренней структуры; к нежизнеспособным — цисты с деформированной, разрушенной или пустой оболочкой, с расплывчатым, гомогенным, зернистым содержимым (критерии п. 5.7.1 применяют в части деформации оболочек, вакуолизации плазмы, прогибания и разрушения оболочек, лизиса и склеивания).

Подтверждение жизнеспособности допускается проводить окрашиванием витальными красителями — дополнительный метод, не заменяющий культивирование (п. 5.7.2): 0,1% водным раствором эозина или 0,1–0,2% водным раствором акридинового оранжевого (методики МУК 4.2.796-99 и МУК 4.2.2661-10). На предметное стекло наносят каплю раствора красителя, готовят препарат (отпечаток с мембранного фильтра либо каплю осадка), накрывают покровным стеклом и через 30–45 мин исследуют под световым (эозин) или люминесцентным (акридиновый оранжевый) микроскопом. Живые цисты не окрашиваются эозином и не дают яркой оранжево-красной флуоресценции акридинового оранжевого; погибшие и дегенерирующие цисты окрашиваются (флуоресцируют) интенсивно. Подсчитывают число неокрашенных (живых) и окрашенных (мёртвых и дегенерирующих) цист каждого вида.

5.7.5. Жизнеспособность ооцист *Cryptosporidium* spp. оценивают по морфологии при окраске по Циллю–Нильсену (п. 4.9.5-в) с применением критериев п. 5.7.1: жизнеспособными считают ооцисты с сохранной оболочкой и различимыми четырьмя спорозойтами; нежизнеспособными — пустые, сморщенные, разрушенные ооцисты, ооцисты с деформацией и прогибанием оболочек, с лизисом и склеиванием, а также ооцисты без различимых спорозойтов. При наличии условий жизнеспособность подтверждают иммунофлуоресцентным мечением (п. 4.7) с учётом свечения, характерного для интактных ооцист.

Примечание. Ооцисты *Cryptosporidium* spp. выделяются из организма хозяина уже спорулированными (инвазионными), в связи с чем критерий споруляции в культуре (п. 5.7.2) к ним не применяется: культивирование при 26–28 °С используют для ооцист кокцидий рода *Eimeria*, *Isospora* (*Cystoisospora*) и цист других простейших, завершающих споруляцию во внешней среде. Оценка жизнеспособности ооцист криптоспоридий — по п. 5.7.1 и п. 5.7.5; при необходимости подтверждения инвазионности применяют клеточные культуры и биопробу (вне рамок настоящих МУК).

5.7.6. Объекты, не патогенные для человека. Ооцисты кокцидий рода *Eimeria*, цисты *Buxtonella* spp. и другие объекты, не патогенные для человека, при оценке результатов по показателям 2 и 3 приложения 36 к СанПиН 3.3686-21 не учитывают; сведения о них приводят в протоколе справочно. Указанные объекты подлежат учёту при ветеринарно-санитарной и зоогигиенической оценке удобрения, а также при установлении интенсивности инвазии (п. 4.9.7.3).

5.7.7. Выражение результата. Результат выражают числом жизнеспособных цист (ооцист) в исследованной массе (объёме) пробы и их долей (в процентах) от общего числа обнаруженных объектов, с указанием фактического числа учтённых объектов, применённого метода (п. 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5) и числа просмотренных препаратов (камер, стёкол).

VI. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих методических указаниях использованы нормативные ссылки на следующие документы (при пользовании настоящими МУК целесообразно проверить действие ссылочных документов; если ссылочный документ заменён,

следует руководствоваться действующей редакцией):

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений...»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации плавательных бассейнов и аквапарков»;

МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот...»;

МУК 4.2.3964-23 «Методы лабораторных исследований объектов окружающей среды и биологического материала человека на наличие ооцист криптоспоридий»;

МУК 4.2.3145-13 «Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов»;

МУК 4.2.3016-12 «Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции»;

ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний»;

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

ГОСТ Р ИСО 5725 (части 1–6) «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений»;

РМГ 61-2010 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки»;

ГОСТ ISO 16140-2-2021 «Микробиология пищевой цепи. Валидация методов. Часть 2...»;

ГОСТ Р 70152-2022 «Качество воды. Методы внутреннего лабораторного контроля качества проведения микробиологических и паразитологических исследований»;

ГОСТ Р 70151-2022 «Качество воды. Отбор проб для проведения паразитологических исследований»;

ГОСТ 35239-2025 «Вода питьевая. Методы санитарно-паразитологического анализа воды»;

ГОСТ Р 71327-2024 «Качество воды. Методы определения санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических показателей при оценке

воды поверхностных водных объектов и сточных вод»;

ГОСТ Р 57175-2016 «Требования к качеству и безопасности ПЦР-наборов...»;

ГОСТ Р 56919-2016 «Организация испытаний ПЦР-наборов...»;

ГОСТ Р 56226-2014 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Методы отбора и подготовки проб»;

ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб...»;

ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности»;

ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения».

ГОСТ Р 54001-2010 «Удобрения органические. Методы гельминтологического анализа».

ГОСТ Р 57782-2017 «Удобрения органические. Методы паразитологического анализа. Методы определения ооцист и цист простейших».

ГОСТ Р 58487-2019 «Удобрения органические. Методы отбора проб».

ГОСТ Р 58138 «Удобрения органические. Методы определения личинок синантропных мух».

ГОСТ 26074 «Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хранению, транспортированию и использованию».

ГОСТ 26713 «Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка».

МУК 4.2.796-99 — методы лабораторного контроля за объектами окружающей среды (почва, сточные воды, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и др.); пункты 6.6–6.9 и 7.1–7.8 продолжают применяться в части методов для навоза, навозных стоков и ряда других объектов (см. п. 3 вводной части и раздел 3).

VII. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

7.1. В настоящих методических указаниях применены следующие термины с соответствующими определениями:

7.1.1 патогенные биологические агенты; ПБА: патогенные для человека микроорганизмы, гельминты, а также материал, подозрительный на содержание перечисленных агентов, включая биологические жидкости и объекты окружающей среды (по ГОСТ Р 70152-2022, пункт 3.8).

7.1.2 точечная проба: проба, отбираемая за один приём из одного места (слоя) объекта.

7.1.3 объединённая проба: проба, составленная из нескольких точечных проб, перемешанных и объединённых в одну (для почвы — 10 точечных проб массой по 20 г, по ГОСТ 17.4.4.02).

7.1.4 навеска: часть объединённой пробы (масса или объём), предназначенная для одного определения.

7.1.5 интенсивный показатель загрязнённости (ИПЗ): число яиц/личинки гельминтов или цист (ооцист) патогенных простейших в единице массы (объёма) пробы: ИПЗц — цисты, экз./100 г; ИПЗя — яйца, экз./кг; ИПЗл — личинки, экз./кг.

7.1.6 жизнеспособность: способность яиц, личинок, цист к развитию, движению или выходу личинки (мирацидия); критерии — раздел V.

7.1.7 флотация: концентрирование яиц/цист во всплывшей поверхностной плёнке раствора с плотностью, превышающей плотность объектов.

7.1.8 концентрат (концентрированная проба): осадок, полученный после фильтрования, коагуляции, центрифугирования или седиментации пробы.

7.1.9 предел обнаружения (LOD): наименьшее число объектов в единице массы/объёма, которое может быть обнаружено данным методом с заданной вероятностью (теоретический — от массы/объёма просмотренного препарата; практический — с учётом извлечения).

7.1.10 повторяемость (сходимость): прецизионность в одинаковых условиях (один исполнитель, оборудование, партия реактивов, короткий интервал) — по ГОСТ Р ИСО 5725-1.

7.1.11 воспроизводимость: прецизионность в разных лабораториях — по ГОСТ Р ИСО 5725-2.

7.2. Сокращения: АТМ — аналитическая трековая мембрана; ИМС — иммуномагнитная сепарация; ИФМ — иммунофлуоресцентное мечение; ПЦР — полимеразная цепная реакция; МФАС — мембранный фильтр ацетатцеллюлозный санитарный; ВЛК — внутрилабораторный контроль; ББ — бокс биологической безопасности; ПБА — патогенные биологические агенты.

VIII. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ МЕТОДОВ И АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИК

8.1. Методы, применяемые в настоящих МУК, являются методиками (методами) измерений. При применении методик при федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) и производственном контроле они подлежат аттестации (валидации) в лаборатории в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (пункт 7.2).

8.2. Для количественных определений (ИПЗц, ИПЗя, ИПЗл — пункт 4.3) устанавливают показатели: предел повторяемости; среднеквадратичное отклонение повторяемости и внутрилабораторной прецизионности; воспроизводимость; правильность (коэффициент извлечения объектов из матрицы); расширенную неопределённость результатов. Оценку проводят по ГОСТ Р ИСО 5725 (части 1–6) и РМГ 61-2010 на модельных образцах (стерильная матрица + суспензия яиц/цист с точно подсчитанным числом) не менее чем на трёх уровнях содержания (1–2, 3–5 и 10 пределов обнаружения), не менее 10 повторностей на уровень, с участием не менее двух операторов.

8.3. Для качественных методов (обнаружение/не обнаружение) устанавливают: предел обнаружения (таблица 8.1), относительную чувствительность и специфичность, долю ложноположительных и

ложноотрицательных результатов, согласованность с референтным методом — по ГОСТ ISO 16140-2.

8.4. Теоретические пределы обнаружения рассчитывают от массы (объёма) фактически просмотренного препарата (таблица 8.1). Практические пределы обнаружения с учётом извлечения объектов из матрицы, а также численные значения повторяемости, воспроизводимости, правильности и неопределённости устанавливаются при аттестации (валидации) методик в лаборатории и документируются. При поступлении протоколов валидации разработчиков настоящий раздел дополняется установленными значениями.

8.5. При результате «объекты не обнаружены» в протоколе указывают предел обнаружения применённого метода по таблице 8.1; формулировка результата — «Не обнаружено (на уровне предела обнаружения __ экз./кг (экз./дм³))». Без указания предела обнаружения результат «Не обнаружено» недействителен для целей оценки соответствия нормативам.

8.6. Контроль стабильности показателей точности во времени — внутрилабораторный контроль по разделу IX и ГОСТ Р 70152-2022.

Метод (пункт МУК)	Матрица	Просмотренный материал ($m_{\text{просм}} / V_{\text{просм}}$)	Теорет. LOD (1 объект)	LOD 95 % (≈ 3 объекта)	Примечание
Романенко, флотация под стекло (4.1.1)	почва/песок	4×25 г = 100 г; просматриваются поверхностные плёнки с 2–3 стёкол на каждую пробирку	10 экз./кг	30 экз./кг	извлечение флотации < 100 % — фактический LOD выше, устанавливается аттестацией; для «тяжёлых» яиц (описторхисы, клонорхисы) — раствор $ZnCl_2$ ρ 1,78
Модиф. Романенко на АТМ (4.1.2)	почва/песок	100 г; вся мембрана (2,5–3,0 мкм) просматривается полностью	10 экз./кг	30 экз./кг	весь флотант фильтруется — потери на перестёклах исключены
Падченко (4.1.4)	почва	навеска 25 г; «микроскопируют не менее 1 см ³ осадка» из	при просмотре всего осадка — 40 экз./кг; при	×3	нельзя интерпретировать «Не обнаружено» без записи

		общего V	1 см ³ из V — 10×V экз./кг		V и V _{просм}
Бермана (4.2.1)	почва/песок, личинки	20 г; весь осадок после центрифуги рования	50 экз./кг	150 экз./кг	экспозиция 3–4 ч (рекомендуе тся 12–24 ч)
Супряги (4.2.2)	почва/песок, личинки	10 г; вся жидкость в чашке Петри	100 экз./кг	300 экз./кг	
Осадки сточных вод, донные отложения (4.4)	осадок/д/о	4×25 г = 100 г (обезвоженн ые); для «сырых» — после обезвоживан ия	10 экз./кг	30 экз./кг	влажность фиксировать ; результат — на сырую массу
АТМ- фильтрация воды (4.5.6)	питьевая, бассейны, аквапарки	50 дм ³ (питьё/бассе йны), 25 дм ³ (поверхност ные) — вся мембрана	0,02 экз./дм ³ (50 дм ³); 0,04 экз./дм ³ (25 дм ³)	0,06 / 0,12 экз./дм ³	норматив — «отсутствие » (табл. 3.5– 3.8 СанПиН 1.2.3685-21)
Отбор в ёмкости 1,5– 2,0 дм ³ с интервалом 5 мин (3.2.5)	поверхностн ые воды	1,5–2,0 дм ³	0,5–0,7 экз./дм ³	1,5–2 экз./дм ³	в 25–50 раз грубее фильтрации; годится только для качественно й оценки — в протоколе запись «предел обнаружени я не обеспечивае т количествен ную оценку»
Сточные воды (3.2.7, 4.5)	сточная	10 дм ³ (до очистки), 25 дм ³ (после)	0,1 экз./дм ³ (10 дм ³); 0,04 (25 дм ³)	0,3 / 0,12	норматив табл. 3.9 СанПиН 1.2.3685-21 («яйца/личи нки гельминтов — отсутствие»;

					«цисты патогенных кишечных простейших — отсутствие»)
Порошковая фильтрация (4.5.7)	вода	V фильтрован ия по паспорту прибора (фиксируетс я в протоколе)	1/V экз./дм ³	×3	V обязателен в протоколе
Коагуляция (Прил. 2)	вода	по ГОСТ Р 70151-2022: питьё/бассейны ≥ 50 дм ³ , сточная до ВОС ≥ 1 дм ³	0,02 / 1 экз./дм ³	×3	дозы коагулянта — по ГОСТ Р 70151-2022
Смывы (4.6, 3.3)	поверхности, руки	1 смыв с 0,25 м ² (поверхности) или с одного объекта (руки)	1 экз./смыв (на 0,25 м ²)	3 экз./смыв	норматив — «не обнаружено» (Прил. 36 СанПиН 3.3686-21)
ИМС/ИФМ (4.7)	вода, почва, смывы	порция концентрата ≤ 0,5 см ³ в одной ИМС-пробирке (по ГОСТ Р 70152 Прил. Б.1.5); исходный объём/масса — по методу концентрирования	определяется концентратом; для воды 50 дм ³ — 0,02 экз./дм ³ теор.	×3	положительный контроль — суспензия с точно подсчитанным числом цист/ооцист (набор); критерии приемки — §7.4 ГОСТ Р 70152-2022
ПЦР (4.8)	почва (0,5 г на выделение), концентраты воды	LOD набора в копиях/реакцию × пересчёт на навеску/объём	по паспорту набора, подтверждается аттестацией; для почвы 0,5 г — теоретический «1 эквивалент объекта в	—	обязательны НТК, положительный контроль экстракции, внутренний контроль; ДНК-метод не различает жизнеспосо

			0,5 г» = 2000/кг по матрице (до концентрир ования)		бность
--	--	--	--	--	--------

IX. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

9.1. Внутренний лабораторный контроль качества проводят в соответствии с ГОСТ Р 70152-2022 «Качество воды. Методы внутреннего лабораторного контроля качества проведения микробиологических и паразитологических исследований».

9.2. Направления контроля (по ГОСТ Р 70152-2022, пункт 4.1): условия проведения анализа (помещения, воздушная среда, температурные режимы, дезинфекция и стерилизация); контроль качества реактивов, флотационных растворов (плотность по ареометру перед каждой серией, Прил. 3), мембранных фильтров и АТМ, диагностических наборов (ИМС, ПЦР), дистиллированной воды; систематическая оценка контрольных процедур по плану ВЛК.

9.3. Контрольные процедуры:

а) положительный контроль при ИМС/ИФМ — препарат контрольной суспензии с точно подсчитанным числом цист лямблий и ооцист криптоспоридий из диагностического набора; просматривается при каждой новой партии реагентов и перед серией (по ГОСТ Р 70152-2022, Б.1.10); критерий — характерная яблочно-зелёная флуоресценция, размеры 10–18 мкм (цисты) и 2,5–6 мкм (ооцисты);

б) отрицательный контроль — заведомо отрицательная проба (стерильная вода/матрица) через все стадии обработки;

в) при ПЦР — отрицательный контроль экстракции и отрицательный контроль амплификации в каждой серии, положительный контроль экстракции и внутренний контроль в каждой реакции (п. 4.8);

г) для флотационных и седиментационных методов — контрольный препарат из суспензии яиц (цист) с известным числом не реже 1 раза в месяц и при каждой новой партии флотационного раствора;

д) контроль среды/растворов: плотность флотационных растворов ареометром при $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ перед серией, отклонение $> \pm 0,01 \text{ г/см}^3$ — коррекция с записью в протокол.

9.4. Санитарно-паразитологический контроль помещений: смывы с поверхностей (столы, микроскопы, руки, спецодежда, ручки дверей, раковины, фильтровальные установки, полы) — не реже 1 раза в месяц по ГОСТ Р 70152-2022 (Б.1.1); площадь одной пробы — не менее $0,25 \text{ м}^2$; результат — объекты не обнаружены. Контроль воздуха и пыли паразитологических помещений — по Б.2 того же стандарта.

9.5. Регистрация и хранение результатов контроля — на бумажных или электронных носителях (формуляры — Приложение 8 к настоящим МУК, по образцу Приложения А ГОСТ Р 70152-2022). Не реже 1 раза в год проводят анализ результатов контрольных процедур с корректировкой мероприятий (ГОСТ Р

70152-2022, пункт 4.5).

9.6. При неудовлетворительных результатах контроля серию исследований приостанавливают, выясняют и устраняют причину, результаты серии выдают только после повторного контроля.

Х. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Работы с материалом, содержащим (подозрительным на содержание) патогенные биологические агенты, проводят в соответствии с СанПиН 3.3686-21 (глава IV «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности при работе с ПБА») и требованиями биологической безопасности для агентов III–IV групп патогенности (яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных простейших в объектах внешней среды).

10.2. Работы, связанные с образованием аэрозоля (центрифугирование, гомогенизация, вскрытие емкостей), и работы с концентрированными пробами проводят в боксе биологической безопасности II класса по ГОСТ Р ЕН 12469-2010; бокс аттестуют после монтажа и затем не реже 1 раза в год.

10.3. Работы с применением методов амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР) организуют по МУ 1.3.2569-09: отдельные помещения (зоны) для приёма материала, экстракции нуклеиновых кислот, приготовления реакционной смеси и амплификации; однонаправленность потоков; персонал — с подготовкой по работе с микроорганизмами I–IV групп.

10.4. Работа с вредными химическими веществами:

- этидий бромистый (окраска гелей) — канцероген; работа в нитриловых перчатках, в защитных очках, в специально выделенной зоне; растворы и контактировавшие материалы собирают в маркированную ёмкость для отдельной утилизации; предпочтительно замена на менее токсичные красители (GelRed, SYBR Safe); хранение — посуда из тёмного стекла;

- хлороформ (экстракция при выделении ДНК) — токсичен, летуч; работа в вытяжном шкафу, в перчатках; отходы — отдельная маркированная ёмкость;

- формалин (формальдегид) и растворы едких щелочей/кислот (NaOH, HCl, серная кислота, гипохлорит натрия) — работа в перчатках и защитных очках; концентрированные кислоты приливают к воде (а не наоборот); гипохлорит после работы нейтрализуют тиосульфатом натрия;

- ртутьсодержащие консерванты (мертиолят/тимерозал, при применении) — отходы собирают отдельно как ртутьсодержащие.

10.5. Отходы, содержащие ПБА (пробы после исследования, фильтры, посуда, смывы), обеззараживают автоклавированием (121 °С, 30 мин) или дезинфицирующими средствами по СанПиН 3.3686-21 до сброса/утилизации; слив необеззараженных жидкостей в канализацию не допускается.

10.6. Персонал обеспечивают средствами индивидуальной защиты (халат, перчатки, при необходимости — маска, защитные очки); по окончании работы — гигиеническая обработка рук. При аварии (разбрызгивание, пролив) — дезинфекция по инструкции, регистрация в журнале.

XI. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

11.1. К отбору проб допускаются специалисты, прошедшие обучение (инструктаж) по отбору проб для санитарно-паразитологических исследований.

11.2. К подготовке проб, санитарно-паразитологическим исследованиям и обработке результатов допускаются лица с высшим или средним профессиональным (медицинским, биологическим, ветеринарным) образованием, прошедшие специальную подготовку по биологической безопасности и имеющие повышение квалификации по паразитологии (лабораторным паразитологическим исследованиям).

11.3. К работам с применением методов амплификации нуклеиновых кислот допускаются специалисты с высшим или средним медицинским (биологическим, ветеринарным) образованием, прошедшие подготовку на лицензированных курсах по работе с микроорганизмами I–IV групп патогенности (МУ 1.3.2569-09, пункт 6).

11.4. К работе с лабораторными животными (биопроба, п. 5.5) допускаются специалисты, прошедшие подготовку по правилам работы с экспериментальными животными; работы проводят при наличии заключения этического комитета организации.

11.5. Компетентность персонала подтверждают и поддерживают согласно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (пункт 6.2): обучение, стажировка, периодическая оценка навыков (в том числе по результатам внутрилабораторного контроля, раздел IX).

XII. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

12.1. Результаты исследований оформляют протоколом испытаний по ГОСТ Р 58973-2020 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (пункт 7.8). Протокол сопровождает акт отбора проб (пункт 3.3.5), где указаны: наименование заявителя и пробы; место, дата и время отбора и доставки; масса (объем) пробы; метод отбора; нормативные документы на оценку; ФИО и должность отобравшего пробу; условия хранения и транспортирования; цель исследования.

12.2. В протоколе испытаний дополнительно указывают: применённый метод (пункт настоящих МУК); массу навески или объем профильтрованной воды; объем осадка V и просмотренный объем $V_{\text{просм}}$ (для седиментационных методов); тип и измеренную плотность флотационного раствора; тип и пористость мембраны; номер партии диагностического набора; результаты контролей (раздел IX).

12.3. Результат выражают:

– при обнаружении — вид (род/семейство) объектов, число и показатель ИПЗ (экз./100 г; экз./кг; экз./дм³; экз./смыв) с оценкой жизнеспособности (при её определении);

– при отсутствии объектов — «Не обнаружено» с обязательным указанием предела обнаружения метода (раздел VIII, таблица 8.1): «Не обнаружено (предел обнаружения __ экз./кг)».

12.4. Оценку соответствия нормативам проводят по СанПиН 1.2.3685-21 (таблицы 3.5–3.10, 4.6, 6.17), СанПиН 3.3686-21 (глава XLIII, приложение 36), СП

2.1.4284-26 (таблица 3.10) с указанием ссылки на конкретный пункт/таблицу.

12.5. При обнаружении объектов в концентрации ниже предела количественного определения, но выше предела обнаружения результат выдают как «обнаружено (единичные находки)» с указанием числа.

Приложение 1

к МУК 4.2.____-26

Оборудование, лабораторная посуда, материалы и реактивы

Таблица 1 — Оборудование, лабораторная посуда для отбора проб объектов внешней среды

Наименование оборудования	Обозначение и наименование документов, технические и метрологические (при наличии) характеристики
Отбор проб почвы	
Пластиковые мешки и пакеты	-
Рулетка	-
Бур Некрасова	-
Совки	-
Ножи почвенные	-
Лопаты	-
Отбор проб донных отложений, осадков сточных вод	
Дночерпатели	Для отбора донных отложений
Банки стеклянные с притертыми или резиновыми пробками разных размеров до 500 мл	ГОСТ 34037
Широкогорлые стеклянные или пластиковые флаконы (емкости) объемом 100; 500; 1000; 2000 мл с притертыми или завинчивающимися крышками	ГОСТ 34037-2016
Совки	-
Маркер по стеклу и фарфору -	-
Отбор проб различных видов вод	
Приборы мембранного напорного фильтрования: типа устройства для подготовки проб воды «УППВ» под фильтры диаметром 35 (47) мм	в соответствии с инструкцией
Прибор напорного фильтрования типа ПНФ-70Б при необходимости оснащенный счетчиком под мембранный фильтр Ø70 мм	в соответствии с инструкцией
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 142 ПБ	в соответствии с инструкцией
Приборы для проведения порошкового метода исследования (приборы порошкового фильтрования – типа	ТУ 4312-001-46428453-00

ПробоКонг и его модификации)	
Закрывающиеся широкогорлые емкости с общим объемом пробы от 10 до 50 л (пластиковые и металлические фляги, бутылки, канистры, бидоны и т. п.)	пригодные для обеззараживания с плотно закрывающимися пробками.
Стеклянные или пластиковые емкости объемом 1000; 2000 мл	пригодные для обеззараживания с притертыми или завинчивающимися крышками
Прозрачные аналитические трековые мембраны (АТМ)	С диаметром пор 2,5 – 5,0 мкм
Мембранные фильтры для санитарно-паразитологических исследований на основе ацетатов целлюлозы типа МФАС-СПА с размерами пор от 1,5 до 3,0 мкм, МФАС-П-4 с размерами пор от 2,4 до 4,5 мкм	-
Скальпели анатомические	ГОСТ 21240
Пинцеты анатомические	ГОСТ 21241
Сумка-холодильник	Для доставки проб внешней среды в лабораторию
Сульфат алюминия	ГОСТ 12966
Сульфат меди	ГОСТ 4165
Сульфат железа	ГОСТ 6981
Отбор проб смывов с поверхностей предметов	
Кисти жесткие (из щетины) и мягкие (из волоса белки, колонка или соболя) для живописи	№ 10 или № 12
Зонд-тампоны для отбора биологических проб	ТУ 32.50.50-037-17547866-2021
Пробирки центрифужные П-1-10-0,1 мл	ГОСТ 1770
Штативы и подносы для пробирок и контейнеров	-
Натрия гидроокись	ГОСТ 4328
Глицерин, ЧДА	ГОСТ 6259
Вода дистиллированная	ГОСТ Р 58144-2018
Примечание. Допускается применение оборудования, реактивов, материалов и лабораторной посуды отечественных и зарубежных производителей с аналогичными или лучшими характеристиками, разрешенных к применению в установленном порядке.	
Пробоотборники для твердого навоза, помёта и компостов: щупы (буры) почвенные для буртов и штабелей, совки, лопаты портативные, шпатели	—
Пробоотборник конструкции А.А. Черепанова и пробоотборник типа ПВК-1 (основной инструмент для жидкого навоза, помёта, навозных стоков); пробоотборники для сточных вод по ГОСТ 17.1.5.04, ГОСТ 17.1.5.05,	—

ГОСТ 17.4.4.02	
Черпаки и кружки из нейтрального материала для отбора жидкого навоза и навозных стоков	—
Пробоотборники батометрического типа (для отбора по глубине накопителя: верхний, средний, придонный слой)	—
Ёмкости широкогорлые из полиэтилена или стекла объёмом 1,0; 5,0; 10,0 дм ³ , пригодные для обеззараживания, с завинчивающимися крышками	—
Ёмкости (контейнеры) полимерные объёмом 0,5–2,0 дм ³ для твёрдых проб массой до 2 кг	—
Термометры жидкостные стеклянные с пределами измерения 0–100 °С и 100–200 °С	—
Толуол (ГОСТ 5789), формалин 40% (ГОСТ 1625), жидкость Барбагалло, 3% раствор соляной кислоты — консервирующие средства для проб навоза и стоков; + ящики транспортные с гнездами для стандартной посуды; + мешки (пакеты) полиэтиленовые с изолированной этикеткой; + кристаллизаторы стеклянные	—
Сито с ячейками 3 мм для первичного просеивания твёрдых проб на месте отбора	—

Таблица 2 — Оборудование для проведения исследований санитарно-паразитологическими методами (п. 4.1–5.7)

Наименование оборудования	Обозначение и наименование документов, технические характеристики
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности	Максимальная нагрузка от 200 г и выше; класс точности не грубее 2-го (среднего) по ГОСТ OIML R 76-1-2011; действующая поверка (свидетельство о поверке)
Ареометры (денсиметры) стеклянные диапазонов 1,000–1,400 и 1,400–1,900 кг/м ³ (1,000–1,400 и 1,400–1,900 г/дм ³) с ценой деления 0,001 г/см ³ либо пикнометр; контроль плотности флотационных растворов проводят при (20 ± 2) °С	ГОСТ 18481-81
Дозаторы пипеточные одноканальные	С диапазоном измерения 100 – 1000 мкл, погрешность (± 1,0 – 1,5%)

Люминесцентный микроскоп или насадка для люминесцентного метода исследования	Сине-фиолетовый светофильтр, желтый светофильтр
Микроскоп бинокулярный с осветителем, набором объективов и окуляров	Оснащенные окулярами с увеличением x10 (дополнительно могут быть x7, x5), объективами x10, x40, x100
Окуляр-микрометр, объект-микрометр	-
Микроскоп стереоскопический бинокулярный	-
Приборы мембранного вакуумного фильтрования: ПВФ-142, ПВФ-35 или ПВФ-47, ПВФ-142Б, ПВФ-142Б (К), ПВФ-142П, ПВФ-142Б (ДК)	-
рН-метр	рН-метр, имеющий точность калибровки $\pm 0,1$ ед. рН при температуре от 20°C до 25°C
Приборы для проведения порошкового метода исследования типа ПробоКонг и его модификации)	ТУ 4312-001-46428453-00
Отборник флотанта фильтрующий «ОФФ-25» (или эквиваленты)	ТУ 4389-002-73502324-2006
Облучатель бактерицидный настенный, соответствующий объему (кубатуре) помещения для проведения санитарно-паразитологических исследований	-
Термостат электрический	Поддержание температуры в камере в пределах $(37 \pm 1)^\circ\text{C}$
Термометры	с погрешностью измерений в пределах от $\pm 0,1^\circ\text{C}$ до $\pm 1^\circ\text{C}$.
Холодильник электрический	-
Центрифуга напольная и/или настольная	Частота вращения от 1000 до 2000 об/мин, для пробирок от 10 до 250 мл
Часы песочные или лабораторный таймер	-
Сито лабораторное с размером ячейки 1 мм	ГОСТ 6613
Шкаф сушильный, стерилизационный	Поддерживающий температуру от 175°C до 185°C
Электроплита (газовая плита) для приготовления флотационных растворов	-
Примечание. Допускается применение приборов отечественных и зарубежных производителей с аналогичными или лучшими характеристиками, разрешенных к применению в установленном порядке.	
Электромешалка; шкаф сушильный лабораторный 0–105 °C (± 2 °C); столик нагревательный к микроскопу (столик Морозова); эксикаторы с притёртой крышкой; петли металлические паразитологические диаметром 8–9 мм;	—

прибор для уравнивания центрифужных пробирок вместимостью 10–100 см ³	
Камеры счётные Горяева и ВИГИС с покровными стёклами; пипетки Пастера	—
Водяная баня (или термостат-баня) с регулированием температуры до плюс 60 °С	—
Смеситель (мешалка) лабораторный или шейкер для гомогенизации проб навоза	—
Микроскоп бинокулярный с объективом ×100 с иммерсией (для окраски по Циллю–Нильсену)	—

Таблица 3 — Лабораторная посуда и материалы для проведения исследований санитарно-паразитологическими методами (п. 4.1–5.7)

Наименование материалов	Обозначение и наименование документов, технические характеристики
Стаканы стеклянные высокие с носиком (ВН) номинальной вместимостью 50–100 мл	ГОСТ 1770 (типы ВН/В — по ГОСТ 25336)
Стаканы стеклянные высокие без носика, вместимостью 250 мл; 500 мл; 1000 мл	ГОСТ 25336
Пробирки центрифужные градуированные (ПЦГ) емкостью 10 мл	ГОСТ 1770
Пробирки центрифужные емкостью 80–100 мл, 250 мл или градуированные контейнеры одноразовые медицинские (биологические) полимерные объемом 80, 100, 125 мл	Входящие в комплект центрифуг или подходящие для адаптеров используемых центрифуг
Пробирки центрифужные (конические) 10–15 мл с винтовой крышкой градуированные, полипропилен	ТУ 9464-015-29508133-2014
Мембранные фильтры для санитарно-паразитологических исследований на основе ацетатов целлюлозы типа МФАС-СПА (поры 1,5–3,0 мкм), МФАС-П-4 (поры 2,4–4,5 мкм)	—
Стекла предметные размером 25 × 75 мм; 60 × 120 мм; 70 × 70 мм; 100 × 60 мм; 100 × 100 мм; 24 × 50 мм и иные размерами не менее диаметра используемых пробирок или контейнеров	ГОСТ 9284
Стекла покровные размером 18 × 18; 24 × 24 мм; 24 × 50 мм	ГОСТ 6672
Чашки биологические Петри (тип ЧБН)	типы и основные параметры и размеры

	— ГОСТ 25336; общие технические условия — ГОСТ 23932
Колбы 2–50–2, 2–100–2, 1–1000 мл	ГОСТ 1770
Цилиндры градуированные с носиком на 1,5–2,0 л	ГОСТ 1770
Лотки различного размера из нержавеющей стали или других материалов	—
Стеклянные воронки разных размеров, в том числе воронки для марлевых фильтров	ГОСТ 25336
Стёкла часовые разных размеров	ГОСТ 23932
Стеклянные палочки	ГОСТ 27460
Пипетки градуированные от 1 до 10 мл	ГОСТ 1770
Пробирки химические П–1–10–0,1 мл	ГОСТ 1770
Ступки и пестики разные: ступки №№ 3, 4, 5, 6, 7; пестики №№ 2, 3, 4	ГОСТ 9147
Мензурки на 100; 250; 500; 1000 мл	ГОСТ 1770
Прозрачные аналитические трековые мембраны (АТМ)	С диаметром пор 2,5–5,0 мкм
Порошковый фильтр гидробиологический (ПГФ)	Входящий в комплект прибора типа ПробоКонг и его модификации
Предфильтр	Диаметр пор 60–70 мкм
Предфильтр	Диаметр пор 25 мкм
Иглы препаровальные	ТУ производителя
Калька	—
Пергамент растительный	—
Кисти жесткие (из щетины) и мягкие (из волоса белки, колонка или соболя) для живописи	№ 10 или № 12 (унифицировано с Табл. 1)
Клеенка, полиэтиленовая плёнка, оберточная бумага для составления объединённых проб	—
Кюветы эмалированные разных размеров	—
Кристаллизаторы стеклянные	ГОСТ 25336
Маркер по стеклу и фарфору; стеклограф	—
Ножницы анатомические разных размеров	ГОСТ 21239
Пинцеты анатомические	ГОСТ 21241
Ситечки с металлической или капроновой сеткой (размер ячеек 0,25–0,3 мм), в том числе металлические и пластмассовые ситечки для фильтрования суспензий навоза	ГОСТ 6613
Сито лабораторное с размером ячейки 1 мм	ГОСТ 6613
Скальпели анатомические	ГОСТ 21240

Трубки резиновые или силиконовые для фильтрования проб воды с насадками (утяжелителями)	—
Фильтровальная бумага	ГОСТ 12026
Шпатели металлические	ГОСТ 19126
Штативы и подносы для пробирок и контейнеров	—
Другие расходные материалы, в том числе перевязочные (вата, марля, салфетки и пр.)	—
Марля медицинская (двойные марлевые фильтры, п. 4.9.2–4.9.5)	ГОСТ 9412
Вата медицинская гигроскопическая	ГОСТ 5556
Сито лабораторное с размером ячейки 3 мм (просеивание проб твёрдых органических удобрений и осадков)	ГОСТ 6613
Фильтры марлевые (капроновые) на каркасе, мешочки капроновые (экспресс-метод по п. 4.9.4)	—
Индикаторы бумажные для определения pH (контроль pH растворов по приложению 2, 3; по ГОСТ Р 57782-2017 §5 — в диапазоне 6–8 с интервалом деления 0,2)	ТУ производителя
Парафиновая плёнка, плёнка полиэтиленовая для укрывания препаратов (влажная камера, п. 5.1.2)	—
Примечание. Допускается применение материалов и лабораторной посуды отечественных и зарубежных производителей с аналогичными или лучшими характеристиками, разрешенных к применению в установленном порядке.	

Таблица 4 — Реактивы для проведения исследований санитарно-паразитологическими методами (п. 4.1–5.7)

Наименование	Обозначение и наименование документов, технические характеристики
Акридиновый оранжевый	ч. д. а.
Аурамин	ч. д. а.
Берберина сульфат (флуорохром)	Документ производителя (ТУ/спецификация)
Бриллиантовый крезиловый синий	ч. д. а.
Вода дистиллированная	ГОСТ Р 58144
Глицерин, ч. д. а.	ГОСТ 6259
Гидрокарбонат натрия	ГОСТ 2156
Натрий углекислый (карбонат натрия)	ГОСТ 83-79 «Реактивы. Натрий

(для приложения 2)	углекислый. Технические условия»
Эфир диэтиловый (для формалин-эфирной седиментации, п. 4.9.5-б)	Документ на реактив (ТУ производителя)
Йод кристаллический	ГОСТ 4159 «Реактивы. Йод. Технические условия», ч. д. а.
Калия гидроксид	ГОСТ 24363
Калий йодистый	ГОСТ 4232
Кислота соляная концентрированная	ГОСТ 3118
Кислота сульфаминовая	Документ на реактив (ГОСТ/ТУ), квалификация не ниже ч. д. а.
Кислота уксусная	х. ч. (или ГОСТ 61)
Корифосфин	ч. д. а.
Метиленовый синий сухой	ч. д. а.
Мертиолат (тиомерсал), натриевая соль	Фармакопейная статья или ТУ производителя; применяется как консервант концентратов проб
Молочная кислота	ГОСТ 490
Натрия гидроокись	ГОСТ 4328
Нитрат аммония (аммиачная селитра)	Аммоний азотнокислый по ГОСТ 22867 или гранулированная аммиачная селитра (по ГОСТ Р 57782-2017, §5; в §7.1.4 этого стандарта для нитрата аммония ошибочно указан ГОСТ 4523 — верное обозначение: ГОСТ 22867)
Нитрат калия (калиевая селитра)	ГОСТ 4217
Натрий азотнокислый (нитрат натрия)	ГОСТ 4168
Натрия гипохлорит	ГОСТ 11086
Натрия хлорид	ГОСТ 4233
Панкреатин	Фармакопейная статья / ТУ производителя; активность не менее указанной в документе (квалификация «чда» неприменима)
Пепсин (возможен искусственный)	Фармакопейная статья / ТУ производителя; пепсинолитическая активность не менее указанной в документе
Примулин	ч. д. а.
Пирогалловая кислота	ГОСТ 6408
Раствор Люголя 5% (маточный) и 1% (рабочий)	Приготовление — приложение 3; исходные реактивы: калий йодистый, йод кристаллический, вода дистиллированная, раствор натрия хлорида изотонический
Риванол (этакридина лактат)	ГОСТ/ТУ 6-09-4029-67
Сафранин	ч. д. а.
Спирт этиловый ректификованный	ГОСТ 5962
Сульфат алюминия	ГОСТ 12966
Сульфат аммония	ГОСТ 9097
Сульфат железа	ГОСТ 6981

Сульфат меди	ГОСТ 4165
Сульфат цинка	ГОСТ 4174
Сульфат магния	ГОСТ 4523
Тиосульфат натрия	ГОСТ 27068; ГОСТ 244
Толуидиновый синий	ч. д. а.
Трипафлавин	ч. д. а.
Формалин	ГОСТ 1625
Раствор натрия хлорида изотонический (0,85% / 0,9%)	Приготовление — приложение 3; исходные реактивы: натрия хлорид по ГОСТ 4233, ч. д. а.; вода дистиллированная по ГОСТ Р 58144
Хлорид цинка (цинк хлористый), ч. д. а.	ГОСТ 4529
Хлорид кальция	Документ на реактив (ГОСТ/ТУ), квалификация не ниже ч. д. а.
Сахароза (Прил. 3, поз. 8)	ГОСТ 5833
Кислота серная концентрированная (Прил. 3, «обесцвечивающий раствор»)	ГОСТ 4204, ч. д. а.
Желчь (медицинская/натуральная) (п. 5.1.3)	ФС/ТУ производителя
Натрия сульфид (п. 5.1.3, 1% раствор)	Документ на реактив, ч. д. а.
Индигокармин (п. 5.3.3)	ч. д. а.
Акрихин (п. 5.4)	ч. д. а.
Фуксин основной (п. 5.6, среда активирующая)	ч. д. а.
Эозин (п. 5.6)	ч. д. а.
Трис(гидроксиметил)аминометан (п. 5.6, 0,005 М Трис-НСI; см. также табл. 8)	Основного вещества $\geq 99,9\%$; молекулярная масса 121,14
Толуол (консервация проб навоза и навозных стоков, п. 3.1.12)	ГОСТ 5789
Метанол-яд (метилловый спирт) (фиксация мазков при окраске по Цилю-Нильсену, п. 4.9.5-в)	ГОСТ 6995
Карболовый фуксин (фуксин основной + фенол) (окраска по Цилю-Нильсену)	Приготовление — приложение 3; исходные: фуксин основной, фенол, спирт этиловый
Чистый песок (прокалённый) (исследование осадков по методу Падченко, п. 4.4.3)	—
Аммиак водный (обезжиривание предметных стёкол, п. 4.9.2; по ГОСТ Р 57782-2017 §5 — «аммиак»)	ГОСТ 3760
Калий двуххромовокислый (бихромат калия) (2,5 % раствор для влажной камеры при культивировании ооцист и цист, п. 5.7.2)	ГОСТ 4220
Кислота уксусная (5% раствор — замена формалина при формалин-	ГОСТ 61, х. ч.

эфирной седиментации, п. 4.9.5-б)	
Примечание. Допускается применение реактивов отечественных и зарубежных производителей с аналогичными или лучшими характеристиками, разрешенных к применению в установленном порядке.	

Таблица 5 — Оборудование для проведения исследований методом иммуномагнитного разделения и мечения флуоресцирующими антителами

Наименование оборудования	Обозначение и наименование документов, технические характеристики
Дозаторы пипеточные одноканальные	С диапазоном измерения 100 – 1000 мкл, погрешность ($\pm 1,0 - 1,5\%$)
Люминесцентный микроскоп или насадка для люминесцентного метода исследования	Сине-фиолетовый светофильтр, желтый светофильтр
Аппарат для встряхивания типа «Вортекс»	50–4500 об/мин.
Микроскоп люминесцентный (эпифлуоресцентный) для метода иммунофлуоресценции (ИФМ)	Светофильтры: возбуждения BG12 или DM490–495 и эмиссии DM520–550 (FITC); D360/460 (DAPI); объектив 100× иммерсионный; DIC-приставка или эквивалент
Лабораторный ротатор	18 об/мин
Термостат электрический	Поддержание температуры в камере в пределах (37 ± 1) °C
Холодильник электрический	Поддержание температуры (5 ± 2) °C ($2-8$ °C — по инструкции производителя наборов), без замораживания
Центрифуга напольная и/или настольная	Частота вращения ≥ 1500 об/мин, для пробирок от 10 до 250 мл
Часы песочные или лабораторный таймер	На 3 и 5 мин
Примечание. Допускается применение приборов отечественных и зарубежных производителей с аналогичными или лучшими характеристиками, разрешенных к применению в установленном порядке.	
Воронки и марлевые фильтры (двойной слой) для предварительного удаления грубого детрита из проб навоза и стоков перед ИМС	—
Ситечки металлические или пластмассовые (ячейки 0,25–0,3 мм)	—

Таблица 6 — Реактивы, лабораторная посуда и расходные материалы для проведения исследований методом иммуномагнитного разделения и мечения флуоресцирующими антителами

Наименование материалов	Обозначение и наименование документов, технические характеристики
Стаканы стеклянные высокие с носиком (ВН) номинальной вместимостью 50 – 100 мл	ГОСТ 10394
Пробирки центрифужные емкостью 80-100 мл, 250 мл или градуированные контейнеры одноразовые медицинские (биологические) полимерные объемом 80, 100, 125 мл	Входящие в комплект центрифуг или подходящие для адаптеров используемых центрифуг
ИМС-пробирки для иммуномагнитной сепарации	ИМС-пробирки с одной плоской стенкой
Ячейка влажности для предметных стекол	-
Стекла покровные размером 18 × 18; 24 × 24 мм; 24 × 50 мм	ГОСТ 6672
Предметные стекла для ИМС	S100-1 (одно окно), S100-2 (два окна), S100-3 (три окна)
Чашки биологические (Петри)	ГОСТ 23932
Стеклянные палочки	ГОСТ 27460
Пипетки градуированные от 1 до 10 мл	ГОСТ 29227-91
Ступки и пестики разных размеров: ступки №№ – 3, 4, 5, 6, 7; пестики №№ – 2, 3, 4	ГОСТ 9147
Пробирки типа Эппендорф	на 1,5 см ³
Маркер по стеклу и фарфору	-
Штативы и подносы для пробирок и контейнеров	-
Штатив для ИМС-пробирок	-
Другие расходные материалы, в том числе перевязочные (вата, марля, салфетки и пр.)	-
Иммерсионное масло	ГОСТ 13739-78
Натрия гидроокись	ГОСТ 4328
Кислота соляная	ГОСТ 3118
Реагенты, химреактивы и расходные материалы диагностического набора для иммуномагнитной сепарации: Контроль положительный (взвесь с цистами лямблий) Буфер А для иммуномагнитной сепарации, 2-концентрированный Иммуномагнитная суспензия, специфичная к цистам лямблий Моющий буфер В Таблетированный фосфатный буфер	Входят в состав диагностического набора

DAPI концентрированный раствор Моющий буфер Иммунореагент для иммуномагнитной сепарации в рабочем разведении Контрастирующий краситель Защитная среда	
Примечание. Допускается применение материалов и лабораторной посуды отечественных и зарубежных производителей с аналогичными или лучшими характеристиками, разрешенных к применению в установленном порядке.	
Раствор натрия хлорида изотонический 0,85% (Барбагалло) — для консервации концентратов проб навоза	—
Формалин 3–4%	—
Протеиназа К и буферы — предусмотреть вариант выделения из проб с высоким содержанием детрита (навоз)	—

Таблица 7 — Оборудование для проведения исследований (анализа) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

Наименование оборудования	Обозначение и наименование документов, технические характеристики
Аналитическое и вспомогательное оборудование, рекомендованное в инструкциях для выделения ДНК и выявления паразитарных патогенов, в случае использования готовых к применению коммерческих наборов, зарегистрированных и разрешённых для применения в Российской Федерации в установленном порядке.	
Механические или электронные, одноканальные или многоканальные дозаторы переменного объема (диапазоны объемов 5 – 50, 50 – 200 и 200 – 1000 мкл) и одноразовые сменные наконечники	ГОСТ 28311
Автоматическая станция для выделения ДНК/РНК, зарегистрированная и разрешенная для применения в Российской Федерации в установленном порядке (в случае использования автоматизированной экстракции ДНК)	-
Бокс биологической безопасности II класса биологической защиты	ГОСТ Р ЕН 12469
ПЦР-бокс предназначенный для чистой работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики	-
Вакуумный отсасыватель, медицинский с колбой-ловушкой для удаления надосадочной жидкости	-
Гомогенизатор-встряхиватель	-

(механический)	
Колба коническая из термостойкого стекла на 250 мл для плавления агарозы	Колба коническая из термостойкого стекла вместимостью 250 мл (типоразмер Кн-250) по ГОСТ 25336-82
Мерный цилиндр на 100 мл и на 1 л	ГОСТ 1770
Микроцентрифуга/вортекс	-
Настольная высокоскоростная центрифуга (до 12000 об./мин) с функцией охлаждения (до плюс 4 °С) для пробирок типа «Эппендорф» объемом 1,5 – 2 мл	-
Твердотельный термостат для пробирок типа «Эппендорф» от плюс 25 – 100 °С	-
Холодильник с камерами, поддерживающими температуру плюс 2 – 8 °С и не выше минус 16 °С (для хранения наборов, предназначенных для выделения нуклеиновых кислот). Возможно отдельное использование холодильника с камерой, поддерживающей температуру плюс 2 – 8 °С, и морозильника с камерой, поддерживающей температуру не выше минус 16 °С	-
Холодильник с камерой, поддерживающей температуру плюс 2 – 8 °С (для хранения препаратов нуклеиновых кислот - с морозильной камерой не выше минус 20 °С). Не допускается хранение препаратов нуклеиновых кислот в одном холодильнике с компонентами набора для выделения нуклеиновых кислот	-
Штативы для микропробирок объемом 1, 5 – 2 мл и 0,2 мл	-
Амплификатор детектирующий (для ПЦР в реальном времени)	Зарегистрирован в установленном порядке; число каналов детекции — в соответствии с применяемыми наборами
ПЦР с детекцией методом электрофореза в агарозном геле	
Источник УФ-облучения для инактивации ампликонов; набор расходных материалов с УФ-обработанными наконечниками-фильтрами	Документ производителя (ТУ/спецификация)
Механический или электронный дозатор переменного объема до 100 мкл (отдельный)	-
Видеосистема с цифровой камерой для регистрации результатов и передачи изображения	-

Источник постоянного тока с напряжением 150 – 460 В	-
Камера для горизонтального электрофореза объемом не более 400 мл	-
Компьютер (должен быть связан через компьютерную сеть с компьютером, располагающимся в чистой зоне и предназначенным для анализа результатов электрофореза)	-
Микроволновая печь или другой нагревательный прибор для плавления агарозы	-
Столик и набор гребенок для приготовления геля	-
Ультрафиолетовый транслюминатор с кабинетом для просмотра гелей	-
Примечание. Допускается применение приборов отечественных и зарубежных производителей с аналогичными или лучшими характеристиками, разрешенных к применению в установленном порядке.	
Приборы для гомогенизации проб (гомогенизатор, бисерные мельницы) для проб навоза, помёта и компостов	—
Центрифуга с охлаждением (≥ 6000 об/мин) для осаждения концентратов стоков	—

Таблица 8 — Реактивы и расходные материалы для проведения исследований (анализа) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

Наименование	Обозначение и наименование документов, технические характеристики
Реактивы и расходные материалы, рекомендованные в инструкциях для выделения ДНК и выявления паразитарных патогенов, в случае использования готовых к применению коммерческих наборов, зарегистрированных и разрешённых для применения в Российской Федерации в установленном порядке.	
Реактивы для проведения исследований (анализа) методом ПЦР	
Агароза для электрофореза (при проведении детекции ПЦР методом электрофореза)	-
Ацетат аммония (Аммоний уксуснокислый)	ГОСТ 3117-78
Буфер ТВЕ (трис-боратный с ЭДТА) для проведения электрофореза нуклеиновых кислот, не содержащий нуклеаз	-
Вода деионизированная, не содержащая нуклеаз и нуклеиновых кислот	-
Вода дистиллированная	ГОСТ Р 58144-2018

Гексадецилтриметиламмония бромид (ЦТАБ)	Массовая доля основного вещества $\geq$ 99% молекулярная масса: 364,45
Гидроокись натрия	ГОСТ 4328
Кислота соляная	ГОСТ 3118
Натрий хлористый	ГОСТ 4233-77
Протеиназа К	массовая доля основного вещества $\geq$ 99 %
Спирт изопропиловый	ГОСТ 9805
Спирт этиловый ректификованный	ГОСТ Р 51652
Трис(гидроксиметил)аминометан	основного вещества $\geq$ 99,9% молекулярная масса: 121,14
Хлороформ (в/с)	ГОСТ 20015
Этидий бромистый, исходный (маточный) раствор 10 мг/см ³ для окрашивания гелей; канцероген — работа в перчатках, отходы обеззараживать	Документ производителя (ТУ/спецификация); приготовление — приложение 5, п. 9
Этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА)	ГОСТ 10652
Расходные материалы для проведения исследований (анализа) методом ПЦР	
Наконечники для дозаторов с фильтрами, предназначенные для ПЦР (апирогенные, сертифицированные на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean) на объем в диапазонах 1 – 10 или 2 – 20, 20 – 200, 200 – 1000 мкл	
Полипропиленовые плотно закрывающиеся пробирки типа «Эппендорф» объемом 1,5 – 2 мл, апирогенные, сертифицированные на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean	
Пробирки для проведения ПЦР – апирогенные, тонкостенные, сертифицированные на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean), отдельные либо в стрипах, соответствующие используемой модели амплификатора.	
Стеклянные или циркониевые шарики для гомогенизации допустимого диаметра от 0,1 до 1,0 мм	
Примечание. Допускается применение материалов и лабораторной посуды отечественных и зарубежных производителей с аналогичными или лучшими характеристиками, разрешенных к применению в установленном порядке.	
Внутренний контрольный образец (ДНК-мишень в матрице пробы) для	—

контроля ингибирования амплификации	
Поливинилпирролидон (ПВП) / сорбенты для удаления гуминовых веществ и полисахаридов при выделении ДНК из навоза и компостов	—

Приложение 2

к МУК 4.2.____-26

(рекомендуемое)

Методы концентрирования проб разных видов вод

Концентрация больших объемов воды (25 л и более) на объектах позволяет пробу воды, предназначенную для доставки в лабораторию на исследование, уменьшить до 0,5 – 1,0 л.

Концентрирование больших объемов воды применимо также непосредственно в лабораториях, что позволяет не только уменьшить объемы исследуемых проб воды, но и хранить пробы перед исследованием в холодильнике до 3 суток при $(5 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

Концентрирование проб воды с применением химических веществ

Концентрированием пробы воды с применением коагулянтов: сульфата алюминия, сульфата железа, сульфата меди:

коагулянт в расчете 0,1 – 0,5 г / л добавляют в отобранную пробу воды непосредственно на обследуемом объекте, хорошо перемешивают;

отстаивают в течение 40 – 50 мин;

после осаждения хлопьев надосадочную жидкость (две третьих от общего объема) удаляют;

образовавшийся осадок переливают в емкости с завинчивающейся крышкой, маркируют и доставляют в лабораторию.

Концентрирование пробы воды карбонатом кальция:

к 10 л пробы добавляют 100 мл 1 моль / л CaCl_2 , затем 100 мл 1 моль / л Na_2CO_3 . Встряхивают емкость для перемешивания;

добавляют 100 мл 1 моль / л NaOH , перемешивают и отстаивают не менее 2 ч;

после осаждения хлопьев удаляют из емкости надосадочную жидкость, оставив 4 – 5 см жидкости над осадком (даже если осадок невидим);

в осадок с надосадочной жидкостью добавляют 10 %-й раствор сульфаминовой (амидосернистой) кислоты ($\text{NH}_2\text{SO}_3\text{H}$) для полного растворения хлопьев;

хорошо перемешивают содержимое емкости и переливают в центрифужные флаконы объемом 1 000 мл или 500 мл, пронумерованные в соответствии с номером пробы;

вода во флаконах должна иметь $\text{pH } 6 \pm 0,5$, чтобы не было повторного образования хлопьев. При несоответствии pH доводят раствором 1 моль / л NaOH ;

центрифугируют флаконы 10 мин при 1500 – 2000 об/мин, удалить (слить) надосадочную жидкость, энергично перемешивают оставшуюся жидкость, ресуспендируя осадок, и переносят его в градуированную центрифужную пробирку объемом 50 мл;

доводят объем в ней до 50 мл фильтрованной дистиллированной водой, центрифугируют пробирки 15 мин при 2000 – 2500 об/мин (записывают объем осадка сразу после центрифугирования), удаляют надосадочную жидкость, оставив 1 см над осадком;

добавляют дистиллированную воду в центрифужную пробирку, доведя объем до 5 мл, встряхивают суспензию в течение 10 – 15 с.

Концентрирование пробы воды сульфатом железа ($\text{FeSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$):

на 10 л добавляют 20 мл 1 моль / л раствор $\text{FeSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$, перемешивают механически в течение 5 мин, доводят значение pH до 9,0 – 0,2, добавив в емкость 2 мл 1 моль / л раствора NaOH;

отстаивают в течение 12 – 18 ч при комнатной температуре (плюс 15 – 20°C), затем удаляют надосадочную жидкость, оставив над осадком 4 – 5 см жидкости;

переливают содержимое канистры в центрифужные флаконы объемом 1000 мл или 500 мл и центрифугируют 10 мин при 1500 – 2000 об/мин;

удаляют надосадочную жидкость, оставив над осадком (даже если осадок невидим) 1 см жидкости;

измеряют лакмусовой бумагой pH концентрированного осадка и, если необходимо, доводят до pH 7,2 – 7,4 раствором 1 моль / л NaOH;

переносят суспензию в градуированные центрифужные пробирки объемом 50 мл, доводят объем в пробирках до 50 мл дистиллированной водой, центрифугируют 15 мин при 1500 об/мин (записывают объем осадка сразу после центрифугирования, удаляют надосадочную, оставив над осадком 1 см жидкости;

добавляют в центрифужные пробирки дистиллированной воды, доведя объем до 10 мл, встряхивают суспензию в течение 10 – 15 с.

Недостаток метода:

1) на месте забора проб воды необходимо иметь дополнительное оборудование – центрифугу;

2) длительность отстаивания воды после добавления химических веществ (несколько часов и более), что не всегда возможно при ограниченности времени, отведенного на отбор проб.

Концентрирование разного вида вод на мембранных и порошковых фильтрах

Применяемые для фильтрования мембранные фильтры МФАС СПА или прозрачные АТМ укладывают на фильтродержатель (фритту) прибора вакуумного или напорного фильтрования и фильтруют через них исследуемую пробу воды в соответствии с инструкцией к прибору.

По мере замедления процесса фильтрации из-за загрязнения фильтра его заменяют новым, использованный фильтр с осадком снимают пинцетом с фильтродержателя прибора и помещают в емкости для хранения и доставки в лабораторию. Использование в приборах предфильтров перед поступлением

исследуемой воды на мембранный фильтр уменьшает вероятность их загрязнения крупными частицами.

В условиях лаборатории производится смыв осадка с мембранных фильтров в день отбора (фильтрования) и доставки проб. Исследование концентрированного смыва с мембранных фильтров проводится в лаборатории в соответствии с методиками в день доставки или не позднее 3-х суток с момента отбора проб, при условии хранения смыва в стеклянных емкостях.

Порошковая фильтрация осуществляется на приборах типа ПробоКонг и проводится в соответствии с инструкцией к прибору. Объем профильтрованной воды измеряют водосчетчиком, давление фильтрации – манометром. Фильтрование происходит через намывной порошковый фильтр гидробиологический (ПФГ), формируемый на опорной сетке потоком исследуемой воды. В качестве сменного корпуса фильтра применяют пластиковую бутылку, в которую после окончания фильтрации смывают слой порошкового фильтра с задержанными патогенами и транспортируют в лабораторию для дальнейшего исследования.

Метод обеспечивает возможность быстрого концентрирования больших (до 1000 л) объемов питьевой воды до 100 – 500 мл концентрата для дальнейшего исследования, простоту отделения паразитарных объектов от фильтрующего материала в процессе флотации, исключает необходимость отбора и транспортирования в лабораторию больших (50 л) объемов питьевой воды.

Приложение 3

к МУК 4.2.____-26

Состав флотационных растворов

№ п/п	Наименование реактива	Химическая формула	Кол-во реактива (г) на 1 л воды	Плотность, г/см ³
1	Азотнокислый натрий	NaNO ₃	1000 (растворять в горячей воде; плотность контролировать ареометром после охлаждения до (20 ± 2) °C)	1,38–1,40
2	Нитрат аммония (аммиачная селитра)	NH ₄ NO ₃	1500	1,3
3	Тиосульфат натрия (гипосульфит)	Na ₂ S ₂ O ₃ × 5H ₂ O	1750	1,4
4	Нитрат натрия плюс нитрат калия (раствор	NaNO ₃ + KNO ₃	900 + 400	1,47–1,48 (через 24 ч снижается до

	Брудастова)			1,40–1,42; раствор готовят непосредствен но перед исследованием)
5	Хлорид цинка	$ZnCl_2$	2000	1,75–1,82 (концентриров анный раствор ≈67% w/w; не является насыщенным при 20–25 °C)
6	Сульфат цинка	$ZnSO_4 \times 7H_2O$	650 (методы исследования почвы); для навоза и органических удобрений — 400 г на 1 дм ³ горячей воды, годен в день приготовления (п. 4.9.1-1)	1,25 – 1,26 (почва); для п. 4.9.1-1 — ρ 1,24 г/см ³ (ГОСТ Р 57782-2017, 7.1.6)
7	Сульфат магния	$MgSO_4 \times 7H_2O$ (почва) / $MgSO_4$ (навоз)	почва — семиводный до насыщения (≈1130 при 20 °C); навоз и органические удобрения — 920 г на 1 дм ³ дистиллирован ной воды (п. 4.9.1-1)	1,25–1,27 (почва); для п. 4.9.1-1 — ρ 1,28–1,29 г/см ³ (ГОСТ Р 57782-2017, 7.1.3)
8	Сахароза	$C_{12}H_{22}O_{11}$	1250–1550	1,26 – 1,30

Примечание. Реактивы растворяют в горячей воде. Флотационный раствор применяют после достижения им комнатной температуры (плюс 15 – 20°C); перед использованием контролируют плотность флотационных растворов ареометром (денсиметром); для раствора хлорида цинка (позиция 5) применяют ареометр с верхним пределом измерения не менее 2,000 кг/м³; приготовление растворов допустимо в другом объеме при условии пропорционального пересчета количества ингредиентов (воды и растворяемого реактива). Срок хранения насыщенных растворов – не более 3 месяцев (кроме раствора Брудастова, который готовят непосредственно перед исследованием).

Приготовление растворов

5% Раствор Люголя (маточный). 10 г калия йодистого KI растворяют в 30 мл дистиллированной воды, добавляют 5 г йода кристаллического I₂, перемешивают

до полного растворения, доводят дистиллированной водой до объема 100 мл. Хранят в темном стекле. Срок хранения: 12 месяцев в темном месте при комнатной температуре (плюс 15 – 20°C).

1% Раствор Люголя (рабочий). 5 мл 5% раствора Люголя (маточного) добавляют в 20 мл физиологического раствора. Хранят в темном стекле. Срок хранения: 14 дней в темном месте при комнатной температуре (плюс 15 – 20°C).

Обесцвечивающий раствор серной кислоты H_2SO_4 . 25 мл концентрированной серной кислоты осторожно добавляют в 75 мл дистиллированной воды. Срок хранения: 3 месяца при комнатной температуре (плюс 15 – 20°C).

3% раствор соляной кислоты. 68,6 см³ соляной кислоты с массовой долей HCl 37,23% смешивают с 931,4 см³ дистиллированной воды (с учётом фактической массовой доли используемой кислоты пересчитывают). Срок хранения: 3 месяца при комнатной температуре (плюс 15 – 20 °C). Раствор применяют для консервации проб навоза и органических удобрений (п. 3.4.7; ГОСТ Р 58487-2019, п. 4.32).

2% раствор формалина. 10 мл 40% формалина технического CH_2O добавляют в 190 мл дистиллированной воды или 11 мл 37% формалина технического CH_2O добавляют в 189 мл дистиллированной воды. Срок хранения: 3 месяца при комнатной температуре (плюс 15 – 20°C).

Насыщенный раствор хлористого натрия (ρ 1,18–1,19 г/см³): 420 г хлористого натрия растворяют в 1 дм³ кипящей дистиллированной воды и охлаждают (ГОСТ Р 57782-2017, п. 7.1.1; для навоза — п. 4.9.1-1).

Раствор нитрата аммония (ρ 1,28–1,29 г/см³): 1500 г нитрата аммония растворяют в 1 дм³ горячей дистиллированной воды (п. 7.1.2).

Раствор сульфата магния (ρ 1,28–1,29 г/см³): 920 г сульфата магния растворяют в 1 дм³ дистиллированной воды и охлаждают (п. 7.1.3; для навоза — п. 4.9.1-1).

Смесь хлористого натрия и нитрата аммония (ρ 1,27–1,28 г/см³): 250 г хлористого натрия и 550 г нитрата аммония растворяют в 1 дм³ кипящей дистиллированной воды (п. 7.1.4; в тексте ГОСТ Р 57782-2017 для 550 г нитрата аммония ошибочно указан ГОСТ 4523 — верно ГОСТ 22867 либо ГОСТ 2 гранулированный).

Смесь азотнокислого натрия и сернокислого магния (ρ 1,27–1,28 г/см³): 500 г азотнокислого натрия и 960 г сернокислого магния растворяют в 1 дм³ кипящей дистиллированной воды (п. 7.1.5).

Раствор сернокислого цинка (ρ 1,24 г/см³): 400 г сернокислого цинка растворяют в 1 дм³ горячей дистиллированной воды; годен к применению в день приготовления (п. 7.1.6; для навоза — п. 4.9.1-1).

2,5 % раствор бихромата калия: 2,5 г калия двуххромовокислого (ГОСТ 4220) растворяют в 100 см³ дистиллированной воды (для влажной камеры при культивировании, п. 5.7.2).

10 % раствор формалина (для формалин-эфирной седиментации, п. 4.9.5-б): технический 40 % формалин разводят дистиллированной водой 1:1.

5 % раствор уксусной кислоты: ледяную уксусную кислоту (ГОСТ 61) разводят дистиллированной водой до массовой доли 5 % (замена формалина при седиментации, п. 4.9.5-б).

Раствор натрия хлорида изотонический 0,85 % и 0,9 %: 8,5 г или 9,0 г натрия хлорида (ГОСТ 4233) растворяют в дистиллированной воде до 1 дм³; служит основой жидкости Барбагалло (п. 3.1.4).

50 % водный раствор глицерина: 500 см³ глицерина (ГОСТ 6259) смешивают с 500 см³ дистиллированной воды; при необходимости применяют смесь 50 % раствора глицерина с дистиллированной водой 1:1 (пп. 4.9.2, 4.9.5-г, 4.9.11).

3 % раствор едкого натра (едкого кали): 30 г NaOH (ГОСТ 4328) или КОН (ГОСТ 24363) растворяют в 1 дм³ дистиллированной воды (п. 4.9.11); раствор готовят в стеклянной посуде непосредственно перед применением.

Смесь этилового спирта с эфиром 1:2 — для обезжиривания предметных стёкол (п. 4.9.11).

Карболовый фуксин (фуксин Циля): фуксин основной растворяют в 96 %-м этиловом спирте и смешивают с водным раствором фенола (реактивы — табл. 4 приложения 1); применяют для окраски по Цилю–Нильсену (п. 4.9.5-в) и активирующей среды (п. 5.6).

1 моль/л раствор хлорида кальция и 1 моль/л раствор карбоната натрия — для концентрирования проб воды (приложение 2).

1 % раствор сульфида натрия: 1,0 г натрия сульфида растворяют в 100 см³ дистиллированной воды (п. 5.1.3); готовят непосредственно перед применением.

0,005 М трис-HCl буфер (рН 7,5): 0,61 г трис(гидроксиметил)аминометана растворить в ≈80 см³ дистиллированной воды, довести рН до 7,5 разбавленной HCl и довести объём до 1 дм³ (среда активирующая, п. 5.6).

Приложение 4

к МУК 4.2.____-26

Иллюстрации Приложения 4: микрофотографии предоставлены ФБУН „Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии“ Роспотребнадзора и ФБУН „Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии“ Роспотребнадзора (письменное разрешение прилагается), за исключением Рис. 11, 13, 17, 19, воспроизводимых из: Руководство и атлас по инфекционным и паразитарным болезням человека (электр. изд., 3-е доп., под ред. Ю.В. Лобзина, С.С. Козлова. СПб: Теса, 2005; www.infectology.ru) и Березанцев Ю.А., Автушенко Е.Г. Гельминтологическая копрологическая диагностика. Л., 1976 — с разрешения правообладателей. Увеличение и окраска указаны в подписях.

Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) патогенных простейших, встречающиеся в объектах внешней среды, обнаруживаемые при микроскопии

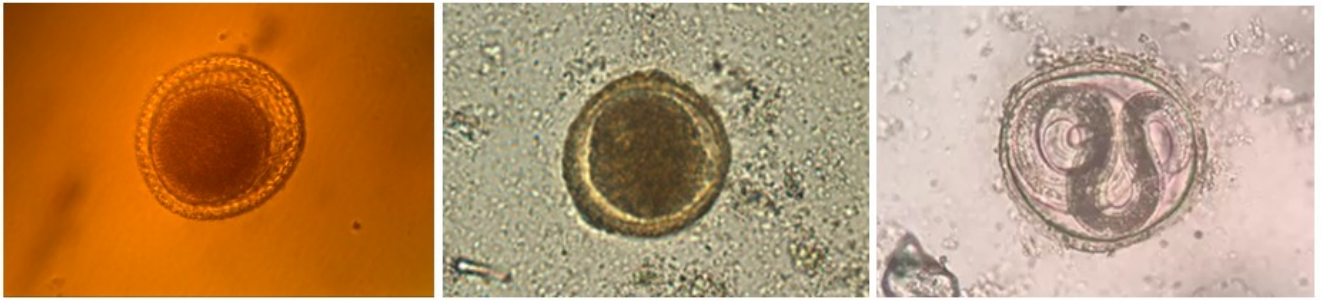


Рисунок 1 – Яйца токсокар (*Toxocara* spp.; для видовой дифференциации: *T. canis* 75–90 × 65–78 мкм, *T. cati* 65–75 × 60–70 мкм). Форма почти круглая, симметричная. Цвет коричневый разных оттенков. Оболочка мелкобугристая, опалесцирующая. Содержимое: в оплодотворённом яйце бластомер, морула или личинка; в неоплодотворённом — зародышевая масса. Увеличение 10×40, окраска нативная. Источник: ФБУН (разрешение № ____).

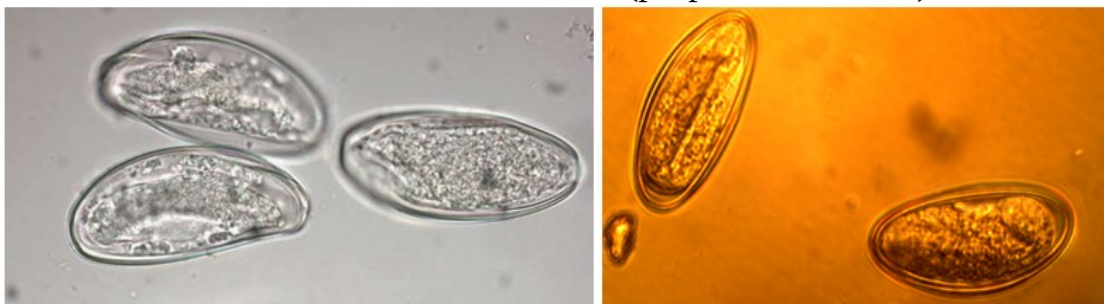


Рисунок 2 – Яйца острицы (*Enterobius vermicularis*). Размер 50–60 × 20–30 мкм. Форма неправильного овала, асимметричная, одна сторона скошена/уплощена (D-форма). Цвет прозрачный. Оболочка гладкая. Содержимое: вдвое сложенная личинка или зародышевая масса. Увеличение 10×40, нативно.



Рисунок 3 – Яйцо власоглава (*Trichuris trichiura*; syn. *Trichocephalus trichiurus*). Размер 50–54 × 22–24 мкм. Форма лимона/бочонка, симметричная, на полюсах светлые пробочки. Цвет желтовато-коричневый. Оболочка гладкая, толстая. Содержимое: личинка или зародышевая масса. Увеличение 10×40, нативно.



Рисунок 4 – Кокон (капсула) огуречного цепня (*Dipylidium caninum*). Размер кокона до 120–200 мкм, зависит от числа яиц; форма овальная, угловатая; цвет серо-коричневый; оболочка грубая. Яйца 31–60 мкм, округлые, оболочка гладкая, цвет светлый с красноватым оттенком; онкосфера 20–30 мкм с 3 парами крючьев. Увеличение 10×40, нативно.

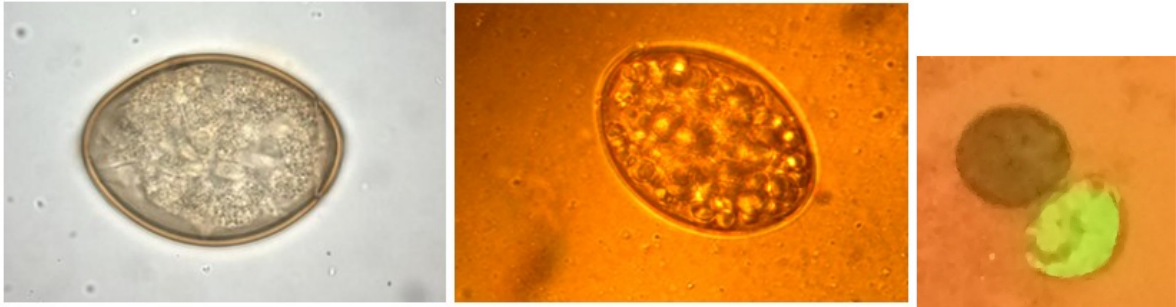


Рисунок 5 – Яйца широкого лентеца (*Dibothriocephalus latus*, *D. nihonkaiensis*; syn. *Diphyllbothrium* spp.). Размер 58–76 × 40–51 мкм. Форма широкоовальная, симметричная. Цвет серовато-жёлтый. Оболочка гладкая, двухконтурная; на одном полюсе плотно прилегающая крышечка, на противоположном — небольшой бугорок, сдвинутый с продольной оси; выступы перед крышечкой невыражены. Содержимое: крупнозернистые желточные клетки. а — нативный препарат; б — окраска акридиновым оранжевым: нежизнеспособные яйца приобретают горяще-зелёное окрашивание (флуоресцентная микроскопия).

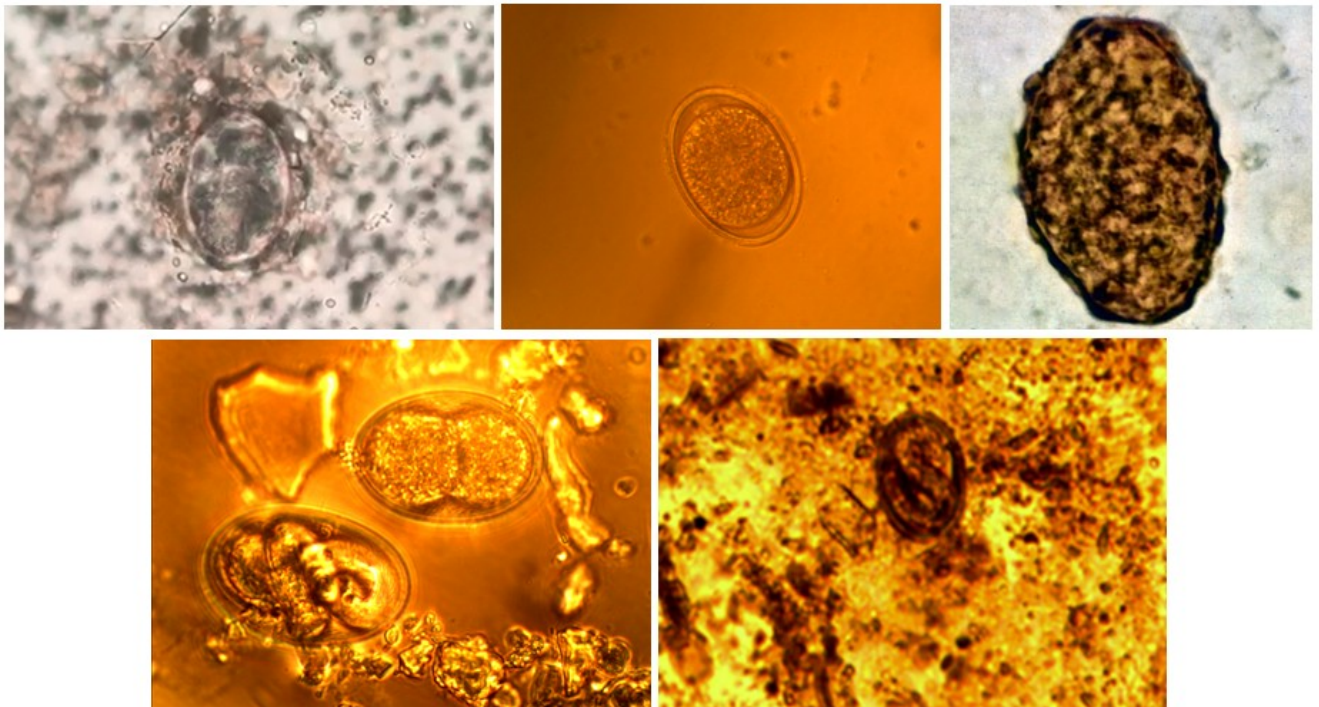


Рисунок 6 – Яйца аскарид (*Ascaris lumbricoides*/A. suum). Оплодотворённые: 50–70 × 40–50 мкм, форма овальная симметричная, оболочка толстая многослойная, наружная белковая крупнобугристая жёлто-коричневая; содержимое — шаровидный бластомер, морула или личинка. Неоплодотворённые: 50–106 × 40–50 мкм, форма вытянутая неправильная или угловатая, может быть уплощена на полюсах; оболочка тонкая мелкобугристая; содержимое — крупные полигональные желточные клетки. Увеличение 10×40, нативно.

у оплодотворенных яиц размер 50-70 х 40-50 мкм, форма овальная симметричная, оболочка толстая многослойная, наружная белковая оболочка

крупнобугристая желто-коричневого

цвета, внутри оплодотворенного яйца содержится шаровидный бластомер, морула или личинка. У неоплодотворенных яиц размер 50-106 x 40-60 мкм, форма вытянутая неправильная или угловатая, может быть уплощена на полюсах, оболочка тонкая мелкобугристая, внутри неоплодотворенное яйцо заполнено крупными полигональными желточными клетками.

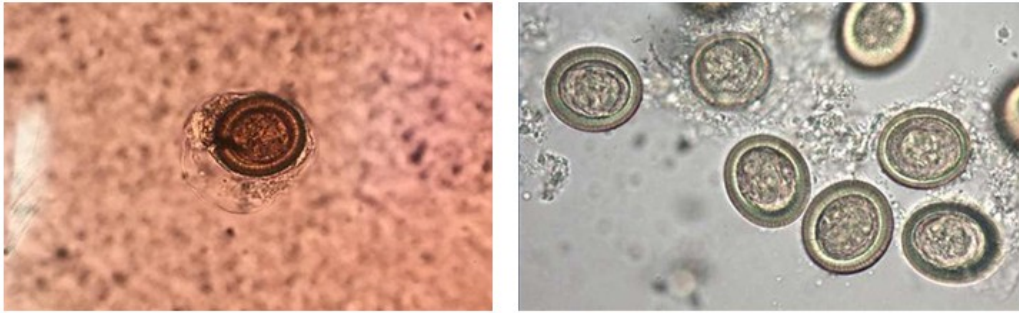


Рисунок 7 – Онкосферы тениид (сем. Taeniidae: *Taenia saginata*, *T. solium*). Диаметр 31–43 мкм. Форма почти круглая, симметричная. Цвет желтовато-коричневый разных оттенков. Оболочка толстая, двухконтурная, с радиальной исчерченностью. Содержимое: зародыш с 3 парами крючьев. Увеличение 10×40, нативно.

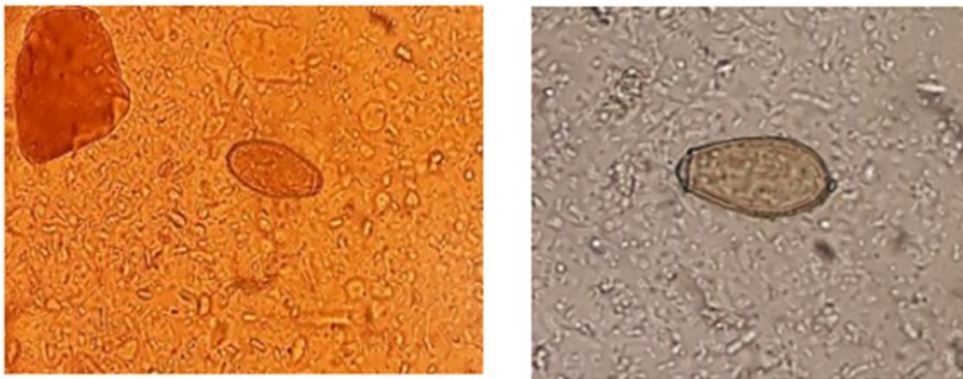


Рисунок 8 – Яйца клонорха (*Clonorchis sinensis*). Размер 27–35 × 12–20 мкм. Форма грушевидная, почти симметричная, разница радиусов полюсов значительная; на узком полюсе крышечка, на широком — бугорок. Цвет коричневатый с красноватым оттенком. Оболочка толстая; выступы перед крышечкой хорошо выражены. Содержимое: зародышевая масса. Увеличение 10×40, нативно.



Рисунок 9 – Яйца кошачьей двуустки (*Opisthorchis felinus*). Размер 23–30 × 10–19 мкм. Форма семечковидная, асимметричная; на узком полюсе крышечка, на противоположном — утолщение оболочки и бугорок. Цвет бледно-жёлтый. Оболочка тонкая, гладкая, нежная, двухконтурная. Содержимое: мелкозернистая зародышевая масса. Увеличение 10×40, нативно.

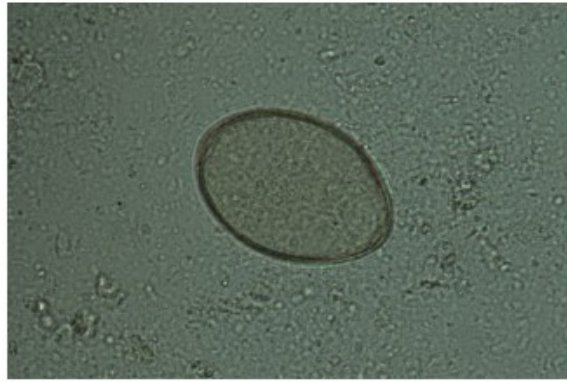


Рисунок 10 – Яйца нанофьетуса (*Nanophyetus schikhobalowi*). Размер 62–72 × 43–48 мкм. Форма овальная, симметричная; на одном полюсе крышечка, на противоположном — бугорок. Цвет светло-коричневый с золотистым отливом. Оболочка гладкая. Содержимое: зародышевая клетка, окружённая желточными клетками. Увеличение 10×40, нативно.

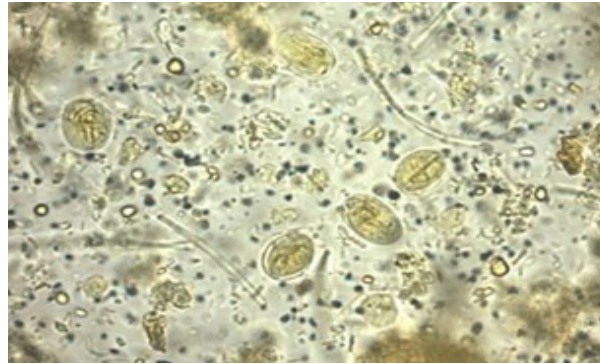


Рисунок 11 – Цисты лямблии (*Lamblia intestinalis*; syn. *Giardia duodenalis*). Размер 8–12 × 7–10 мкм. Форма овальная. Содержимое зрелой цисты: 2 или 4 ядра и свёрнутый жгутиковый аппарат. Окраска раствором Люголя, увеличение 10×40. Источник: эл. изд. Лобзин/Козлов (разрешение № ____).

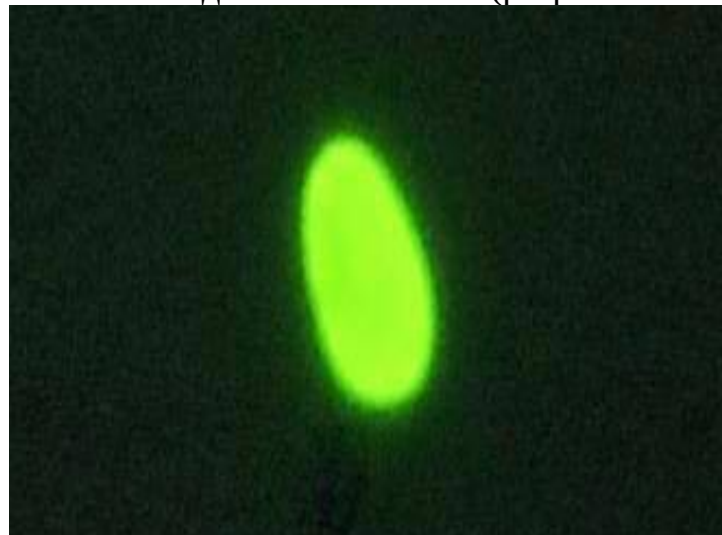


Рисунок 12 – Циста лямблии (*Lamblia intestinalis*; syn. *Giardia duodenalis*), окрашенная иммунореагентом Giardi-a-Glo™ (Waterborne Inc., комплекты A300FLR/A300FLK) с флуоресцентной меткой. Размер 8–12 × 7–10 мкм. Флуоресцентная микроскопия (увеличение 10×40, фильтр FITC).

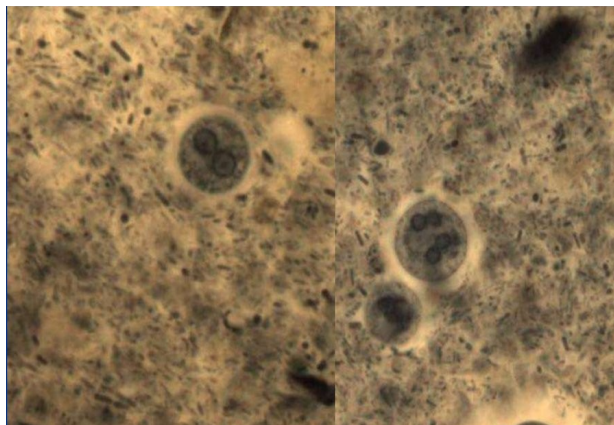


Рисунок 13 – Цисты дизентерийной амёбы (*Entamoeba histolytica*). Размер 10–20 мкм (обычно 12–15). Форма округлая; оболочка плотная, прозрачная. Содержимое зрелой цисты: 4 ядра в виде колечек. Увеличение 10×40, нативно/Люголь.

Источник: эл. изд. Лобзин/Козлов.

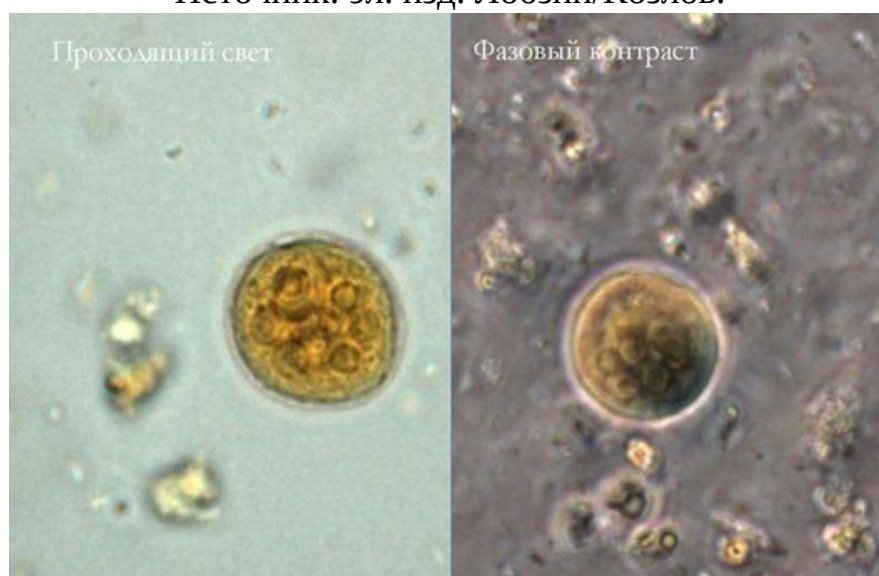


Рисунок 14 – Цисты амёбы кишечной (*Entamoeba coli*). Размер 10–35 мкм (около 15–25). Форма округлая; оболочка плотная, резко очерченная. Содержимое: до 8 ядер. Увеличение 10×40.



Рисунок 15 – Ооцисты цистоизоспоры (*Cystoisospora belli*; syn. *Isospora belli*).

Размер $20\text{--}33 \times 10\text{--}19$ мкм. Форма продолговатая эллипсовидная, сужена на одном или двух полюсах. Оболочка гладкая, тонкая. Цвет бесцветный.

Содержимое: шарообразная зигота, превращающаяся во внешней среде в два споробласта, далее — в две спороцисты со спорозойтами в форме запятых. а — ооцисты с незрелым содержимым; б — спорулированная ооциста с двумя спороцистами.



Рисунок 16 – Балантидий (*Balantioides coli*; syn. *Balantidium coli*, *Neobalantidium coli*) — самый крупный из кишечных простейших. Размеры вегетативной формы $50\text{--}100 \times 40\text{--}70$ мкм; диаметр цисты $40\text{--}60$ мкм. Форма яйцевидная; поверхность покрыта пелликулой с продольными рядами коротких ресничек (органомиды движения). Увеличение 10×40 , нативно.



Рисунок 17 – Личинки анкилостомид (*Ancylostoma duodenale*/*Necator americanus*).

а — филляриевидная (инвазионная) личинка, $500\text{--}700$ мкм, пищевод цилиндрический, имеется чехлик (несброшенная кутикула), хвост заострён; б — рабдитовидная личинка. Увеличение $10\times 10/10\times 40$. Источник: ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора (разрешение № ____).



Рисунок 18 – Филяриевидная личинка угрицы кишечной (*Strongyloides stercoralis*).

Размер 500–600 × 14–20 мкм. Форма нитевидная; пищевод занимает 1/2 тела без расширений; чехлик отсутствует; хвостовой конец расщеплён (указан стрелками).

Увеличение 10×40, нативно.

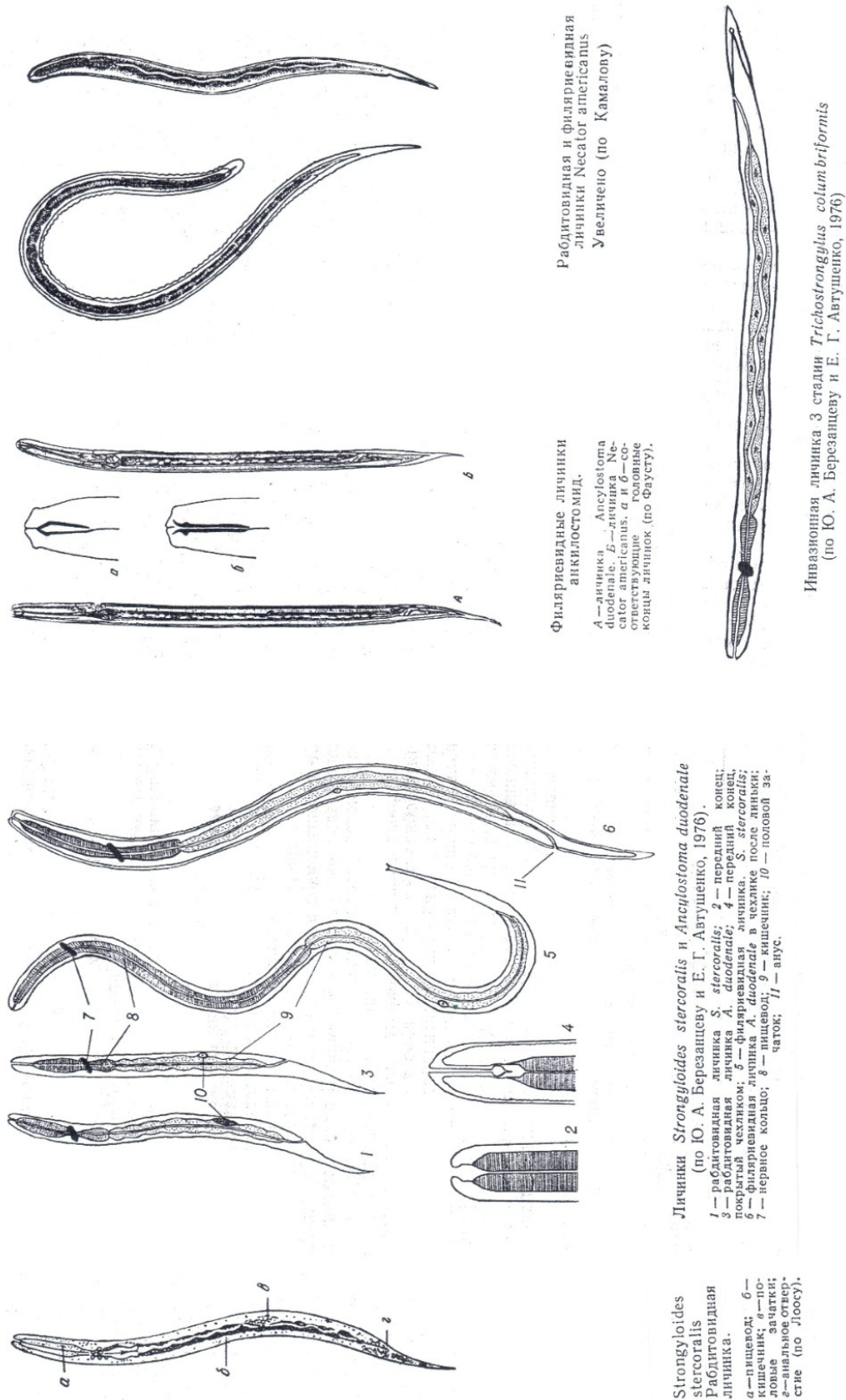


Рисунок 19 – Схема строения личинок паразитических нематод (не микрофотография). Дифференциальная диагностика филляриевидных личинок *A. duodenale*, *N. americanus*, *S. stercoralis*, *Trichostrongylus* sp. (таблица признаков — см. таблицу в приложении 4). Источник: Березанцев Ю.А., Автушенко Е.Г., 1976; Faust; Kamalov — с разрешения правообладателей.

Дифференциальная диагностика филяриеvidных личинок

A. duodenale, N. americanus, S. stercoralis, Trichostrongylus sp.

Личинки	Размеры	Характерные признаки
A. duodenale	Длина тела около 660 мкм, чехлика –720 мкм	Исчерченность чехлика менее выражена, ротовой выступ менее заметен, передний конец тела (но не чехлика) тупой, диаметр кишечной трубки меньше, чем бульбус пищевода, хвостовой конец тупой
N. americanus	Длина тела около 590 мкм, чехлика –660 мкм	Чехлик заметно исчерчен, особенно в хвостовой части тела, ротовой выступ кажется темным, передний конец тела (но не чехлика) закруглен подобно узкому концу куриного яйца, передняя часть кишечной трубки такого диаметра, как бульбус пищевода, хвостовой конец резко заострен
S. stercoralis	Длина тела около 500 мкм	Личинка без чехлика, пищевод составляет около половины длины тела, хвост тупой или разветвленный
Trichostrongylus sp.	Длина тела около 750 мкм	Просвет кишечника не прямой, а зигзагообразный, хвостовой конец закруглен и имеет форму кнопки

Приложение 5

к МУК 4.2.____-26

(рекомендуемое)

Способы приготовления растворов реактивов и буферов для ПЦР

Раствор 1М ТРИС – HCl (pH 7,5). В мерной колбе на 100 мл растворяют 12,11 г трис(гидроксиметил)аминометана (молекулярный вес 121,0) в 80,0 мл дистиллированной воды, доводят pH до 7,5 концентрированной соляной кислотой, затем добавляют дистиллированную воду до конечного объема раствора 100,0 мл и перемешивают. Хранят при температуре плюс 2 – 8 °C не более года.

Раствор 5 моль/л NaCl. В мерной колбе вместимостью 100 см³ растворяют

29,22 г натрия хлорида (молекулярная масса 58,44) в 80 см³ дистиллированной воды, перемешивают, доводят объём раствора дистиллированной водой до метки 100 см³ и перемешивают. Хранят в колбе с притёртой пробкой при комнатной температуре (плюс 15–20 °С) до 1 года.

Раствор 30% натрия гидроокиси (NaOH). Растворяют 3,0 г натрия гидроокиси (молекулярный вес 40,0) в 7,0 мл дистиллированной воды. Хранят в стеклянном сосуде с притертой пробкой при комнатной температуре (плюс 15 – 20°С) не более 6 месяцев.

Раствор 0,5М ЭДТА (рН 8,0). В мерной колбе на 100 мл растворяют 18,62 г динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты двухводной (трилон Б) (молекулярная масса 372,24) в 80,0 мл дистиллированной воды. Доводят рН до 8,0 раствором 30% NaOH, затем добавляют дистиллированную воду до конечного объёма раствора 100,0 мл и перемешивают. Хранят в колбе с притертой пробкой при комнатной температуре (плюс 15 – 20°С) до 1 года.

Раствор 7,5 М ацетата аммония (CH₃COONH₄). Для приготовления 7,5 моль/л раствора ацетата аммония (CH₃COONH₄) следует в мерной колбе растворить 57,81г ацетата аммония в дистиллированной воде до конечного объёма 100,0 мл. Хранить плотно закрытым в защищенном от света месте при температуре плюс 2 – 8 °С не более года.

Раствор хлороформа, насыщенного водой. Смешивают 100,0 мл хлороформа с 20,0 мл деионизированной воды и оставляют на 24 ч для насыщения. Срок хранения при температуре плюс 4 – 5 °С не более 6 месяцев.

Раствор лизирующего буфера (2%-го «ЦТАБ»). Растворяют 0,5 г гексадецилтриметиламмония бромида в 10,0 мл деионизированной воды (при плохом растворении подогреть на водяной бане), добавляют 2,5 мл 1М Трис - HCl, 7,0 мл 5М NaCl, 1,0 мл 0,5М ЭДТА, доводят объём раствора деионизированной водой до 25,0 мл и перемешивают. Срок хранения при температуре плюс 4 – 5 °С не более 6 месяцев, допустимо образование осадка. Перед использованием буфер выдерживают при комнатной температуре или подогревают при 65 °С до полного растворения осадка. Непосредственно перед использованием вносят 2-меркаптоэтанол из расчёта 4 мм³ на 1 см³ буфера (конечная концентрация 0,4%). Примечание. Концентрация NaCl в буфере определяется концентрацией исходного раствора (п. 2 приложения 5): при 5 моль/л NaCl в буфере 1,4 моль/л.

Раствор ТЕ буфера. К 9,78 мл дистиллированной воды добавить 200 мкл 1М трис-HCl рН 7,5 и 20,0 мкл 0,5М ЭДТА и тщательно перемешать. Хранить при температуре плюс 2 – 8 °С не более года.

9. Раствор 2%-го раствора агарозного геля. Определяют нужный объём геля исходя из инструкции производителя форезного прибора. Взвешивают агарозу из расчёта 2 г агарозы на 100 мл буфера ТБЕ. Нагревают агарозу вместе с буфером до полного расплавления (в микроволновой печи или на водяной бане). Нагревание проводят с осторожностью, опасность перегретых жидкостей. Остужают растворенный гель до плюс 56 оС (учитывать указания производителя электрофорезного прибора). Добавляют в гель раствор бромистого этидия до концентрации 0,2 – 0,5 мкг/мл (2 – 5 мкл на 100 мл раствора геля) и перемешивают.

Гель заливают в собранную заливочную кассету с установленными гребенками. После застывания геля (гель становится слегка мутным и плотным) удаляют гребенки. Допускается хранение готового геля в 1х буфере для электрофореза в холодильнике при температуре плюс 4 – 5 °С не более 2-х суток. Маточный раствор этидия бромид: 1,0 г бромистого этидия растворяют в 100 см³ дистиллированной воды (10 мг/см³), хранят в посуде из тёмного стекла при 4–5 °С не более 12 мес. Окрашивание гелей проводят этидия бромидом из маточного раствора до конечной концентрации 0,2–0,5 мкг/см³; предпочтительно применение менее токсичных красителей (SYBR Safe, GelRed). Этидий бромистый — канцероген: работа в перчатках, отходы собирают отдельно и обеззараживают.

Приложение 6

к МУК 4.2.____-26

(рекомендуемое)

Поправочные коэффициенты для определения истинной обсемененности почв яйцами аскарид и власоглавов

Тип почвы	Яйца геогельминтов	
аскарид	власоглавов	
Дерново-подзолистая (супесь)	1,23	1,43
Дерново-подзолистая (суглинок)	1,45	1,50
Торфяно-глеевые	1,84	2,40
Чернозем обыкновенный	1,60	1,85
Чернозем типичный	1,70	2,30
Чернозем выщелоченный	1,43	2,10
Чернозем каштановый (супесь)	1,28	1,95
Чернозем каштановый (суглинок)	1,64	2,15
Аллювиальные лугово-лесные	1,37	1,65
Сероземы	1,39	1,60
Коричневые лесные	1,49	1,71
Горная лесная бурая	1,54	1,72
Желтоземы	1,79	1,94

Приложение 7

к МУК 4.2.____-26

(рекомендуемое)

Критерии оценки, масса (объём) проб и кратность санитарно-паразитологических исследований навоза, помёта, навозных стоков и органических удобрений на их основе

Объект / матрица	Определяемые показатели	Критерий (норматив)	Действующий источник	Масса/объём пробы и число проб	Кратность	Статус норматива
Навоз жидкий (бесподстилочный), навозные стоки, жидкая фракция после сепарации	1 — жизнеспособные яйца гельминтов; 2 — цисты патогенных кишечных простейших; 3 — ооцисты криптоспоридий	Не допускаются наличие жизнеспособных яиц гельминтов, цист и ооцист (результат «не обнаружено»)	СанПиН 2.1.3684-21, п. 269 (обеззараживание навоза и помёта до отсутствия возбудителей инфекционных и паразитарных болезней; подтверждено по официальному тексту — разд. XI, пп. 267–269); СанПиН 3.3686-21, пп. 3382, 3385; ГОСТ Р 57782-2017, §3.3 (класс «загрязнённые» — любое количество жизнеспособных ооцист и цист)	Объём: точечная проба не менее 1 дм ³ , число точечных проб не менее 8 (после перемешивания 30 мин; пробоотборник Черепанова либо ПВК-1); лабораторная проба 1 дм ³ (по схеме фильтрата в 1/2/3) либо не менее 1 дм ³ в каждой герметичной ёмкости; 2 пробы. Ограниченный режим (при отсутствии и пробоотборника и перемешивания): точечные 0,1–0,2 дм ³ из 5–10 точек, объединённая 1,0 дм ³ — с	2 раза в год; при контроле эффективности дезинвазии — 1 раз в месяц	Действующий по объёму (ГОСТ Р 57782-2017 §6.3.1–6.3.3; ГОСТ Р 58487-2019 §8.1–8.3); рекомендуемый по кратности: позиция отсутствует в Прил. 36 к СанПиН 3.3686-21, кратность принята по образцу Приложения к СанПиН 3.2.3215-14 (утратило силу 01.09.2021) и МУК 4.2.2661-10 §8.1

				отметкой в протоколе		
Навоз твёрдый (подстило чный), обезвожен ный навоз, помёт птичий	1, 2, 3 + 4 — личинки синантроп ных мух	Не допускает ся наличие жизнеспос обных яиц гельминто в, цист, ооцист и личинок синантроп ных мух	то же + ГОСТ Р 54001- 2010 (критерий «чистые»: отсутствие жизнеспос обных яиц и личинок в 100 г твёрдой фракции и осадка лаборатор ной пробы массой не более 1 кг при трёхкратн ой повторнос ти)	Масса: точечная не менее 100 г из 5 точек каждого из трёх слоёв (глубина отбора из каждого слоя не менее 20 см; при производс твенном контроле обезвожен ного навоза и осадков — не менее 200 г); объединён ная ≥ 1 кг; лаборатор ная: не менее 2 кг (комплекс ный анализ) / не более 1 кг (только паразитол огический анализ); анализиру емая навеска 50–100 г (яйца гельминто в), 3 г (цисты и ооцисты), 1 г (количеств енный учёт); для обезвожен	2 раза в год; при контроле дезинвази и — 1 раз в месяц	Действую щий по массе (ГОСТ Р 58487- 2019 §7.1.1– 7.1.2, §7.1.6; ГОСТ Р 57782- 2017 §6.2.1– 6.2.2, §6.2.6); рекоменду емый по кратности (как выше); критерий «чистые/за грязнённые» — действую щий (стандарт ы)

				ного навоза и осадков анализиру емая масса 0,2 кг; 2 пробы		
Компосты, биоперегни ой, биогумус на основе навоза, помёта и осадков сточных вод	1, 2, 3	«Удобрени я чистые» — не содержат жизнеспос обных ооцист и цист простейш их в 100 г твёрдой фракции и осадка лаборатор ной пробы (≤1 кг) или в 1–10 дм ³ жидкой при трёхкратн ой повторнос ти; при обнаруже нии любого количеств а жизнеспос обных — «загрязнён ные»	ГОСТ Р 57782- 2017, §3.3; ГОСТ Р 54001- 2010; СанПиН 3.3686-21, п. 3385	Анализиру емая навеска 50–100 г (по ГОСТ Р 57782- 2017 §8.3.1) или 100–200 г (по МУК 4.2.2661- 10 §8.2); 3 г — для цист и ооцист (§8.2.1– 8.2.2); 1 г — для количеств енного учёта (§9.1–9.2); отбор — по позиции «Навоз твёрдый» (лаборато рная проба не менее 2 кг либо не более 1 кг для паразитол огического о анализа)	После завершени я цикла компостир ования и перед применен ием/реали зацией; при производс твенном контроле — не реже 1 раза в квартал	Действую щий по критерию (стандарт ы); рекоменду емый по кратности
Сточные воды животново дческих (птицевод ческих) комплекс ов и ферм до	1, 2, 3	Не допускает ся наличие жизнеспос обных яиц гельминто в и цист (ооцист) в сточных	СанПиН 3.3686-21, пп. 3384, 3385; п. 3.2.6 проекта (отбор «до очистки» для	Объём 10 дм ³ (по п. 3.2.7 проекта для сточных вод до очистки) либо 1,0	1–2 раза в год (МУК 4.2.796-99, табл. 1, поз. 9 — «животнов одческие стоки на входе и	Действую щий по обязатель ности контроля (п. 3384); рекоменду емый по объёму и

очистки		водах, используемых для орошения и удобрения	расчёта эффективности дегельминтизации и дезинвазии)	дм³ при прямом микроскопировании осадка	выходе из очистных сооружений», 1 раз в год, 2–3 пробы)	кратности
Сточные воды животноводческих комплексов после очистки	1, 2, 3	то же	то же	Объём 25 дм³ (по п. 3.2.7 проекта для сточных вод после очистки)	1–2 раза в год	как выше
Осадки сточных вод животноводческих комплексов, осадки навозохранилищ	1, 2, 3, 4	Не допускаются наличие жизнеспособных форм перед передачей на использование в качестве удобрений	СанПиН 3.3686-21, пп. 3384, 3385; Прил. 36 (позиции по осадкам сточных вод — есть)	0,2 кг (по п. 3.1.7 проекта для обезвоженных осадков)	2 раза в год; после обеззараживания — дополнительно	Действующий (Прил. 36) для осадков сточных вод; рекомендуемый для осадков навозохранилищ
Почвы территории, удобряемых навозом, помётом, осадками и компостами; поля орошения; пастбища; территории ферм; тепличные грунты	1, 2, 3	Не допускаются наличие жизнеспособных яиц гельминтов и цист патогенных простейших; градация по категориям загрязнения (чистая, слабая, умеренная, высокая)	МУ 2.1.7.730-99 (гигиеническая оценка качества почвы населённых мест, степень биологического загрязнения); СанПиН 3.3686-21, п. 3385; Прил. 36 (позиции по почве — есть)	≥200 г (п. 3.1.2 проекта — яйца гельминтов); 25 г (п. 4.9.11 — ооцисты и цисты простейших по ГОСТ Р 57782-2017 §12); 2–3 пробы на площадку	До и после внесения органических удобрений, далее 1–2 раза в год (МУК 4.2.796-99, табл. 1, поз. 6, 7)	Действующий по Прил. 36 для почв; рекомендуемый по привязке к факту удобрения
Смывы с оборудования,	1, 2	Не допускаются наличие	МУК 4.2.796-99, табл. 1,	20–30 проб на объект	1 раз в год	Действующий (Прил. 36)

инвентаря, транспорта, спецодежды и рук персонала животноводческих объектов			поз. 9 (смывы — 1 раз в год, 20–30 проб); Прил. 36 (смывы)			/ рекомендуемый по числу проб
Контроль эффективности дезинвазии навоза и стоков (производственный)	1, 2, 3	Отсутствие жизнеспособных форм во всех пробах серии; при обнаружении — режим обеззараживания признают неэффективным	СанПиН 3.3686-21, п. 3382 (контроль эффективности дезинвазии по Прил. 36); СанПиН 2.1.3684-21, п. 269	Не менее 3 проб (по числу зон накопителя/бурта: верх, середина, основание)	1 раз в месяц в период активной дезинвазии; по завершении и цикла — заключительный контроль	Рекомендуемый (позиции в Прил. 36 нет)

Примечание к таблице. В таблице использованы обозначения показателей Приложения 36 к СанПиН 3.3686-21: 1 — жизнеспособные яйца гельминтов; 2 — цисты патогенных кишечных простейших; 3 — ооцисты криптоспоридий; 4 — личинки синантропных мух; 5 — демодекоидные клещи; 6 — не допускается наличие яиц гельминтов и цист (ооцист).

Примечание к приложению:

Приложение 36 к СанПиН 3.3686-21 не содержит позиций по навозу, помёту, навозным стокам и объектам животноводческих (птицеводческих) хозяйств. Такие позиции содержались в приложении к СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», утратившем силу с 01.09.2021 (навоз жидкий — 1,0 л, 2 пробы, 2 раза в год, показатели 1, 2, 3; навоз обезвоженный — 0,2 кг, 2 пробы, 2 раза в год, показатели 1, 2, 3, 4; контроль дезинвазии навоза — 1 раз в месяц, п. 8.4.5).

При этом пункт 3384 СанПиН 3.3686-21 устанавливает обязательность производственного контроля сточных вод и их осадков на очистных сооружениях, в том числе животноводческих комплексов и ферм, по паразитологическим показателям (в соответствии с приложением 36), пункт 3382 — обязательность санитарно-паразитологических исследований для контроля эффективности дезинвазии, пункт 3385 — запрет внесения в почву необезвреженных навоза и помёта; пункт 269 СанПиН 2.1.3684-21 требует обеззараживания навоза и помёта до отсутствия возбудителей инфекционных и паразитарных болезней.

Настоящие МУК обеспечивают методическую реализацию указанных

требований в условиях отсутствия соответствующих позиций в приложении 36 к СанПиН 3.3686-21. Критерии оценки («не обнаружено», классификация органических удобрений «чистые/загрязнённые»), масса (объём) точечных, объединённых и лабораторных проб, а также режимы отбора основаны на действующих национальных стандартах — ГОСТ Р 57782-2017 (§6, §9–§12) и ГОСТ Р 58487-2019 (§7, §8) — и подлежат применению в указанной части; кратность исследований носит рекомендательный характер и применяется до внесения изменений в приложение 36 к СанПиН 3.3686-21. Разработчику рекомендуется инициировать внесение соответствующих позиций в приложение 36.

Приложение 8

Формуляры внутрилабораторного контроля качества (паразитология) — по образцу Приложения А ГОСТ Р 70152-2022 (флотационные растворы, наборы ИМС, АТМ). Полный текст формуляров дополняется при утверждении.

Приложение 9

Журнал учёта результатов внутрилабораторного контроля и форма отчёта по результатам ВЛК. Форма журнала и отчёта дополняется при утверждении.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
4. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500), с изменениями (постановления от 11.02.2022 № 5, рег. № 67587; от 25.05.2022 № 16, рег. № 68934; от 25.06.2025 № 12, рег. № 83058, действует с 05.08.2025), в действующей редакции.
5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (предупредительных) мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (рег. № 62297), в действующей редакции.
6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (рег. № 62296), с изменениями (постановление от 30.12.2022 № 24, рег. № 72558), в действующей редакции.

7. СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации плавательных бассейнов и аквапарков» (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 20; действует с 01.09.2026 по 01.09.2032; отменило СП 2.1.3678-20).

8. МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности» (утв. Роспотребнадзором 22.12.2009; введены 05.04.2010).

9. МУК 4.2.3964-23 «Методы лабораторных исследований объектов окружающей среды и биологического материала человека на наличие ооцист криптоспоридий» (утв. Роспотребнадзором 04.12.2023).

10. МУК 4.2.3145-13 «Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов» (утв. Роспотребнадзором 26.11.2013; взамен МУК 4.2.735-99).

11. МУК 4.2.3016-12 «Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции» (утв. Роспотребнадзором 12.05.2012).

12. МУК 4.2.2959-11 «Методы санитарно-микробиологического и санитарно-паразитологического анализа прибрежных вод морей в местах водопользования населения» (утв. 29.07.2011) — в части пунктов, сохраняющих действие.

13. МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» (утв. 23.07.2010) — в части пунктов, сохраняющих действие.

14. МУК 4.2.2314-08 «Методы санитарно-паразитологического анализа воды» (утв. 18.01.2008).

15. МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов» (утв. 03.03.2004) с Изменением № 1 (МУК 4.2.2793-10, 23.12.2010), № 2 (МУК 4.2.3691-21, 01.03.2021), № 3 (МУК 4.2.3721-21, 15.12.2021) — в части пунктов, сохраняющих действие.

16. ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний» (приказ Росстандарта от 27.08.2020 № 563-ст; введён 01.07.2021).

17. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (приказ Росстандарта от 15.07.2019 № 385-ст; введён 01.09.2019).

18. ГОСТ Р ИСО 5725-1...6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» (части 1–6).

19. РМГ 61-2010 «Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки» (приказ Росстандарта от

13.12.2011 № 1064-ст; введен 01.09.2012).

20. ГОСТ ISO 16140-2-2021 «Микробиология пищевой цепи. Валидация методов. Часть 2. Метод валидации для альтернативных методов (проверка правильности)» (для валидации качественных методов).

21. ГОСТ Р 70152-2022 «Качество воды. Методы внутреннего лабораторного контроля качества проведения микробиологических и паразитологических исследований» (приказ Росстандарта от 17.06.2022 № 483-ст; введен 01.01.2023).

22. ГОСТ Р 70151-2022 «Качество воды. Отбор проб для проведения паразитологических исследований» (приказ Росстандарта от 17.06.2022 № 482-ст; введен 01.01.2023).

23. ГОСТ 35239-2025 «Вода питьевая. Методы санитарно-паразитологического анализа воды» (межгосударственный; приказ Росстандарта от 28.05.2025 № 488-ст; введен 01.01.2026 с правом досрочного применения).

24. ГОСТ Р 71327-2024 «Качество воды. Методы определения санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических показателей при оценке воды поверхностных водных объектов и сточных вод» (приказ Росстандарта от 04.04.2024 № 413-ст; введен 01.05.2024).

25. ГОСТ Р 57175-2016 «Требования к качеству и безопасности ПЦР-наборов, проведению исследований и испытаний с использованием метода ПЦР при идентификации целевых таксонов микрофлоры, растений и генетически модифицированных организмов» (введен 01.09.2017).

26. ГОСТ Р 56919-2016 «Организация испытаний ПЦР-наборов, используемых для идентификации целевых таксонов микрофлоры, растений и генетически модифицированных организмов. Требования к качеству, безопасности, транспортированию и хранению» (приказ Росстандарта от 16.05.2016 № 315-ст; введен 01.06.2017).

27. ГОСТ Р 56226-2014 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Методы отбора и подготовки проб» (приказ Росстандарта от 11.11.2014 № 1559-ст; введен 01.01.2016).

28. ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».

29. ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности».

30. ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения» (введен 01.01.2004).

31. ГОСТ Р 54001-2010 «Удобрения органические. Методы гельминтологического анализа».

32. ГОСТ Р 57782-2017 «Удобрения органические. Методы паразитологического анализа. Методы определения ооцист и цист простейших».

33. ГОСТ Р 58487-2019 «Удобрения органические. Методы отбора проб».

34. ГОСТ Р 58138 «Удобрения органические. Методы определения личинок синантропных мух» (реквизиты стандарта уточнить по действующей редакции).

35. МУК 4.2.796-99 Методы лабораторного контроля за объектами окружающей среды (утв. Руководителем Федеральной службы санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации).

36. Герман С.М., Беэр С.А. Метод определения жизнеспособности яиц описторхисов, основанный на выходе мирацидиев в экспериментальных условиях // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1984. № 1. С. 57–60.

37. Асланова М.М., Загайнова А.В., Мания Т.Р., Ракитина Д.В., Абрамов И.А., Курбатова И.В., Савостикова О.Н. Анализ и оценка современного состояния санитарно-паразитологических методов исследования почв // Гигиена и санитария. 2023. Т. 102, № 11. С. 1255–1260. DOI: 10.47470/0016-9900-2023-102-11-1255-1260.

СНОСКИ (итоговые)

[1] Глава XLIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4, в редакции постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058; действует с 05.08.2025).

[2] МУК 4.2.3964-23 «Методы лабораторных исследований объектов окружающей среды и биологического материала человека на наличие ооцист криптоспоридий», утверждённые Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.12.2023.

[3] П. 3262, главы XLIII СанПиН 3.3686-21.

[4] МУК 4.2.3964-23.

[5] Примечание. Оборудование, лабораторная посуда, материалы и реактивы приведены в приложении 1 к настоящим МУК; СанПиН 1.2.3685–21 (табл. 4.6 и 6.17).

[6] Приложение 36 к СанПиН 3.3686–21, таблица 4.6, 6.17 главы IV СанПиН 1.2.3685–21.

[7] Примечание. Указанные массы проб (20 г и 200 г) являются ориентировочными и не требуют особой точности и использования при отборе проб почвы/песка и др. весов и других измерительных приборов; допускается незначительное превышение указанных масс.

[8] ГОСТ Р 70151 «Качество воды. Отбор проб для проведения паразитологических исследований», введенный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июня 2022 г. № 482-ст (далее – ГОСТ Р 70151).

[9] Приложение 36 к СанПиН 3.3686–21; таблицы 3.5 – 3.8, 3.10 главы III СанПиН 1.2.3685–21.

[10] Таблица 3.9. СанПиН 1.2.3685–21

[11] ГОСТ Р 70151.

[12] Приложение 36 к СанПиН 3.3686–21.

[13] Примечание. Зонд-тампон в пробирке предназначен для взятия и хранения образцов биологического материала. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных.

[14] Примечание. Методы исследований объектов окружающей среды на ооцисты криптоспоридий изложены в МУК 4.2.3964-23.

[15] Приложение 36 к СанПиН 3.3686–21, таблица 4.6 к СанПиН 1.2.3685-21

[16] Примечание. Допустимо применение пробирок центрифужных емкостью 80-100 мл, 250 мл, входящих в комплект центрифуги.

[17] Примечание. Для промывки проб объектов внешней среды возможно использование водопроводной воды централизованного холодного водоснабжения (далее – чистая вода) или дистиллированной воды. Для песчаных и супесчаных почв – достаточно одной промывки, для глинистых, суглинистых, черноземных – от 2 до 5.

[18] Примечание. Для обнаружения в почве яиц гельминтов, имеющих высокую плотность (яйца описторхов, клонорхов), могут быть использованы насыщенные растворы хлорида цинка, сульфата цинка или сульфата магния (приложение 3).

[19] Примечание. Для обезжиривания, вымытые и высушенные стекла помещают в герметически закрытые емкости со смесью Никифорова (смесь в соотношении 1:1 этилового спирта 96% и эфира) или с 96 %-м этиловым спиртом. Стекла должны подвергаться обезжириванию не менее суток.

[20] См. сноску 16.

[21] См. сноску 17.

[22] См. сноску 18.

[23] Примечание. Для микроскопирования препаратов возможно использование Комплексов цифрового анализа микропрепаратов с программным модулем по паразитологии (типа МЕКОС).

[24] Таблицы 4.6, 6.17 главы IV СанПиН 1.2.3685–21.

[25] См. сноску 24.

[26] Примечание. В случае отсутствия яиц и личинок гельминтов, цист (ооцист) патогенных кишечных простейших результат выдают следующим образом: «Не обнаружено».

[27] См. сноску 14.

[28] Примечание. Исследования на цисты патогенных простейших методом Падченко (1992) осадков сточных вод и донных отложений представлены, как альтернативные, с возможностью выбора для лабораторий.

[29] Табл. 3.7 – 3.10 СанПиН 1.2.3685–21, Приложение 36 к СанПиН 3.3686–21.

[30] См. сноску 12.

[31] Примечание. Исследование на цисты (ооцисты) патогенных кишечных

простейших методом Падченко (1992) сточных вод представлено, как альтернативное, с возможностью выбора для лабораторий.

[32] Примечание. Фильтрация питьевой воды допускается без применения предфильтра только через АТМ с диаметром пор 2,5 мкм.

[33] Примечание. При отсутствии прибора вакуумного фильтра, снабженного двумя фриттами, размещенными одна под другой, вода фильтруется в отдельную емкость.

[34] Примечание. При использовании прибора вакуумного фильтра, снабженного двумя фриттами, размещенными одна под другой, также снять АТМ (2,5 мкм).

[35] Примечание. При отсутствии ПВФ-35 или ПВФ-47 фильтровать воду допустимо с помощью ПВФ-142 с последующим разрезанием АТМ на полоски, соответствующим размеру предметного стекла для микроскопии.

[36] Примечание. Рекомендуется одновременно проводить исследование не более 4 – 5 пробирок, т.к. при большем количестве исследований увеличивается время экспозиции, что может привести к кристаллизации флотационного раствора и высыханию капли.

[37] Примечание: допускается использование устройств и материалов с аналогичными или лучшими техническими характеристиками. Все иммунореагенты и буферные растворы диагностического набора перед использованием необходимо довести до комнатной температуры (выдержать не менее 1 часа при комнатной температуре).

[38] Примечание: для фиксации цист на слайде внести в каждое окно слайда по 45 мкл абсолютного метанола и высушить (примерно 30 мин). После фиксации метанолом интенсивность флуоресценции DAPI возрастает.

[39] Примечание: Если окрашивание DAPI кажется слабым, время реакции может быть увеличено с 1 минуты до 4 минут.

[40] Примечание: допускается более длительное время инкубации.

[41] Примечание: меченые препараты, защищенные средой, хранятся в темноте при температуре плюс 5 (± 3) °C в течение 6 месяцев. Замораживание не допускается.

[42] Примечание: При отсутствии люминесцентного микроскопа возможно использование насадки для перевода оптического микроскопа в режим флуоресцентной микроскопии.

[43] Примечание: Пример коммерческих наборов для выделения ДНК: РИБО-преп, ДНК-Сорб-С-М.

[44] МУК 4.2.3145–13.

[45] Примечание. Допускается использование средств измерений, вспомогательного оборудования и материалов с аналогичными или лучшими характеристиками; допускается использование реагентов, реактивов, расходных материалов, флюорогенных диагностических препаратов и тест-систем с аналогичными характеристиками, зарегистрированных и разрешенных к применению в установленном порядке.

[46] Примечание. По аналогичному алгоритму осуществляют концентрирование пробы воды сульфатом меди ($\text{CuSO}_4 \times 5\text{H}_2\text{O}$) или сульфатом алюминия ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \times 18\text{H}_2\text{O}$).